كتاب الصف الأول الثانوي

تعلّم البرمجة من الصفر

جافا سكربت و HTML و CSS — أسئلة وحلول كاملة مع شرح كل سطر لمن لا يعرف شيئًا

42 فصلًا · 163 درسًا · 728 سؤالًا محلولًا

إعداد: محمد أحمد حلمي

كيف تستعمل هذا الكتاب؟

1. **اقرأ «افهم الفكرة أولًا»** في بداية كل فصل، فهو يشرح الموضوع بكلام بسيط ومثال.
2. **حاول حل السؤال بنفسك** في محرر كيريو قبل أن تنظر إلى الحل.
3. **قارن** حلّك بالحل المكتوب، ثم اقرأ «شرح الحل خطوة بخطوة» لتعرف ماذا يفعل كل سطر.
4. الكود دائمًا يُقرأ من اليسار إلى اليمين، ويُنفَّذ من الأعلى إلى الأسفل سطرًا سطرًا.
5. لا تحفظ الحلول؛ افهم الفكرة ثم أعد كتابة الكود بنفسك.

رموز الكتاب: 📘 شرح الفكرة · ✅ الحل · 🔎 شرح الحل · ⚠ أخطاء شائعة

الفهرس

1 مقدمة
2 الحسابات والنصوص
3 المتغيرات
4 مراجعة الفهم
5 جملة if
6 جمل if – else
7 else if
8 مراجعة الفهم
9 العامل المنطقي
10 العملية التكرارية
11 مراجعة الفهم
12 الدوال والتقريب
13 Math والأعداد العشوائية
14 مراجعة الفصلين 12 و13
15 أنواع البيانات والمقارنة
16 المصفوفات (Arrays)
17 مراجعة الفصلين 15 و16
18 مقدمة HTML
19 مقدمة CSS
20 مراجعة الفصلين 18 و19
21 الشروط (if / else if / && / ||)
22 التكرار (for)
23 الدوال (Functions)
24 مراجعة الدروس 21–23
25 التكرار (٣): الضرب والجمع التراكمي
26 المصفوفات (Arrays)
27 مراجعة الفصلين 25 و26
28 حلقة for...of
29 الشروط المتداخلة
30 مراجعة الفصلين 28 و29
31 الدوال بأكثر من معامل
32 المخطط الانسيابي
33 مراجعة الفصلين 31 و32
34 HTML (القوائم والصور والنماذج)
35 CSS (الألوان والتحويل والإطارات)
36 مراجعة الفصلين 34 و35
37 جمل switch
38 الباقي (Modulo)
39 مراجعة الفصلين 37 و38
40 const وعدم المساواة !=
41 حلقة while
42 مراجعة الفصلين 40 و41

قبل أن تبدأ: أشياء بسيطة يجب أن تعرفها

١. ما هو البرنامج؟

البرنامج هو **مجموعة أوامر مكتوبة بالترتيب** نعطيها للحاسوب لينفّذها. الحاسوب سريع لكنه «لا يفهم» من نفسه؛ ينفّذ بالحرف ما كتبته. لذلك يجب أن نكتب بدقة: حرف زائد أو ناقص قد يمنع البرنامج من العمل.

٢. أين نكتب البرنامج؟

نكتب في **المحرر**: وهو الشاشة التي تكتب فيها الكود. بعد الكتابة نضغط زر **«تشغيل الكود»** فينفّذ الحاسوب أوامرك. وما يعرضه البرنامج يظهر في **وحدة التحكم** (الشاشة السوداء للنتائج).

٣. كيف يُنفَّذ الكود؟

يقرأ الحاسوب الكود **من الأعلى إلى الأسفل، سطرًا بعد سطر**، وينفّذ كل سطر قبل الانتقال إلى الذي بعده. إن أخطأت في سطر توقف البرنامج عنده.

٤. الرموز التي سترى كثيرًا

الرمز	اسمه	ما فائدته
;	فاصلة منقوطة	تعني «انتهى هذا الأمر» (توضع في نهاية السطر)
( )	قوسان عاديان	نضع بينهما ما نعطيه للدالة، أو الشرط
{ }	قوسان معقوفان	نضع بينهما مجموعة أوامر تتبع شرطًا أو حلقة أو دالة
[ ]	قوسان مربعان	نكتب بينهما عناصر المصفوفة (القائمة)
" "	علامتا تنصيص	نضع بينهما **نصًّا** ليُعرض كما هو
=	علامة الإسناد	ضع القيمة التي على اليمين في المتغير الذي على اليسار
//	علامة التعليق	ما بعدها ملاحظة لك، يتجاهلها الحاسوب

٥. كلمات ستقابلها

الكلمة	معناها ببساطة
متغير	صندوق له اسم نخزّن فيه معلومة (رقم أو نص) لنستعملها لاحقًا
قيمة	المعلومة نفسها: مثل 5 أو "Hello"
نص (String)	كلام بين علامتي تنصيص مثل "Ali"
شرط (if)	سؤال إجابته صح أو خطأ، ويقرر الحاسوب بناءً عليه ماذا يفعل
حلقة (for / while)	تكرار نفس الأمر عدة مرات بدل كتابته مرارًا
دالة (Function)	مجموعة أوامر لها اسم، نكتبها مرة ونستدعيها متى شئنا
مصفوفة (Array)	قائمة مرتبة من القيم في متغير واحد
استدعاء	كتابة اسم الدالة وقوسين ليعمل ما بداخلها
خطأ (Error)	رسالة تقول إن هناك شيئًا غير صحيح في الكود، ابحث عن الحرف أو الرمز الناقص

💡 **نصيحة:** لا تخف من الأخطاء؛ كل مبرمج يخطئ كثيرًا. الخطأ يخبرك أين تصلح.

الفصل 1 مقدمة

🟦 افهم الفكرة أولًا

البرمجة هي كتابة تعليمات مرتبة للحاسوب ليُنفّذها بالترتيب، تمامًا كوصفة طبخ. الحاسوب لا يفهم إلا ما تكتبه بدقة. نكتب هنا بلغة **جافا سكربت**. أهم أمر نتعلمه هو `console.log()` الذي يعرض كلامًا على شاشة النتائج السوداء (وحدة التحكم). والتعليق سطر يبدأ بـ `//` يتجاهله الحاسوب، نكتبه لنذكّر أنفسنا بما يفعله الكود.

مثال صغير

```
console.log("Hello");
//This is a comment
```

السطر الأول يعرض كلمة Hello. السطر الثاني تعليق، لا يظهر في النتيجة.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** نسيان علامتي التنصيص حول النص، أو نسيان القوس الأخير `)`، أو نسيان الفاصلة المنقوطة `;` في آخر السطر. والحروف الكبيرة والصغيرة تفرق: `Console` خطأ.

الدرس 1: ما هي البرمجة؟ (١)

1 انضم إلى ريكي في محادثة! أجب عن أسئلة ريكي. لنلعب على الكمبيوتر لاحقًا!

✅ الحل

أريد أن ألعب به!

ملحوظة: علامة صح للانتقال للدرس التالي.

الدرس 2: ما هي البرمجة؟ (٢)

1 كم عدد لغات البرمجة الموجودة في العالم؟

✅ الحل

أكثر من 100 نوع

ملحوظة: علّم على النقاط الثلاث ثم «فهمت».

الدرس 3: كيفية استخدام المحرر

1 أدخل نفس البرنامج: console.log("Hello");

✅ الحل

ثم اضغط على «تشغيل الكود».

```
console.log("Hello");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Hello");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Hello"`.

⚙ الدالة `console.log()` : تطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم (شاشة النتائج) لتراه بعد «تشغيل الكود». مثال : `console.log("Hi") ← Hi`

2 أدخل نفس البرنامج: console.log("Good morning");

✅ الحل

ثم اضغط على «تشغيل الكود».

```
console.log("Good morning");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Good morning");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Good morning"`.

الدرس 4: وحدة التحكم

1 ماذا تُسمى الشاشة السوداء التي تكتب فيها برنامجك؟

✅ الحل

المحرر

2 أدخل نفس البرنامج: console.log("Good evening");

✅ الحل

ثم اضغط على «تشغيل الكود».

```
console.log("Good evening");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Good evening");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Good evening"`.

3 اعرض "Good night" في وحدة التحكم

✅ الحل

ثم اضغط على «تشغيل الكود».

```
console.log("Good night");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Good night");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Good night"`.

4 ابحث عن الأخطاء في برنامجك ثم اضغط «تشغيل الكود»

✅ الحل

اضغط على تشغيل الكود مباشرة.

5 اعرض "Good luck" في وحدة التحكم

✅ الحل

ثم اضغط على «تشغيل الكود».

```
console.log("Good luck");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Good luck");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Good luck"`.

الدرس 5: تعليق

1 انقر «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط على تشغيل الكود.

2 عدّل السطر الأول ليصبح تعليقًا

✅ الحل

ثم اضغط على «تشغيل الكود».

```
//When executed, the text is output to the consol
console.log("Hello");
```

🔎 شرح الحل

```
1  //When executed, the text is output to the
console.
```

تعليق : `When executed, the text is output to the console.` — يتجاهله الحاسوب ولا يؤثر على التنفيذ.

```
2  console.log("Hello");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Hello"`.

الدرس 6: التعليق خارج البرنامج

1 ضع تعليقًا بالجملة "Greetings for the day"

✅ الحل

```
//Greetings for the day.
console.log("Good morning");
console.log("Hello");
console.log("Good evening");
```

🔎 شرح الحل

```
1  //Greetings for the day.
```

تعليق : `Greetings for the day.` — يتجاهله الحاسوب ولا يؤثر على التنفيذ.

```
2  console.log("Good morning");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Good morning"`.

```
3  console.log("Hello");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Hello"`.

```
4  console.log("Good evening");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Good evening"`.

2 لنعدّل السطر الثاني: //console.log("Apple");

✅ الحل

ثم اضغط على «تشغيل الكود».

```
console.log("Eggs");
//console.log("Apple");
console.log("Milk");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Eggs");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Eggs"`.

```
2  //console.log("Apple");
```
تعليق : `console.log("Apple");` — يتجاهله الحاسوب ولا يؤثر على التنفيذ.

```
3  console.log("Milk");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Milk"`.

3 علّق البرنامج الذي يعرض "Fish"

✅ الحل

ثم اضغط على «تشغيل الكود».

```
console.log("Lion");
//console.log("Fish");
console.log("Elephant");
console.log("Giraffe");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Lion");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Lion"`.

```
2  //console.log("Fish");
```
تعليق : `console.log("Fish");` — يتجاهله الحاسوب ولا يؤثر على التنفيذ.

```
3  console.log("Elephant");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Elephant"`.

```
4  console.log("Giraffe");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Giraffe"`.

4 هل يبدو كل شيء جيدًا حتى الآن؟

✅ الحل

نعم، ممتاز.

مراجعة الفصل 1 مراجعة

1 اختر البرنامج الصحيح لعرض "Hello"

✅ الحل

```
console.log("Hello");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Hello");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Hello"`.

2 اعرض "Good morning" في وحدة التحكم

✅ الحل

```
console.log("Good morning");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Good morning");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Good morning"`.

3 اعرض "Programming" في وحدة التحكم

✅ الحل

```
console.log("Programming");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Programming");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Programming"`.

4 اعرض "Hello" في وحدة التحكم

✅ الحل

```
console.log("Hello");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Hello");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Hello"`.

5 اختر الطريقة الصحيحة لكتابة التعليق

✅ الحل

```
//Write your comments here.
```

🔎 شرح الحل

```
1  //Write your comments here.
```
تعليق : `Write your comments here.` — يتجاهله الحاسوب ولا يؤثر على التنفيذ.

6 علّق البرنامج ليكون الناتج: Hello. My name is Cody.

✅ الحل

```
console.log("Hello.");
console.log("My name is");
//console.log("Rick.");
console.log("Cody.");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Hello.");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Hello."`.

```
2  console.log("My name is");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"My name is"`.

```
4  console.log("Cody.");
```

```
3  //console.log("Rick.");
```

تعليق : `console.log("Rick.");` — يتجاهله الحاسوب ولا يؤثر على التنفيذ.

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Cody."`.

الفصل 2 الحسابات والنصوص

📘 افهم الفكرة أولًا

يستطيع `console.log()` عرض **نصوصًا** (بين علامتي تنصيص) و**أرقامًا** (بدون علامات). إذا وضعت العملية بين تنصيص تُعرض كما هي نصًّا، وإذا كتبتها بدون تنصيص يحسبها الحاسوب ويعرض الناتج. الرموز: `+` جمع، `-` طرح، `*` ضرب، `/` قسمة. والأقواس تُحسب أولًا مثل الرياضيات.

مثال صغير

```
console.log("1+1");
console.log(1+1);
```

الأول يعرض النص 1+1 كما هو. الثاني يحسب ويعرض 2.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** وضع العملية بين تنصيص ثم الاستغراب من أن الحاسوب لم يحسبها. أو نسيان أن الضرب `*` وليس x.

الدرس 1: كيف نعرض في وحدة التحكم

1 هل تتذكر البرنامج الذي يطبع الأحرف في وحدة التحكم؟

✅ الحل

بالطبع!

2 اعرض "Let's calculate.".

✅ الحل

ثم اضغط على «تشغيل الكود».

```
console.log("Let's calculate.");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Let's calculate.");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's calculate."`.

3 أدخل نفس البرنامج: console.log("1+1");

✅ الحل

ثم اضغط على «تشغيل الكود».

```
console.log("1+1");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("1+1");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"1+1"`.

4 عدّل البرنامج ليصبح: console.log(1+1);

✅ الحل

ثم اضغط على «تشغيل الكود».

```
console.log(1+1);
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(1+1);
```

يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `1+1`.

5 احسب 1400+3600 واعرض النتيجة

✅ الحل

ثم اضغط على «تشغيل الكود».

```
console.log(1400+3600);
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(1400+3600);
```

يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `1400+3600`.

الدرس 2: طرق الحساب

1 احسب 345+432

✅ الحل

```
console.log(432+345);
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(432+345);
```

يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `432+345`.

2 احسب 100-50

✅ الحل

```
console.log(100-50);
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(100-50);
```

يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `100-50`.

3 احسب 6×5

✅ الحل

```
console.log(5*6);
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(5*6);
```

يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `5*6`.

4 احسب 10÷5

✅ الحل

```
console.log(10/5);
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(10/5);
```

يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `10/5` .

5 احسب 10000000000 × 10000000000

✅ الحل

```
console.log(10000000000*10000000000);
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(10000000000*10000000000);
```

يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `10000000000*10000000000` .

ملحوظة: الجمع + والطرح - والضرب * والقسمة /

الدرس 3: التجميع (١)

1 انقر «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط على تشغيل الكود.

2 اكتب علامتي + في الأماكن المحددة

✅ الحل

ثم اضغط على «تشغيل الكود».

```
console.log("Set of 2 coffees " + (250 * 2) + " c
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Set of 2 coffees " + (250 * 2)
+ " codycoins");
```

يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"Set of 2 coffees " + (250 * 2) + " codycoins"` .

3 اكتب (250 * 2) في المكان المحدد

✅ الحل

ثم اضغط على «تشغيل الكود».

```
console.log("Set of 2 coffees " + (250 * 2) + " c
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Set of 2 coffees " + (250 * 2)
+ " codycoins");
```

يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"Set of 2 coffees " + (250 * 2) + " codycoins"` .

4 انقر «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط على تشغيل الكود.

الدرس 4: التجميع (٢)

1 أكمل السطر الثاني للقهوة (3 أكواب)

✅ الحل

اكتب في المكان المحدد: + (3 * 250) +

2 أكمل البرنامج: One muffin

✅ الحل

اكتب في المكان المحدد: + (1 * 320) +

3 اعرض "Two muffins 640 codycoins" مع حساب 2 × 320

✅ الحل

اكتب في المكان المحدد: " + (2 * 320) + "

4 هل تستمتع حتى الآن؟

✅ الحل

إنه ممتع جداً!

مراجعة الفصل 2 مراجعة

1 اختر البرنامج الصحيح لحساب 50+100

✅ الحل

```
console.log(50 + 100);
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(50 + 100);
```

يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `50 + 100` .

2 اختر رمز القسمة الصحيح

✅ الحل

```
/
```

🔎 شرح الحل

```
1  /
```

رمز عملية حسابية : `/` (جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو باقي قسمة).

3 احسب 19+40

✅ الحل

```
console.log(19+40);
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(19+40);
```

يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `19+40` .

4 احسب 7-2

✅ الحل

```
console.log(7-2);
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(7-2);
```

يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `7-2`.

5 احسب 15 ÷ 5

✅ الحل

```
console.log(15/5);
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(15/5);
```

يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `15/5`.

6 اختر البرنامج الصحيح لعرض: Today is the 17th. 7 days ago was the 10th.

✅ الحل

```
console.log("Today is the 17th.7 days ago was the
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Today is the 17th.7 days ago was the " + (17 - 7) + "th.");
```

يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"Today is the 17th.7 days ago was the " + (17 - 7) + "th."`.

7 احسب 2*5 واعرض "The answer is 10."

✅ الحل

```
console.log("The answer is " + (2*5) + ".");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("The answer is " + (2*5) + ".");
```

يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"The answer is " + (2*5) + "."`.

الفصل 3 المتغيرات

📘 افهم الفكرة أولًا

المتغير صندوق له اسم نخزّن فيه قيمة لنستعملها لاحقًا. ننشئه بكلمة `let` (إعلان)، ونضع فيه قيمة بعلامة `=` (إسناد). يمكن تغيير القيمة بعد ذلك. والعلامة `=` هنا لا تعني «يساوي» رياضيًا بل «ضع القيمة التي على اليمين في الصندوق الذي على اليسار».

مثال صغير

```
let age;
age = 10;
age = age + 1;
console.log(age);
```

ننشئ صندوقًا اسمه age، نضع فيه 10، ثم نأخذ القيمة القديمة ونضيف 1 ونخزن الناتج (11) في نفس الصندوق، ثم نعرضه.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** إعلان المتغير مرتين، أو استعماله قبل إنشائه، أو وضع اسمه بين تنصيص فيُعرض الاسم كنص بدل قيمته.

الدرس 1: الإعلانات والإسنادات

1 اعرض قيمة المتغيّر fish. اكتب في السطر الخامس

✅ الحل

ثم اضغط على «تشغيل الكود».

```
console.log(fish);
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(fish);
```

يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `fish`.

2 اعرض "fish" نصًّا. اكتب في السطر الخامس

✅ الحل

ثم اضغط على «تشغيل الكود».

```
console.log("fish");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("fish");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"fish"`.

ملحوظة: يمكن تغيير المتغيّرات إلى مجموعة متنوعة من القيم.

الدرس 2: تدريب على المتغيّرات

1 أعلن fish وأسند 0 ثم أضف 8 ثم 12 واعرضها

✅ الحل

```
let fish;
fish = 0;
fish = fish + 8;
fish = fish + 12;
console.log(fish);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let fish;
```

ينشئ متغيرًا باسم `fish` بدون قيمة بعد.

```
2  fish = 0;
```

يغيّر قيمة `fish` لتصبح : الرقم `0`.

```
3  fish = fish + 8;
```

يغيّر قيمة `fish` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `fish + 8`.

```
4  fish = fish + 12;
```

يغيّر قيمة `fish` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `fish + 12`.

```
5  console.log(fish);
```

يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `fish`.

2 أعلن apple وأسند 0 ثم أضف 5 ثم 8 واعرضها

✅ الحل

```
let apple;
apple = 0;
apple = apple + 5;
apple = apple + 8;
console.log(apple);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let apple;
```
ينشئ متغيرًا باسم `apple` بدون قيمة بعد.

```
2  apple = 0;
```
يغيّر قيمة `apple` لتصبح : الرقم `0`.

```
3  apple = apple + 5;
```
يغيّر قيمة `apple` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `apple + 5`.

```
4  apple = apple + 8;
```
يغيّر قيمة `apple` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `apple + 8`.

```
5  console.log(apple);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `apple`.

3 أعلن allowance وأسند 700 ثم 1500 واعرضها

✅ الحل

```
let allowance;
allowance = 700;
allowance = allowance + 1500;
console.log(allowance);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let allowance;
```
ينشئ متغيرًا باسم `allowance` بدون قيمة بعد.

```
2  allowance = 700;
```
يغيّر قيمة `allowance` لتصبح : الرقم `700`.

```
3  allowance = allowance + 1500;
```
يغيّر قيمة `allowance` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `allowance + 1500`.

```
4  console.log(allowance);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `allowance`.

ملحوظة: علّم على النقاط الثلاث ثم «فهمت».

مراجعة الفصل 3 مراجعة

1 اختر البرنامج الصحيح لإعلان المتغيّر score

✅ الحل

```
let score;
```

🔎 شرح الحل

```
1  let score;
```
ينشئ متغيرًا باسم `score` بدون قيمة بعد.

2 اعرض قيمة score (تم إعلانه وإسناده)

✅ الحل

```
console.log(score);
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(score);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `score`.

3 أعلن المتغيّر number ثم اضغط Answer

✅ الحل

```
let number;
```

🔎 شرح الحل

```
1  let number;
```
ينشئ متغيرًا باسم `number` بدون قيمة بعد.

4 السطر الثاني: أسند 100 إلى number

✅ الحل

```
let number;
number = 100;
```

🔎 شرح الحل

```
1  let number;
```
ينشئ متغيرًا باسم `number` بدون قيمة بعد.

```
2  number = 100;
```
يغيّر قيمة `number` لتصبح : الرقم `100`.

5 السطر الثالث: اعرض قيمة number

✅ الحل

```
let number;
number = 100;
console.log(number);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let number;
```
ينشئ متغيرًا باسم `number` بدون قيمة بعد.

```
2  number = 100;
```
يغيّر قيمة `number` لتصبح : الرقم `100`.

```
3  console.log(number);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `number`.

6 أضف 10 إلى number ثم اعرضها

✅ الحل

```
let number;
number = 3;
number = number + 10;
console.log(number);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let number;
```
ينشئ متغيرًا باسم `number` بدون قيمة بعد.

```
2  number = 3;
```
يغيّر قيمة `number` لتصبح : الرقم `3`.

```
3  number = number + 10;
```
يغيّر قيمة `number` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `number + 10`.

```
4  console.log(number);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `number`.

الفصل 4 مراجعة الفهم

📘 افهم الفكرة أولًا

هذا فصل مراجعة: يجمع الفصول 1 إلى 3 (العرض، الحساب، المتغيرات). حل الأسئلة بنفسك أولًا ثم قارن بالحل. إن أخطأت فارجع إلى الفصل المقابل.

مثال صغير

```
let a = 5;
console.log(a * 2);
```

نخزن 5 في a ثم نعرض ناتج ضربه في 2، أي 10.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** الخلط بين النص والمتغير: `"a"` نص، أما `a` فمتغير.

الدرس 1: مراجعة من 1 إلى 3

1 أنشئ برنامجك: اكتب الجملة Write the program on the line below. كتعليق، ثم اطبع "Good evening" في الـ console

✅ الحل

اكتب الكود التالي ثم شغّله.

```
//Write the program on the line below.
console.log("Good evening");
```

🔎 شرح الحل

```
1  //Write the program on the line below.
```
تعليق : `Write the program on the line below.` — يتجاهله الحاسوب ولا يؤثر على التنفيذ.

```
2  console.log("Good evening");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Good evening"`.

2 اطبع "Bread and coffee for 350 codycoins" على أن يحسب الكمبيوتر الرقم 350 كـ 200+150

✅ الحل

اكتب في المكان الفارغ: + (200 + 150) +

```
console.log("Bread and coffee for " + (200 + 150)
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Bread and coffee for " + (200
+ 150) + " codycoins");
```
يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"Bread and coffee for " + (200 + 150) + " codycoins"`.

3 أعلن المتغيّر num وأسند له 2، ثم أسند num مضافًا إليه 8، ثم اطبع قيمته

✅ الحل

```
let num;
num = 2;
num = num + 8;
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` بدون قيمة بعد.

```
2  num = 2;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : الرقم `2`.

```
3  num = num + 8;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `num + 8`.

```
4  console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

ملحوظة: إذا لم تكن متأكدًا، راجع الدروس السابقة. ضع علامة صح للانتقال إلى اختبار منتصف الطريق.

اختبار منتصف الطريق مراجعة

1 اختر البرنامج الصحيح لإخراج "Hello" على الـ console

✅ الحل

```
console.log("Hello");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Hello");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Hello"`.

2 لإخراج "Hello" على الـ console

✅ الحل

```
console.log("Hello");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("Hello");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Hello"`.

3 غيّر "Leave this text." إلى تعليق (يُخرج البرنامج: Make the first line a comment.)

✅ الحل

```
//Leave this text.
console.log("Make the first line a comment.");
```

🔎 شرح الحل

```
1  //Leave this text.
```
تعليق : `Leave this text.` — يتجاهله الحاسوب ولا يؤثر على التنفيذ.

```
2  console.log("Make the first line a comment.");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Make the first line a comment."`.

4 اختر البرنامج الصحيح الذي يحسب 5+7 ويُخرج النتيجة

✅ الحل

```
console.log(5 + 7);
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(5 + 7);
```
يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `5 + 7`.

5 اختر الرمز الصحيح للضرب

✅ الحل

*

6 دع الحاسوب يحسب 3*5 ويُخرج "The answer is 15."

✅ الحل

```
console.log("The answer is " + ( 3 * 5) + ".");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log("The answer is " + ( 3 * 5) + ".");
```
يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"The answer is " + ( 3 * 5) + "."`.

7 اختر التصريح الصحيح (declaration) للمتغير number

✅ الحل

```
let number;
```

🔎 شرح الحل

```
1  let number;
```
ينشئ متغيرًا باسم `number` بدون قيمة بعد.

8 صرّح عن المتغيّر num، أسند له 5، ثم أخرج قيمته

✅ الحل

```
let num;
num = 5;
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` بدون قيمة بعد.

```
2  num = 5;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : الرقم `5`.

```
3  console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

الفصل 5 جملة if

🟦 افهم الفكرة أولًا

جملة `if` تجعل الحاسوب **يقرر**: إذا تحقق الشرط ينفّذ الأمر الذي بين القوسين المعقوفين `{ }`، وإلا يتخطاه. الشرط يعطي دائمًا صح أو خطأ، ونكتبه بين قوسين عاديين بعد كلمة `if`.

مثال صغير

```
let score = 80;
if (score >= 50) {
  console.log("Pass");
}
```

80 أكبر من 50 أو تساويها فالشرط صحيح، فيُعرض Pass.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** كتابة `=` بدل `==` أو `===` في المقارنة، ونسيان القوسين المعقوفين.

الدرس 1: كيفية كتابة المتغيّرات

1 صرّح عن المتغيّر fish وأسند له 0 ثم اطبع قيمته

✅ الحل

```
let fish;
fish = 0;
console.log(fish);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let fish;
```
ينشئ متغيرًا باسم `fish` بدون قيمة بعد.

```
2  fish = 0;
```
يغيّر قيمة `fish` لتصبح : الرقم `0`.

```
3  console.log(fish);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `fish`.

2 أدخل البرنامج: let fish = 0; console.log(fish);

✅ الحل

```
let fish = 0;
console.log(fish);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let fish = 0;
```
ينشئ متغيرًا باسم `fish` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
2  console.log(fish);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `fish`.

3 صرّح عن apple وأسند له 0، ثم أضف 10، ثم اطبعه (ثلاثة أسطر فقط)

✅ الحل

```
let apple = 0;
apple = apple + 10;
console.log(apple);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let apple = 0;
```
ينشئ متغيرًا باسم `apple` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
2  apple = apple + 10;
```
يغيّر قيمة `apple` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `apple + 10`.

```
3  console.log(apple);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `apple`.

ملحوظة: للتصريح عن متغيّر وإسناد قيمة له في سطر واحد اكتب: let variable = value;

الدرس 2: جملة if

1 (أجب عن سؤال ريكي!) أي المواد واثق فيها؟

✅ الحل

العلوم

2 انقر «تشغيل الكود» بدون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط على تشغيل الكود.

3 أسند 80 للمتغيّر science

✅ الحل

اكتب في المكان الفارغ: 80

ملحوظة: التفرّع الشرطي هو أن تفعل شيئًا عندما يتحقق شرط معيّن: «إذا حدث ~ فافعل ___».

الدرس 3: تدريب على if statement

1 أخرج "Increased allowance!" إذا كان science يساوي 100 (أكمل الشرط)

✅ الحل

اكتب في المكان الفارغ: if (science == 100)

```
if (science == 100){console.log("Increased allowa
```

🔎 شرح الحل

```
1  if (science == 100){
```
شرط : إذا تحقق `science == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
2  console.log("Increased allowance!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Increased allowance!"`.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 أكمل جسم الجملة الشرطية

✅ الحل

اكتب في المكان الفارغ: console.log("Increased allowance!");}

```
if (science == 100){console.log("Increased allowa
```

🔎 شرح الحل

```
1  if (science == 100){
```
شرط : إذا تحقق `science == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
2  console.log("Increased allowance!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Increased allowance!"`.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 أدخل البرنامج كما هو

✅ الحل

```
let science = 100;
if (science == 100){console.log("Increased allowa
```

🔎 شرح الحل

```
1  let science = 100;
```
ينشئ متغيرًا باسم `science` ويخزّن فيه : الرقم `100`.

```
2  if (science == 100){
```
شرط : إذا تحقق `science == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("Increased allowance!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Increased allowance!"`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 صرّح بالمتغيّر science وأسند له 100، وإذا كان يساوي 100 أخرج "Increased allowance!"

✅ الحل

```
let science = 100;
if (science == 100){console.log("Increased allowa
```

🔎 شرح الحل

```
1  let science = 100;
```
ينشئ متغيرًا باسم `science` ويخزّن فيه : الرقم `100`.

```
2  if (science == 100){
```
شرط : إذا تحقق `science == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("Increased allowance!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Increased allowance!"`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 صرّح بالمتغيّر math وأسند له 100، وإذا كان يساوي 100 أخرج "Get a reward"

✅ الحل

```
let math = 100;
if (math == 100){console.log("Get a reward");}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let math = 100;
```
ينشئ متغيرًا باسم `math` ويخزّن فيه : الرقم `100`.

```
2  if (math == 100){
```
شرط : إذا تحقق `math == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("Get a reward");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Get a reward"`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

ملحوظة: تحقّق من البنود واضغط «فهمت».

الدرس 4: كيفية عمل if statements

1 انقر «تشغيل الكود» بدون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط على تشغيل الكود.

2 انقر «تشغيل الكود» بدون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط على تشغيل الكود.

3 هل سيُخرج البرنامج التالي true أم false؟ let math = 80; console.log(math == 80);

✅ الحل

true

ملحوظة: تحقّق من البنود واضغط «فهمت».

مراجعة الفصل 5 مراجعة

1 سؤال 1

✅ الحل

```
let num = 5;
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num = 5;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `5`.

```
2  console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

2 سؤال 2

✅ الحل

```
if (conditional){processing}
```

🔎 شرح الحل

```
1  if (conditional){
```
شرط : إذا تحقق `conditional` نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
2  processing
```
اسم توضيحي يرمز إلى مكان التعليمات أو القيمة في الشكل العام.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 سؤال 3

✅ الحل

```
num == 50
```

🔎 شرح الحل

```
1  num == 50
```

تعبير مقارنة : `num == 50` — حيث `==` تعني يساوي — نتيجته صح أو خطأ.

4 سؤال 4

✅ الحل

```
let num = 100;
if (num == 100){console.log("Correct")};
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num = 100;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `100`.

```
2  if (num == 100){
```
شرط : إذا تحقق `num == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("Correct")
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Correct"`.

```
4  };
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 سؤال 5

✅ الحل

false

الفصل 6 جمل if – else

📘 افهم الفكرة أولًا

`if-else` تعطي طريقين: إن تحقق الشرط نفّذ كود `if`، وإلا نفّذ كود `else`. دائمًا يُنفَّذ واحد فقط من الاثنين. وعامل الباقي والمقارنات تساعدنا في كتابة الشروط.

مثال صغير

```
let n = 3;
if (n > 5) {
  console.log("Big");
} else {
  console.log("Small");
}
```

3 ليست أكبر من 5 فيُنفَّذ الجزء الثاني ويُعرض Small.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** وضع شرط بعد `else` مباشرة (هذا لـ else if)، وعدم إغلاق الأقواس.

الدرس 1: جملة if-else

1 (أجب عن سؤال ريكي!) النتيجة ستظهر قريبًا، هل أنت واثق؟

✅ الحل

أنا واثق

2 صرّح عن science وأسند له 100، وإذا كان يساوي 100 أخرج "Increased allowance!"

✅ الحل

```
let science = 100;
if (science == 100){console.log("Increased allowa
```

🔎 شرح الحل

```
1  let science = 100;
```
ينشئ متغيرًا باسم `science` ويخزّن فيه : الرقم `100`.

```
2  if (science == 100){
```
شرط : إذا تحقق `science == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("Increased allowance!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Increased allowance!"`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 أسند 80 إلى science؛ وإن لم يساوِ 100 أخرج "Weeding the garden"

✅ الحل

اكتب مكان الجزء الملون:

```
else {console.log("Weeding the garden");}
```

🔎 شرح الحل

```
1  else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
2  console.log("Weeding the garden");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Weeding the garden"`.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 إذا لم تكن قيمة math تساوي 100 أخرج "No reward"

✅ الحل

اكتب مكان الجزء الملون:

```
else {console.log("No reward");}
```

🔎 شرح الحل

```
1  else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
2  console.log("No reward");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"No reward"`.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

ملحوظة: تحقّق من البنود واضغط «فهمت».

الدرس 2: تدريب على جمل if-else

1 أخرج "Let's go buy some." إذا كان egg يساوي 0، وإلا "I still have some."

✅ الحل

المربع الأول: if (egg == 0) — المربع الثاني: else

```
let egg = 10;
if (egg == 0){console.log("Let’s go buy some.");}
else {console.log("I still have some.");}
```

🔎 شرح الحل

1 `let egg = 10;`
ينشئ متغيرًا باسم `egg` ويخزّن فيه : الرقم `10`.

2 `if (egg == 0){`
شرط : إذا تحقق `egg == 0` — حيث `==` تعني يساوي نُفّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Let’s go buy some.");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let’s go buy some."`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 `else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

6 `console.log("I still have some.");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"I still have some."`.

7 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 صرّح عن num وأسند له 777؛ إذا كان 777 أخرج "lucky" وإلا "better luck next time"

✅ الحل

```
let num = 777;
if (num == 777){console.log("lucky");}
else {console.log("better luck next time");}
```

🔎 شرح الحل

1 `let num = 777;`
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `777`.

2 `if (num == 777){`
شرط : إذا تحقق `num == 777` — حيث `==` تعني يساوي نُفّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("lucky");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"lucky"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 `else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

6 `console.log("better luck next time");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"better luck next time"`.

7 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

ملحوظة: صيغة الجملة: if (conditional) {معالجة حالة true} else {معالجة حالة false}

الدرس 3: المعامل (١)

1 انقر «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط على تشغيل الكود.

2 أخرج "Add homework" إذا كانت math أقل من أو تساوي 50، وإلا "No homework!"

✅ الحل

```
let math = 30;
if (math <= 50){console.log("Add homework");}
else {console.log("No homework!");}
```

🔎 شرح الحل

1 `let math = 30;`
ينشئ متغيرًا باسم `math` ويخزّن فيه : الرقم `30`.

2 `if (math <= 50){`
شرط : إذا تحقق `math <= 50` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي نُفّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Add homework");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Add homework"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 `else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

6 `console.log("No homework!");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"No homework!"`.

7 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 إذا كانت word أكبر من أو تساوي 70 أخرج "pass" وإلا "fail"

✅ الحل

اكتب في المربع الملون: word >= 70

ملحوظة: ضع علامة صح على النقاط الثلاث للانتقال للدرس التالي.

الدرس 4: المعامل (٢)

1 إذا كانت height أكبر من 130 أخرج "Can ride" وإلا "Cannot ride"

✅ الحل

اكتب في المربع الملون: height > 130

2 إذا كانت height أقل من 80 أخرج "Cannot ride" وإلا "Can ride"

✅ الحل

اكتب في المربع الملون: height < 80

3 أخرج "No entry" إذا كان age أقل من أو يساوي 16، وإلا "Entry allowed"

✅ الحل

```
let age = 15;
if (age <= 16){console.log("No entry");}
else {console.log("Entry allowed");}
```

🔎 شرح الحل

1 `let age = 15;`
ينشئ متغيرًا باسم `age` ويخزّن فيه : الرقم `15`.

2 `if (age <= 16){`
شرط : إذا تحقق `age <= 16` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("No entry");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"No entry"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 `else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

6 `console.log("Entry allowed");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Entry allowed"`.

7 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 صرّح عن age وأسند له 15؛ إذا كان أكبر من أو يساوي 60 أخرج "Cannot jump" وإلا "Can jump"

✅ الحل

```
let age = 15;
if (age >= 60){console.log("Cannot jump");}
else {console.log("Can jump");}
```

🔎 شرح الحل

1 `let age = 15;`
ينشئ متغيرًا باسم `age` ويخزّن فيه : الرقم `15`.

2 `if (age >= 60){`
شرط : إذا تحقق `age >= 60` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Cannot jump");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Cannot jump"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 `else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

6 `console.log("Can jump");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Can jump"`.

7 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

ملحوظة: تحقّق من البنود واضغط «فهمت».

مراجعة الفصل 6 مراجعة

1 سؤال 1

✅ الحل

```
if (conditional){A}
else{B}
```

🔎 شرح الحل

1 `if (conditional){`
شرط : إذا تحقق `conditional` نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

2 `A`
اسم توضيحي يرمز إلى مكان التعليمات أو القيمة في الشكل العام.

3 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 `else{`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

5 `B`
اسم توضيحي يرمز إلى مكان التعليمات أو القيمة في الشكل العام.

6 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 سؤال 2

✅ الحل

```
let num = 5;
if (num == 10){console.log("Win");}
else {console.log("Lose");}
```

🔎 شرح الحل

1 `let num = 5;`
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `5`.

2 `if (num == 10){`
شرط : إذا تحقق `num == 10` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Win");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Win"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 `else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

6 `console.log("Lose");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Lose"`.

7 `}`

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 سؤال 3

✅ الحل

```
num <= 8
```

🔎 شرح الحل

```
1  num <= 8
```

تعبير مقارنة : `num <= 8` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي — نتيجته صح أو خطأ.

4 سؤال 4

✅ الحل

```
num > 30
```

🔎 شرح الحل

```
1  num > 30
```

تعبير مقارنة : `num > 30` — حيث `>` تعني أكبر من — نتيجته صح أو خطأ.

5 سؤال 5

✅ الحل

اكتب في المربع الملون: score >= 60

الفصل 7 else if

📘 افهم الفكرة أولًا

عندما يكون عندنا أكثر من احتمالين نستعمل `else if`. يفحص الحاسوب الشروط من الأعلى للأسفل، وعند أول شرط صحيح ينفّذ كوده ويتوقف، ولا يفحص الباقي. و`else` الأخير للحالة التي لم يتحقق فيها أي شرط.

مثال صغير

```
let t = 25;
if (t > 30) {
  console.log("Hot");
} else if (t > 20) {
  console.log("Warm");
} else {
  console.log("Cold");
}
```

25 ليست أكبر من 30، لكنها أكبر من 20، فيُعرض Warm.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** ترتيب الشروط الخاطئ: إن وضعت الشرط الأوسع أولًا فقد يمنع ما بعده من العمل.

الدرس 1: جمل else if

1 في السطر الثالث، أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل

✅ الحل

```
else if (num == 2){console.log("Pair of tickets t
```

🔎 شرح الحل

```
1  else if (num == 2){
```

وإلا إذا تحقق الشرط `num == 2` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

```
2  console.log("Pair of tickets to the aquarium");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Pair of tickets to the aquarium"`.

```
3  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

ملحوظة: تُستخدم else if عندما تريد إضافة تعبير شرطي آخر إلى جملة if غير الشرط الأول.

الدرس 2: تدريب على else if (١)

1 في السطر الرابع: إذا كانت num هي 3 اعرض "10 bags of potato chips"

✅ الحل

```
else if (num == 3){console.log("10 bags of potato
```

🔎 شرح الحل

```
1  else if (num == 3){
```

وإلا إذا تحقق الشرط `num == 3` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

```
2  console.log("10 bags of potato chips");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"10 bags of potato chips"`.

```
3  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 في السطر الخامس: إذا كانت num هي 4 اعرض "Illustrated book of sea creatures"

✅ الحل

```
else if (num == 4){console.log("Illustrated book
```

🔎 شرح الحل

```
1  else if (num == 4){
```
وإلا إذا تحقق الشرط `num == 4` — حيث `==` تعني يساوي تُنفَّذ الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

```
2  console.log("Illustrated book of sea creatures");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Illustrated book of sea creatures"`.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 في السطر السادس: اعرض "Stickers" إذا لم يتحقق أي تعبير شرطي

✅ الحل

```
else{console.log("Stickers");}
```

🔎 شرح الحل

```
1  else{
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
2  console.log("Stickers");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Stickers"`.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

ملحوظة: تحقق من البنود واضغط «فهمت».

الدرس 3: تدريب على else if (٢)

1 اعرض 10% off إذا people = 2، و20% off إذا people ≥ 3، و retail price في غير ذلك

✅ الحل

```
let people = 3;
if (people == 2){console.log("10% off");}
else if (people >= 3){console.log("20% off");}
else {console.log("retail price");}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let people = 3;
```
ينشئ متغيرًا باسم `people` ويخزّن فيه : الرقم `3`.

```
2  if (people == 2){
```
شرط : إذا تحقق `people == 2` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("10% off");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"10% off"`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  else if (people >= 3){
```
وإلا إذا تحقق الشرط `people >= 3` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

```
6  console.log("20% off");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"20% off"`.

```
7  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
8  else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
9  console.log("retail price");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"retail price"`.

```
10  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 إذا كان egg أصغر من أو يساوي 3 اعرض "I'm almost out of eggs"

✅ الحل

```
else if (egg <= 3){console.log("I'm almost out of
```

🔎 شرح الحل

```
1  else if (egg <= 3){
```
وإلا إذا تحقق الشرط `egg <= 3` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

```
2  console.log("I'm almost out of eggs");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"I'm almost out of eggs"`.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 سؤال: عند تشغيل هذا البرنامج، ما النتيجة؟

✅ الحل

تم عرض "Less than or equal to 10".

4 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط على تشغيل الكود.

ملحوظة: ضع علامة صح على النقطتين للانتقال للدرس التالي.

مراجعة الفصل 7 مراجعة

1 سؤال 1

✅ الحل

```
if (conditional){A}
else if (conditional){B}
```

🔎 شرح الحل

```
1  if (conditional){
```
شرط : إذا تحقق `conditional` نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
2  A
```
اسم توضيحي يرمز إلى مكان التعليمات أو القيمة في الشكل العام.

```
3  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 `else if (conditional){`
وإلا إذا تحقق الشرط `conditional` نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

5 `B`
اسم توضيحي يرمز إلى مكان التعليمات أو القيمة في الشكل العام.

6 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 سؤال 2 (السطر الثالث)

✅ الحل

```
else if (num == 2){console.log("Two")};
```

🔎 شرح الحل

1 `else if (num == 2){`
وإلا إذا تحقق الشرط `num == 2` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

2 `console.log("Two")`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Two"`.

3 `};`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 سؤال 3 (السطر الثالث)

✅ الحل

```
else if (score >= 80){console.log("Pass")}
```

🔎 شرح الحل

1 `else if (score >= 80){`
وإلا إذا تحقق الشرط `score >= 80` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

2 `console.log("Pass")`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Pass"`.

3 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 سؤال 4

✅ الحل

Pass

5 سؤال 5

✅ الحل

```
let egg = 5;
if (egg == 0){console.log("No stock");}
else if (egg <= 3){console.log("Low stock");}
else{console.log("In stock");}
```

🔎 شرح الحل

1 `let egg = 5;`
ينشئ متغيرًا باسم `egg` ويخزّن فيه : الرقم `5`.

2 `if (egg == 0){`
شرط : إذا تحقق `egg == 0` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("No stock");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"No stock"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 `else if (egg <= 3){`
وإلا إذا تحقق الشرط `egg <= 3` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

6 `console.log("Low stock");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Low stock"`.

7 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

8 `else{`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

9 `console.log("In stock");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"In stock"`.

10 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الفصل 8 مراجعة الفهم

🟦 افهم الفكرة أولًا

فصل مراجعة للفصول 5 إلى 7 (if وif-else وelse if). تأكد أنك تفرق بين الشرط (صح/خطأ) والأمر الذي ينفَّذ عند تحققه.

مثال صغير

```
let x = 7;
if (x % 2 === 0) {
  console.log("Even");
} else {
  console.log("Odd");
}
```

الباقي من قسمة 7 على 2 هو 1 وليس 0، فيُعرض Odd.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** التمييز بين `=` للإسناد و`===` للمقارنة.

الدرس 1: مراجعة من الفصل 5 إلى 7

1 أعلن science وأسند له 100 (في سطر واحد)، وإذا كانت 100 اعرض "The reward is a cake"

✅ الحل

```
let science = 100;
if (science == 100){console.log("The reward is a
```

🔎 شرح الحل

1 `let science = 100;`
ينشئ متغيرًا باسم `science` ويخزّن فيه : الرقم `100`.

2 `if (science == 100){`
شرط : إذا تحقق `science == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("The reward is a cake");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"The reward is a cake"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 هل سيعرض البرنامج true أم false؟ let science = 80; console.log(science == 60);

✅ الحل

false

3 اعرض "No reward" إذا لم يتحقق التعبير الشرطي (السطر الثالث)

✅ الحل

```
else {console.log("No reward");}
```

🔎 شرح الحل

1 `else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

2 `console.log("No reward");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"No reward"`.

3 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 اعرض "Homework" إذا كانت test أصغر من أو تساوي 50 (المكان الملون في السطر الثاني)

✅ الحل

```
if (test <= 50){console.log("Homework");}
```

🔎 شرح الحل

1 `if (test <= 50){`
شرط : إذا تحقق `test <= 50` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

2 `console.log("Homework");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Homework"`.

3 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 أعلن test وأسند له 77؛ 100 ← "Perfect score"، ≥ 75 ← "Pass"، غير ذلك "Make-up exam"

✅ الحل

```
let test = 77;
if (test == 100){console.log("Perfect score");}
else if (test >= 75){console.log("Pass");}
else{console.log("Make-up exam");}
```

🔎 شرح الحل

1 `let test = 77;`
ينشئ متغيرًا باسم `test` ويخزّن فيه : الرقم `77`.

2 `if (test == 100){`
شرط : إذا تحقق `test == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Perfect score");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Perfect score"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 `else if (test >= 75){`
وإلا إذا تحقق الشرط `test >= 75` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

6 `console.log("Pass");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Pass"`.

7 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

8 `else{`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

9 `console.log("Make-up exam");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Make-up exam"`.

10 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

ملحوظة: تحقق من البنود واضغط «فهمت».

اختبار منتصف الطريق مراجعة

1 سؤال 1

✅ الحل

```
let num = 7;
if (num == 7){console.log("Correct")}
```

🔎 شرح الحل

1 `let num = 7;`
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `7`.

2 `if (num == 7){`
شرط : إذا تحقق `num == 7` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
else {console.log("miss")}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num = 100;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `100`.

```
2  if (num == 100){
```
شرط : إذا تحقق `num == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("correct")
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"correct"`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
6  console.log("miss")
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"miss"`.

```
7  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

6 سؤال 6

✅ الحل

So close

7 سؤال 7

✅ الحل

اكتب في الأماكن الملونة: السطر الثاني 3 <= num — السطر الثالث else — السطر الرابع num >= 6

```
3  console.log("Correct")
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Correct"`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 سؤال 2

✅ الحل

true

3 سؤال 3

✅ الحل

```
score >= 60
```

🔎 شرح الحل

```
1  score >= 60
```
تعبير مقارنة : `score >= 60` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي — نتيجته صح أو خطأ.

4 سؤال 4

✅ الحل

```
num < 20
```

🔎 شرح الحل

```
1  num < 20
```
تعبير مقارنة : `num < 20` — حيث `<` تعني أصغر من — نتيجته صح أو خطأ.

5 سؤال 5

✅ الحل

```
let num = 100;
if (num == 100){console.log("correct")}
```

الفصل 9 العامل المنطقي

📘 افهم الفكرة أولًا

العوامل المنطقية تربط شرطين معًا. `&&` تعني «و»: يجب تحقق الشرطين. `||` تعني «أو»: يكفي تحقق أحدهما. و`!` تعني «ليس»: تعكس النتيجة.

مثال صغير

```
let age = 15;
if (age >= 10 && age <= 18) {
  console.log("Teen");
}
```

العمر 15 أكبر من 10 وأصغر من 18 معًا، فالشرطان صحيحان وتُعرض Teen.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** كتابة شرطين مدمجين مثل `10 <= age <= 18` وهذا غير صحيح في جافا سكربت؛ اكتب كل شرط كاملًا.

الدرس 1: المعاملات المنطقية

1 اطبع "20% off" إذا كان numberOfPeople ≥ 2 و fee ≥ 3000

✅ الحل

اكتب في المكان الملون (السطر الثالث): numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000

2 نفس السؤال (تكرار في المنصة)

✅ الحل

اكتب في المكان الملون (السطر الثالث): numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000

ملحوظة: «الشرط 1 و الشرط 2» تُكتب Condition 1 && Condition 2، و«الشرط 1 أو الشرط 2» تُكتب Condition 1 || Condition 2.

الدرس 2: استخدام العوامل المنطقية

1 ماذا تُسمّى علامة &&؟

✅ الحل

ampersand

2 ماذا تُسمّى علامة ||؟

✅ الحل

Vertical bar

3 أعلن numberOfPeople = 2 و fee = 3500؛ إذا ≥ 2 و ≥ 3000 اخرج "Free mug"

✅ الحل

```
let numberOfPeople = 2;
let fee = 3500;
if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000){console.l
```

🔎 شرح الحل

```
1  let numberOfPeople = 2;
```
ينشئ متغيرًا باسم `numberOfPeople` ويخزّن فيه : الرقم `2`.

```
2  let fee = 3500;
```
ينشئ متغيرًا باسم `fee` ويخزّن فيه : الرقم `3500`.

```
3  if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000){
```
شرط : إذا تحقق `numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي، `&&` تعني و (يجب تحقق الشرطين) نُفّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  console.log("Free mug");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Free mug"`.

```
5  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 أعلن age = 15؛ إذا كان ≤ 12 أو ≥ 65 اخرج "30% off"

✅ الحل

```
let age = 15;
if (age <= 12 || age >= 65){console.log("30% off"
```

🔎 شرح الحل

```
1  let age = 15;
```
ينشئ متغيرًا باسم `age` ويخزّن فيه : الرقم `15`.

```
2  if (age <= 12 || age >= 65){
```
شرط : إذا تحقق `age <= 12 || age >= 65` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي، `||` تعني أو (يكفي تحقق أحدهما)، `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("30% off");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"30% off"`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

ملحوظة: and تُكتب && و or تُكتب ||.

مراجعة الفصل 9 مراجعة

1 سؤال 1

✅ الحل

A && B

2 سؤال 2

✅ الحل

A || B

3 سؤال 3

✅ الحل

السعر العادي

4 سؤال 4

✅ الحل

اكتب مكان الجزء الملون (السطر الثالث): a == 5 || b == 10

5 سؤال 5

✅ الحل

اكتب مكان الجزء الملون (السطر الثالث): a >= 2 && b >= 3

الفصل 10 العملية التكرارية

🟦 افهم الفكرة أولًا

الحلقة `for` تكرر أمرًا عددًا محددًا من المرات بدل كتابته مرارًا. لها ثلاثة أجزاء بين القوسين: البداية (`let i = 0`)، شرط الاستمرار (`i < 3`)، والخطوة بعد كل دورة (`i++` أي زِد 1).

مثال صغير

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
  console.log("Hi");
}
```

i تبدأ من 0 وتزيد 1 كل دورة. تعمل الحلقة وا تساوي 0 ثم 1 ثم 2 (ثلاث مرات) فتُعرض Hi ثلاث مرات.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** حلقة لا نهائية بسبب شرط خاطئ، أو الخلط بين `<` و`<=` فتزيد أو تنقص دورة.

الدرس 1: كسر السطر (في البرنامج)

1 أدخل البرنامج بعد السطر الثالث

✅ الحل

```
if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000) {
  console.log("Free mug");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000) {
```

شرط : إذا تحقق `numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي، `&&` تعني و (يجب تحقق الشرطين) نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
2  console.log("Free mug");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Free mug"`.

```
3  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 أدخل البرنامج بعد السطر الخامس

✅ الحل

```
let numberOfPeople = 2;
let fee = 3500;
if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000) {
console.log("Free mug");
} else if (numberOfPeople >= 2 || fee >= 3000) {
  console.log("Complimentary cookie");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let numberOfPeople = 2;
```

ينشئ متغيرًا باسم `numberOfPeople` ويخزّن فيه : الرقم `2`.

```
2  let fee = 3500;
```

ينشئ متغيرًا باسم `fee` ويخزّن فيه : الرقم `3500`.

```
3  if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000) {
```

شرط : إذا تحقق `numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي، `&&` تعني و (يجب تحقق الشرطين) نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  console.log("Free mug");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Free mug"`.

```
5  } else if (numberOfPeople >= 2 || fee >= 3000) {
```

وإلا إذا تحقق الشرط `numberOfPeople >= 2 || fee >= 3000` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي، `||` تعني أو (يكفي تحقق أحدهما) نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

```
6  console.log("Complimentary cookie");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Complimentary cookie"`.

```
7  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

ملحوظة: تحقق من البنود واضغط «فهمت».

الدرس 2: العملية التكرارية

1 (قلها في عقلك 10 مرات!) حرير، حرير، حرير... ماذا تشرب البقرة؟

✅ الحل

ماء

2 انقر «تشغيل الكود» بدون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط على تشغيل الكود.

ملحوظة: تحقق من البنود واضغط «فهمت».

الدرس 3: تدريب على for (١)

1 اطبع "silk" عشر مرات

✅ الحل

اكتب في المكان الملون في السطر الأول:

```
( let count = 0; count < 10; count = count + 1 )
```

🔎 شرح الحل

```
1  ( let count = 0; count < 10; count = count + 1 )
```

تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

2 اطبع "deer" عشر مرات (3 أسطر، المتغير count)

✅ الحل

```
for (let count = 0; count < 10; count = count + 1
console.log("deer");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let count = 0; count < 10; count = count + 1) {
```

حلقة for : تبدأ بـ `let count = 0`، وتستمر ما دام `count < 10` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `count = count + 1`.

```
2  console.log("deer");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"deer"`.

```
3  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 اطبع "campus" عشر مرات (3 أسطر، المتغير count)

✅ الحل

```
for (let count = 0; count < 10; count = count + 1
console.log("campus");
}
```

🔎 شرح الحل

```
for (let count = 0; count < 10; count = count + 1) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let count = 0` ، وتستمر ما دام `count < 10` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `count = count + 1`.

```
console.log("campus");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"campus"`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 كامبَس... ماذا تستخدم لقياس الزوايا؟

✅ الحل

Protractor

ملحوظة: تحقق من البنود واضغط «فهمت».

الدرس 4: الزيادة (Increment)

1 اطبع "campus" عشر مرات (المتغير count)

✅ الحل

اكتب في المكان الملون في السطر الأول:

```
let count = 0; count < 10; count = count + 1
```

🔎 شرح الحل

```
let count = 0; count < 10; count = count + 1
```
ينشئ متغيرًا باسم `count` ويخزّن فيه : نتيجة المقارنة (صح أو خطأ) : `0; count < 10; count = count + 1`.

2 اطبع "campus" عشر مرات باستخدام ++

✅ الحل

اكتب في المكان الملون في السطر الأول:

```
let count = 0; count < 10; count++
```

🔎 شرح الحل

```
let count = 0; count < 10; count++
```
ينشئ متغيرًا باسم `count` ويخزّن فيه : نتيجة المقارنة (صح أو خطأ) : `0; count < 10; count++`.

3 أدخل البرنامج كما هو

✅ الحل

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {
console.log("genius");
}
```

🔎 شرح الحل

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0` ، وتستمر ما دام `i < 10` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
console.log("genius");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"genius"`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

ملحوظة: تحقق من البنود واضغط «فهمت».

الدرس 5: تدريب (٢)

1 أدخل البرنامج كما هو

✅ الحل

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
console.log("Red lorry, yellow lorry");
}
```

🔎 شرح الحل

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0` ، وتستمر ما دام `i < 3` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
console.log("Red lorry, yellow lorry");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Red lorry, yellow lorry"`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 أدخل البرنامج كما هو

✅ الحل

```
for (let i = 1; i < 3; i++) {
console.log("Red lorry, yellow lorry");
}
```

🔎 شرح الحل

```
for (let i = 1; i < 3; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 1` ، وتستمر ما دام `i < 3` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
console.log("Red lorry, yellow lorry");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Red lorry, yellow lorry"`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 اعرض "Red lorry, yellow lorry" مئة مرة (3 أسطر، المتغير i، عامل الزيادة)

✅ الحل

```
for (let i = 0; i < 100; i++) {
console.log("Red lorry, yellow lorry");
}
```

🔎 شرح الحل

```
for (let i = 0; i < 100; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0` ، وتستمر ما دام `i < 100` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
console.log("Red lorry, yellow lorry");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Red lorry, yellow lorry"`.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

ملحوظة: تحقق من البنود واضغط «فهمت».

مراجعة الفصل 10 مراجعة

1 سؤال 1

✅ الحل

for

2 سؤال 2

✅ الحل

++i

3 سؤال 3

✅ الحل

```
for (let i=0; i<10; i++) {
  Specified process
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let i=0; i<10; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i=0`، وتستمر ما دام `i<10` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
2  Specified process
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 سؤال 4

✅ الحل

اكتب بين القوسين في السطر الأول:

```
let i = 0; i < 5; i++
```

🔎 شرح الحل

```
1  let i = 0; i < 5; i++
```
ينشئ متغيرًا باسم `i` ويخزّن فيه : نتيجة المقارنة (صح أو خطأ) : `0; i < 5; i++`.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 سؤال 5

✅ الحل

```
for (let i = 0; i < 7; i++ ) {
console.log("Hello");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let i = 0; i < 7; i++ ) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 7` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
2  console.log("Hello");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Hello"`.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الفصل 11 مراجعة الفهم

📘 افهم الفكرة أولًا

مراجعة للفصلين 9 و10 (العوامل المنطقية والتكرار). جرّب أن تتتبع الكود على ورقة: ماذا تساوي المتغيرات في كل دورة؟

مثال صغير

```
for (let i = 1; i <= 3; i++) {
  console.log(i);
}
```

تُعرض الأرقام 1 ثم 2 ثم 3.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** نسيان أن الحلقة التي تبدأ من 1 وتنتهي عند `3 <=` تعمل 3 مرات وليس 4.

الدرس 1: مراجعة من 9 إلى 10

1 أعلن age = 15 و numberOfPeople = 7؛ إذا age ≤ 18 و numberOfPeople ≥ 5 اطبع "Student group discount"

✅ الحل

```
let age = 15;
let numberOfPeople = 7;
if (age <= 18 && numberOfPeople >= 5) {
console.log("Student group discount");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let age = 15;
```
ينشئ متغيرًا باسم `age` ويخزّن فيه : الرقم `15`.

```
2  let numberOfPeople = 7;
```
ينشئ متغيرًا باسم `numberOfPeople` ويخزّن فيه : الرقم `7`.

```
3  if (age <= 18 && numberOfPeople >= 5) {
```
شرط : إذا تحقق `age <= 18 && numberOfPeople >= 5` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي، `&&` تعني و (يجب تحقق الشرطين)، `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  console.log("Student group discount");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Student group discount"`.

```
5  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 أعلن age = 15؛ إذا age ≤ 15 أو ≥ 70 اطبع "Discounts available"

✅ الحل

```
let age = 15;
if (age <= 15 || age >= 70) {
console.log("Discounts available");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let age = 15;
```
ينشئ متغيرًا باسم `age` ويخزّن فيه : الرقم `15`.

```
2  if (age <= 15 || age >= 70) {
```
شرط : إذا تحقق `age <= 15 || age >= 70` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي، `||` تعني أو (يكفي تحقق أحدهما)، `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("Discounts available");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Discounts available"`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 اطبع "Good morning" عشر مرات (3 أسطر، المتغير i)

✅ الحل

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {
console.log("Good morning");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let i = 0; i < 10; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 10` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
2  console.log("Good morning");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Good morning"`.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 اطبع "Go for it" خمس مرات (3 أسطر، المتغير i)

✅ الحل

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
console.log("Go for it");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let i = 0; i < 5; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 5` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
2  console.log("Go for it");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Go for it"`.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

ملحوظة: تحقق من البنود واضغط «فهمت» للانتقال إلى اختبار منتصف الطريق.

اختبار منتصف الطريق مراجعة

1 سؤال 1

✅ الحل

A || B

2 سؤال 2

✅ الحل

A

3 سؤال 3

✅ الحل

++i

4 سؤال 4

✅ الحل

```
for (let i=0; i<10; i++) {
  Process
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let i=0; i<10; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i=0`، وتستمر ما دام `i<10` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
2  Process
```
اسم توضيحي يرمز إلى مكان التعليمات أو القيمة في الشكل العام.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 سؤال 5

✅ الحل

Hello Hello

6 سؤال 6

✅ الحل

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {
console.log("Good morning");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let i = 0; i < 10; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 10` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
2  console.log("Good morning");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Good morning"`.

```
3  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

7 سؤال 7

✅ الحل

اكتب في المكان الملون في السطر الثالث:

```
a >= 2 && b >= 3
```

🔎 شرح الحل

```
1  a >= 2 && b >= 3
```

تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

8 سؤال 8

✅ الحل

اكتب في المربع الصغير: for — وفي المربع الكبير:

```
let i = 0; i < 3 ; i++
```

🔎 شرح الحل

```
1  let i = 0; i < 3 ; i++
```

ينشئ متغيرًا باسم `i` ويخزّن فيه : نتيجة المقارنة (صح أو خطأ) : `0; i < 3 ; i++`.

الفصل 12 الدوال والتقريب

📘 افهم الفكرة أولًا

الدالة أداة جاهزة تُنفّذ عملًا محددًا. نستدعيها باسمها ثم قوسين. من الدوال الجاهزة `Math.round()` للتقريب لأقرب عدد صحيح، `Math.max()` لأكبر قيمة، `Math.min()` لأصغر قيمة. وتستطيع كتابة دالة خاصة بك بكلمة `function` ثم استدعاءها.

مثال صغير

```
console.log(Math.round(4.6));
console.log(Math.max(3, 9, 5));
```

الأول يعرض 5 (تقريب 4.6). الثاني يعرض 9 أكبر الأرقام.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** نسيان كتابة `Math.` قبل اسم الدالة، أو كتابة `math` بحرف صغير.

الدرس 1: تقريب الأعداد

1 أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل (ثلاثة أسطر Math.round)

✅ الحل

املأ المربعات بالترتيب: 9.8 ثم 10.3 ثم 9.2

```
console.log(Math.round(9.8));
console.log(Math.round(10.3));
console.log(Math.round(9.2));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.round(9.8));
```

يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأقرب عدد صحيح : `Math.round(9.8)`.

```
2  console.log(Math.round(10.3));
```

يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأقرب عدد صحيح : `Math.round(10.3)`.

```
3  console.log(Math.round(9.2));
```

يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأقرب عدد صحيح : `Math.round(9.2)`.

الدرس 2: Math.round و Math.max و Math.min

1 أدخل نفس البرنامج: console.log(Math.round(10.6));

✅ الحل

```
console.log(Math.round(10.6));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.round(10.6));
```

يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأقرب عدد صحيح : `Math.round(10.6)`.

2 قرّب العدد 9.7 باستخدام Math.round واطبعه في وحدة التحكم

✅ الحل

```
console.log(Math.round(9.7));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.round(9.7));
```

يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأقرب عدد صحيح : `Math.round(9.7)`.

3 أدخل نفس البرنامج: console.log(Math.max(5,10,50));

✅ الحل

```
console.log(Math.max(5,10,50));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.max(5,10,50));
```

يعرض في وحدة التحكم : أكبر قيمة : `Math.max(5,10,50)`.

4 أدخل نفس البرنامج: console.log(Math.min(5,10,50));

✅ الحل

```
console.log(Math.min(5,10,50));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.min(5,10,50));
```

يعرض في وحدة التحكم : أصغر قيمة : `Math.min(5,10,50)`.

الدرس 3: تشغيل البرنامج

1 دعنا نشغّل البرنامج دون تعديله

✅ الحل

اضغط على تشغيل الكود فقط.

الدرس 4: الدالة split3

1 أي نوع من البيتزا تريد؟

✅ الحل

بيتزا المأكولات البحرية

2 أدخل نفس البرنامج: function split3(total) { }

✅ الحل

```
function split3(total) { }
```

🔎 شرح الحل

```
1  function split3(total) {
```

يعرّف دالة باسم `split3` تستقبل : `total`.

⚙ ماذا تفعل الدالة `split3()` عند استدعائها : تنفّذ الأسطر التي بداخلها.

```
2  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 اكتب في السطر الثاني: let result = total / 3;

✅ الحل

```
function split3(total) {
  let result = total / 3;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  function split3(total) {
```

يعرّف دالة باسم `split3` تستقبل : `total`.

```
2  let result = total / 3;
```

ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `total / 3`.

```
3  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 اكتب في السطر الثالث: return result;

✅ الحل

```
function split3(total) {
  let result = total / 3;
  return result;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  function split3(total) {
```

يعرّف دالة باسم `split3` تستقبل : `total`.

⚙ ماذا تفعل الدالة `split3()` عند استدعائها : تُرجع قيمة المتغير `result`.

```
2  let result = total / 3;
```

ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `total / 3`.

```
3  return result;
```

تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 اكتب في السطر الخامس: console.log(split3(2800));

✅ الحل

```
function split3(total) {
  let result = total / 3;
  return result;
}
console.log(split3(2800));
```

🔎 شرح الحل

```
1  function split3(total) {
```

يعرّف دالة باسم `split3` تستقبل : `total`.

```
2  let result = total / 3;
```

ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `total / 3`.

```
3  return result;
```

تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  console.log(split3(2800));
```

يعرض في وحدة التحكم : `split3(2800)`.

الدرس 5: الدالتان split5 و calc5

1 ما نوع المعالجة التي تريد أن يقوم بها Mr. 5 Split the Cost؟

✅ الحل

أريد أن يقسم المجموع على خمسة.

2 أنشئ دالة باسم split5 ووسيط باسم total

✅ الحل

```
function split5(total) {
  let result = total / 5;
  return result;
}
console.log(split5(12500));
```

🔎 شرح الحل

```
function split5(total) {
```

يعرّف دالة باسم `split5` تستقبل : `total`.

⚙ ماذا تفعل الدالة `split5()` عند استدعائها : تُرجع قيمة المتغير `result`.

```
let result = total / 5;
```

ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `total / 5`.

```
return result;
```

تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
}
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
console.log(split5(12500));
```

يعرض في وحدة التحكم : `split5(12500)`.

3 مرّر الوسيط 12500 إلى split5 وأخرج الناتج (السطر الأخير)

✅ الحل

```
console.log(split5(12500));
```

🔎 شرح الحل

```
console.log(split5(12500));
```

يعرض في وحدة التحكم : `split5(12500)`.

4 أنشئ دالة باسم calc5 ووسيط باسم num (num * 5) وأعد result

✅ الحل

```
function calc5(num) {
  let result = num * 5;
  return result;
}
```

🔎 شرح الحل

```
function calc5(num) {
```

يعرّف دالة باسم `calc5` تستقبل : `num`.

⚙ ماذا تفعل الدالة `calc5()` عند استدعائها : تُرجع قيمة المتغير `result`.

```
let result = num * 5;
```

ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `num * 5`.

```
return result;
```

تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
}
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 مرّر الوسيط 10 إلى calc5 وأخرجه في وحدة التحكم (السطر الخامس)

✅ الحل

```
function calc5(num) {
  let result = num * 5;
  return result;
}
console.log(calc5(10));
```

🔎 شرح الحل

```
function calc5(num) {
```

يعرّف دالة باسم `calc5` تستقبل : `num`.

```
let result = num * 5;
```

ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `num * 5`.

```
return result;
```

تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
}
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
console.log(calc5(10));
```

يعرض في وحدة التحكم : `calc5(10)`.

مراجعة الفصل 12 مراجعة

1 اختر البرنامج الصحيح لإنشاء دالة اسمها calc واسم معاملها num

✅ الحل

```
function calc(num) { processing }
```

🔎 شرح الحل

```
function calc(num) {
```

يعرّف دالة باسم `calc` تستقبل : `num`.

⚙ ماذا تفعل الدالة `calc()` عند استدعائها : تنفّذ الأسطر التي بداخلها.

```
processing
```

اسم توضيحي يرمز إلى مكان التعليمات أو القيمة في الشكل العام.

```
}
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 اختر الدالة الصحيحة للتقريب

✅ الحل

```
Math.round(1.8)
```

🔎 شرح الحل

```
Math.round(1.8)
```

يستدعي `Math.round` بالمدخلات `1.8`.

⚙ الدالة `Math.round()` : تقرّب الرقم إلى أقرب عدد صحيح. مثال : `Math.round(3.6) ← 4`

3 ما ناتج: console.log(Math.max(20,40,60));

✅ الحل

60

4 ما الذي سيُعرض عند تشغيل دالة calc (num * 3) مع calc(5)؟

✅ الحل

15

5 أضف برنامجًا يستدعي الدالة calc وضع 3 كقيمة للمعامل

✅ الحل

```
calc(3)
```

🔎 شرح الحل

```
1  calc(3)
```

يستدعي `calc` بالمدخلات `3`.

⚙ الدالة `calc()` : دالة معرّفة في البرنامج (في هذا الدرس أو دروس سابقة) : استدعاؤها ينفّذ الأسطر التي بداخلها، وتحلّ قيمتها المُرجعة محل الاستدعاء.

6 أضف برنامجًا يعيد قيمة المتغير result (السطر الثالث)

✅ الحل

```
return result
```

🔎 شرح الحل

```
1  return result
```

تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result` ، وتنتهي عندها.

الفصل 13 Math والأعداد العشوائية

📘 افهم الفكرة أولًا

`Math.floor()` تقرّب لأسفل دائمًا (3.9 تصبح 3).

`Math.random()` تعطي رقمًا عشوائيًا بين 0 وأقل من 1. ولنحصل على عدد صحيح عشوائي نضرب الناتج في مدى القيم ثم نستعمل `Math.floor`.

مثال صغير

```
let r = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
console.log(r);
```

الضرب في 6 يعطي رقمًا بين 0 و5.99، والتقريب لأسفل يعطي من 0 إلى 5، وإضافة 1 تجعله من 1 إلى 6 (مثل نرد).

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** نسيان إضافة 1 فيصبح المدى من 0، أو نسيان `Math.floor` فيبقى الرقم عشريًا.

الدرس 1: Math.max و Math.min والدالة sum

1 ما هو الإخراج عند تشغيل: console.log(Math.round(10.4));

✅ الحل

10

2 أدخل نفس البرنامج: console.log(Math.max(5,50));

✅ الحل

```
console.log(Math.max(5,50));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.max(5,50));
```

يعرض في وحدة التحكم : أكبر قيمة : `Math.max(5,50)`.

3 أخرج القيمة الأدنى بين 5 و50 باستخدام Math.min

✅ الحل

```
console.log(Math.min(5,50));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.min(5,50));
```

يعرض في وحدة التحكم : أصغر قيمة : `Math.min(5,50)`.

4 أنشئ دالة sum بالوسيطين num1 و num2 وتُرجع مجموعهما

✅ الحل

```
function sum(num1, num2) {
  let result = num1 + num2;
  return result;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(num1, num2) {
```

يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `num1, num2`.

⚙ ماذا تفعل الدالة `sum()` عند استدعائها : تُرجع قيمة المتغير `result`.

```
2  let result = num1 + num2;
```

ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `num1 + num2`.

```
3  return result;
```

تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result` ، وتنتهي عندها.

```
4  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 مرّر 10 و20 إلى sum واطبع الناتج (السطر الخامس)

✅ الحل

```
function sum(num1, num2) {
  let result = num1 + num2;
  return result;
}
console.log(sum(10, 20));
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(num1, num2) {
```

يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `num1, num2`.

```
2  let result = num1 + num2;
```
ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `num1 + num2`.

```
3  return result;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  console.log(sum(10, 20));
```
يعرض في وحدة التحكم : `sum(10, 20)`.

الدرس 2: Math.floor

1 انقر «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط على تشغيل الكود فقط.

2 أدخل نفس البرنامج (round ثم floor للعدد 10.5)

✅ الحل

```
console.log(Math.round(10.5));
console.log(Math.floor(10.5));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.round(10.5));
```
يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأقرب عدد صحيح : `Math.round(10.5)`.

```
2  console.log(Math.floor(10.5));
```
يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأسفل : `Math.floor(10.5)`.

⚙ الدالة `Math.floor()` : تقرّب الرقم إلى أقرب عدد صحيح أصغر منه (تحذف الكسر لأسفل). مثال : `Math.floor(3.9) ← 3`

3 مرّر 7.8 إلى Math.floor وأخرجه إلى وحدة التحكم

✅ الحل

```
console.log(Math.floor(7.8));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.floor(7.8));
```
يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأسفل : `Math.floor(7.8)`.

الدرس 3: Math.random

1 انقر «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط على تشغيل الكود فقط.

2 أدخل البرنامج: console.log(Math.random());

✅ الحل

```
console.log(Math.random());
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.random());
```
يعرض في وحدة التحكم : رقم عشوائي بين 0 و1 : `Math.random()`.

3 اكتب الشرط في السطر الأول (المكان المخصص)

✅ الحل

```
if (Math.random() >= 0.5) {
console.log("Lucky today");
} else {
console.log("Unlucky today");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  if (Math.random() >= 0.5) {
```
شرط : إذا تحقق `Math.random() >= 0.5` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

⚙ الدالة `Math.random()` : تُرجع رقمًا عشوائيًا عشريًا بين 0 و1 (يصل إلى 0 ولا يصل إلى 1). مثال : `Math.random() ← 0.62`

```
2  console.log("Lucky today");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Lucky today"`.

```
3  } else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
4  console.log("Unlucky today");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Unlucky today"`.

```
5  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 كيف كان حظك اليوم؟

✅ الحل

النتيجة عشوائية: قد تظهر "Lucky today" أو "Unlucky today".

ملحوظة: Math.random() >= 0.5 هو الشرط في السطر الأول.

الدرس 4: الأعداد العشوائية الصحيحة

1 استدعِ Math.random وأخرجها إلى وحدة التحكم

✅ الحل

```
console.log(Math.random());
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.random());
```
يعرض في وحدة التحكم : رقم عشوائي بين 0 و1 : `Math.random()`.

2 اكتب في المكان المخصص: Math.random() * 10

✅ الحل

```
console.log(Math.random() * 10);
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.random() * 10);
```

يعرض في وحدة التحكم : رقم عشوائي بين 0 و1 : `Math.random() * 10`.

3 اكتب في المكان المخصص: Math.floor

✅ الحل

```
console.log(Math.floor(Math.random() * 10));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.floor(Math.random() *
10));
```

يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأسفل : `Math.floor(Math.random() * 10)`.

مراجعة الفصل 13 مراجعة

1 اختر البرنامج الصحيح لإخراج القيم العشوائية

✅ الحل

```
console.log(Math.random());
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.random());
```

يعرض في وحدة التحكم : رقم عشوائي بين 0 و1 : `Math.random()`.

2 اختر الدالة الصحيحة لقطع الكسور العشرية

✅ الحل

```
console.log(Math.floor(10.5));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.floor(10.5));
```

يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأسفل : `Math.floor(10.5)`.

3 ما ناتج: console.log(Math.floor(7.7));

✅ الحل

7

4 قرّب 5.5 بـ Math.round واقطع 8.8 بـ Math.floor

✅ الحل

```
console.log(Math.round(5.5));
console.log(Math.floor(8.8));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.round(5.5));
```

يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأقرب عدد صحيح : `Math.round(5.5)`.

```
2  console.log(Math.floor(8.8));
```

يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأسفل : `Math.floor(8.8)`.

5 اطبع "Excellent luck" إذا كانت القيمة العشوائية ≥ 0.5 وإلا "Bad luck"

✅ الحل

اكتب في السطر الأول: Math.random() >= 0.5

```
if (Math.random() >= 0.5) {
console.log("Excellent luck");
} else {
console.log("Bad luck");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  if (Math.random() >= 0.5) {
```

شرط : إذا تحقق `Math.random() >= 0.5` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
2  console.log("Excellent luck");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Excellent luck"`.

```
3  } else {
```

وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
4  console.log("Bad luck");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Bad luck"`.

```
5  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

6 أنشئ عددًا صحيحًا عشوائيًا (random × 10 ثم floor) في سطر واحد

✅ الحل

```
console.log(Math.floor(Math.random() * 10));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.floor(Math.random() *
10));
```

يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأسفل : `Math.floor(Math.random() * 10)`.

الفصل 14 مراجعة الفصلين 12 و13

📘 افهم الفكرة أولًا

مراجعة للفصلين 12 و13: الدوال الجاهزة، التقريب، الأعداد العشوائية.
ركّز على ترتيب العمليات: الأقواس الداخلية أولًا.

مثال صغير

```
console.log(Math.min(4, 2, 8));
console.log(Math.floor(7.9));
```

يعرض 2 ثم 7.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** الخلط بين `round` (لأقرب عدد) و`floor` (لأسفل).

مراجعة الفصلين 12 إلى 13: التدريب

1 قرّب 5.7 باستخدام Math.round وأخرج النتيجة في الـ console

✅ الحل

```
console.log(Math.round(5.7));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.round(5.7));
```
يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأقرب عدد صحيح : `Math.round(5.7)`.

2 مرّر الوسيط 5.5 إلى Math.round ثم إلى Math.floor وأخرج كل نتيجة

✅ الحل

```
console.log(Math.round(5.5));
console.log(Math.floor(5.5));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.round(5.5));
```
يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأقرب عدد صحيح : `Math.round(5.5)`.

```
2  console.log(Math.floor(5.5));
```
يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأسفل : `Math.floor(5.5)`.

3 مرّر الوسيطين 10 و20 إلى Math.max ثم Math.min وأخرج النتيجتين

✅ الحل

```
console.log(Math.max(10,20));
console.log(Math.min(10,20));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.max(10,20));
```
يعرض في وحدة التحكم : أكبر قيمة : `Math.max(10,20)`.

```
2  console.log(Math.min(10,20));
```
يعرض في وحدة التحكم : أصغر قيمة : `Math.min(10,20)`.

⚙ الدالة `Math.min()` : تُرجع أصغر قيمة بين القيم المعطاة.
مثال : `Math.min(4, 9, 2) ← 2`

4 استدعِ Math.random وأخرج النتيجة في الـ console

✅ الحل

```
console.log(Math.random());
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.random());
```
يعرض في وحدة التحكم : رقم عشوائي بين 0 و1 : `Math.random()`.

5 أنشئ دالة split4 بالوسيط total تُرجع القيمة مقسومة على 4، ثم مرّر 1200 واطبع الناتج

✅ الحل

```
function split4(total) {
  let result = total / 4;
  return result;
}
console.log(split4(1200));
```

🔎 شرح الحل

```
1  function split4(total) {
```
يعرّف دالة باسم `split4` تستقبل : `total`.

⚙ ماذا تفعل الدالة `split4()` عند استدعائها : تُرجع قيمة المتغير `result`.

```
2  let result = total / 4;
```
ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `total / 4`.

```
3  return result;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  console.log(split4(1200));
```
يعرض في وحدة التحكم : `split4(1200)`.

اختبار المراجعة مراجعة

1 اختر الدالة الصحيحة للتقريب

✅ الحل

```
Math.round(1.8)
```

🔎 شرح الحل

```
1  Math.round(1.8)
```
يستدعي `Math.round` بالمدخلات `1.8`.

2 اختر ناتج تشغيل: console.log(Math.max(10,50,100));

✅ الحل

100

3 اختر البرنامج الصحيح لإخراج القيم العددية العشوائية

✅ الحل

```
console.log(Math.random());
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.random());
```

يعرض في وحدة التحكم : رقم عشوائي بين 0 و1 : `Math.random()`.

4 اختر ناتج تشغيل: console.log(Math.floor(12.8));

✅ الحل

12

5 أنشئ برنامجًا يعيد عددًا صحيحًا عشوائيًا في سطر واحد (random × 10 ثم floor)

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: Math.floor(Math.random() * 10)

```
console.log(Math.floor(Math.random() * 10 ));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.floor(Math.random() * 10
));
```

يعرض في وحدة التحكم : تقريب الرقم لأسفل : `Math.floor(Math.random() * 10 )`.

6 اختر البرنامج الصحيح لإنشاء دالة اسمها sum واسم الوسيط num

✅ الحل

```
function sum(num) {
  processing
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(num) {
```

يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `num`.

⚙ ماذا تفعل الدالة `sum()` عند استدعائها : تنفّذ الأسطر التي بداخلها.

```
2  processing
```

اسم توضيحي يرمز إلى مكان التعليمات أو القيمة في الشكل العام.

```
3  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

7 أضف برنامجًا يُرجع قيمة المتغيّر result (السطر الثالث)

✅ الحل

اكتب في السطر الثالث: return result

```
function calc(num) {
  let result = num * 7;
  return result
}
console.log(calc(10));
```

🔎 شرح الحل

```
1  function calc(num) {
```

يعرّف دالة باسم `calc` تستقبل : `num`.

⚙ ماذا تفعل الدالة `calc()` عند استدعائها : تُرجع قيمة المتغير `result`.

```
2  let result = num * 7;
```

ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `num * 7`.

```
3  return result
```

تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  console.log(calc(10));
```

يعرض في وحدة التحكم : `calc(10)`.

8 أضف برنامجًا يستدعي الدالة calc وأدخل 7 كوسيط (السطر الخامس)

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: calc(7)

```
function calc(num) {
  let result = num * 5;
  return result;
}
console.log(calc(7));
```

🔎 شرح الحل

```
1  function calc(num) {
```

يعرّف دالة باسم `calc` تستقبل : `num`.

```
2  let result = num * 5;
```

ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `num * 5`.

```
3  return result;
```

تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  console.log(calc(7));
```

يعرض في وحدة التحكم : `calc(7)`.

الفصل 15 أنواع البيانات والمقارنة

📘 افهم الفكرة أولًا

لكل قيمة **نوع**: `number` للأرقام، `string` للنصوص، `boolean` لصح/خطأ. نعرف النوع بـ `typeof`. العامل `==` يقارن القيمة فقط، أما `===` فيقارن القيمة والنوع معًا (وهو الأفضل). ويمكن تحويل الأنواع بـ `Number()` و`String()`.

مثال صغير

```
console.log(typeof 5);
console.log(5 == "5");
console.log(5 === "5");
```

الأول number. الثاني true لأن القيمة متشابهة. الثالث false لأن النوع مختلف.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** الظن أن "5" (نص) رقم. وجمع نص مع رقم يلصقهما: `"5" + 1` تعطي "51".

الدرس 1: الإعلان عن المتغيّر fee

1 صرّح عن المتغيّر fee وأسند له القيمة 1000

✅ الحل

اكتب في السطر الأول: let fee = 1000;

```
let fee = 1000;
if (fee == 1000) {
 console.log("50 codycoins off");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let fee = 1000;`
ينشئ متغيرًا باسم `fee` ويخزّن فيه : الرقم `1000`.

2 `if (fee == 1000) {`
شرط : إذا تحقق `fee == 1000` — حيث `==` تعني يساوي
نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("50 codycoins off");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"50 codycoins off"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 صرّح عن المتغيّر fee وأسند له القيمة "1000 codycoins"

✅ الحل

اكتب في السطر الأول: let fee = "1000 codycoins";

```
let fee = "1000 codycoins";
if (fee == "1000 codycoins") {
 console.log("50 codycoins off");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let fee = "1000 codycoins";`
ينشئ متغيرًا باسم `fee` ويخزّن فيه : النص `"1000 codycoins"`.

2 `if (fee == "1000 codycoins") {`
شرط : إذا تحقق `fee == "1000 codycoins"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("50 codycoins off");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"50 codycoins off"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الدرس 2: أنواع البيانات

1 ما نوع البرنامج: console.log("Good morning.");

✅ الحل

سلسلة نصية (String)

2 ما نوع البرنامج: console.log(10);

✅ الحل

القيمة العددية (Number)

3 ما نوع البرنامج: console.log("5+7");

✅ الحل

سلسلة نصية (String)

الدرس 3: typeof

1 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

2 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

3 أدخل نفس البرنامج (typeof لـ 500 ولـ "500 codycoins")

✅ الحل

```
console.log(typeof 500);
console.log(typeof "500 codycoins");
```

🔎 شرح الحل

1 `console.log(typeof 500);`
يعرض في وحدة التحكم : `typeof 500`.

2 `console.log(typeof "500 codycoins");`
يعرض في وحدة التحكم : `typeof "500 codycoins"`.

4 حدّد نوع البيانات لـ "100" وأخرج النتيجة إلى الكونسول

✅ الحل

```
console.log(typeof "100");
```

🔎 شرح الحل

1 `console.log(typeof "100");`
يعرض في وحدة التحكم : `typeof "100"`.

3 `console.log("50 codycoins off");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"50 codycoins off"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الدرس 4: عوامل المقارنة == و ===

1 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

2 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

3 أدخل نفس البرنامج: console.log(1 === 1);

✅ الحل

اكتب الناقص في الكود: 1 === 1

```
console.log(1 === 1);
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(1 === 1);
```

يعرض في وحدة التحكم : نتيجة المقارنة (صح أو خطأ) : `1 ===` `1`.

4 ما الناتج: console.log(100 == "100");

✅ الحل

true

5 ما الناتج: console.log(100 === 500);

✅ الحل

false

6 ما الناتج: console.log("Good morning" === "Good morning");

✅ الحل

true

7 ما الناتج: console.log("Good morning" === "Good night");

✅ الحل

false

ملحوظة: == تقارن القيمة فقط، أما === فتقارن القيمة والنوع معًا.

الدرس 5: تحويل أنواع البيانات

1 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

2 أنشئ برنامجك: حوّل "10" إلى رقم و500 إلى نص

✅ الحل

```
console.log(Number("10"));
console.log(String(500));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Number("10"));
```

يعرض في وحدة التحكم : تحويل نوع القيمة : `Number("10")`.

```
2  console.log(String(500));
```

يعرض في وحدة التحكم : تحويل نوع القيمة : `String(500)`.

⚙ الدالة `String()` : تحوّل القيمة إلى نص. مثال : `String(5)` ← `"5"`

مراجعة الفصل 15 مراجعة

1 اختر نوع البيانات الصحيح: console.log("50+30");

✅ الحل

String

2 اختر البرنامج الصحيح الذي يُخرج string

✅ الحل

```
console.log(typeof "1");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(typeof "1");
```

يعرض في وحدة التحكم : `typeof "1"`.

3 اختر ناتج: console.log(100 === 500);

✅ الحل

false

4 اختر ناتج: console.log(Number("Hello"));

✅ الحل

NaN

5 حدّد نوع البيانات لـ "7" واطبعه في وحدة التحكم

✅ الحل

```
console.log(typeof "7");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(typeof "7");
```

يعرض في وحدة التحكم : `typeof "7"`.

الفصل 16 المصفوفات (Arrays)

📘 افهم الفكرة أولًا

المصفوفة قائمة مرتبة من القيم في متغير واحد، بين `[ ]` وتفصل بينها فواصل. لكل عنصر رقم مكانه (**الفهرس**) ويبدأ من **0** وليس 1. `.length` تعطي عدد العناصر، و`.push()` تضيف عنصرًا في النهاية.

مثال صغير

```
let fruits = ["Apple", "Banana"];
console.log(fruits[0]);
fruits.push("Mango");
console.log(fruits.length);
```

fruits[0] هو Apple (الأول). بعد push يصبح العدد 3.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** البدء من الفهرس 1، وهو أشهر خطأ للمبتدئين؛ العنصر الأول فهرسه 0.

الدرس 1: مقدمة المصفوفات

1 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

2 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

الدرس 2: الوصول إلى عناصر المصفوفة

1 أنشئ برنامجك: let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];

✅ الحل

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
```

🔎 شرح الحل

```
1  let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36, 36, 26, 27, 28, 33, 36`.

2 أدخل البرنامج: console.log(tempList[2]);

✅ الحل

اكتب في السطر الثاني: console.log(tempList[2]);

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
console.log(tempList[2]);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36, 36, 26, 27, 28, 33, 36`.

```
2  console.log(tempList[2]);
```

يعرض في وحدة التحكم : `tempList[2]`.

3 استخرج العنصر 33 من tempList وأخرجه إلى وحدة التحكم

✅ الحل

اكتب في السطر الثاني: console.log(tempList[5]);

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
console.log(tempList[5]);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36, 36, 26, 27, 28, 33, 36`.

```
2  console.log(tempList[5]);
```

يعرض في وحدة التحكم : `tempList[5]`.

4 أخرج قيمة المتغير tempList إلى وحدة التحكم

✅ الحل

اكتب في السطر الثاني: console.log(tempList);

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
console.log(tempList);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36, 36, 26, 27, 28, 33, 36`.

```
2  console.log(tempList);
```

يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `tempList`.

ملحوظة: الفهرس يبدأ من 0؛ لذلك tempList[2] هو العنصر الثالث.

الدرس 3: حساب المجموع والمتوسط

1 أنشئ برنامجك: let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];

✅ الحل

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
```

🔎 شرح الحل

```
1  let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36, 36, 26, 27, 28, 33, 36`.

2 أدخل نفس البرنامج لحساب المجموع (حلقة for)

✅ الحل

اكتب الكود من السطر الثاني واترك السطر الأول كما هو.

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
let total = 0;
for(let i = 0; i < 7; i++){
 total = total + tempList[i];
}
console.log(total);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
```
ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36, 36, 26, 27, 28, 33, 36`.

```
2  let total = 0;
```
ينشئ متغيرًا باسم `total` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
3  for(let i = 0; i < 7; i++){
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 7` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
4  total = total + tempList[i];
```
يغيّر قيمة `total` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `total +` `tempList[i]`.

```
5  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
6  console.log(total);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `total`.

3 أدخل نفس البرنامج: console.log(total / 7);

✅ الحل

ضع total / 7 داخل console.log في آخر سطر.

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
let total = 0;
for(let i = 0; i < 7; i++){
 total = total + tempList[i];
}
console.log(total / 7);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
```
ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36, 36, 26, 27, 28, 33, 36`.

```
2  let total = 0;
```
ينشئ متغيرًا باسم `total` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
3  for(let i = 0; i < 7; i++){
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 7` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
4  total = total + tempList[i];
```
يغيّر قيمة `total` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `total +` `tempList[i]`.

```
5  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
6  console.log(total / 7);
```
يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `total / 7`.

الدرس 4: متوسط مسافة الجري والخطوات

1 المسافات: 5، 2، 4، 1، 3، 3 كم. أسند مصفوفة إلى runLogs

✅ الحل

```
let runLogs = [5, 2, 4, 1, 3, 3];
```

🔎 شرح الحل

```
1  let runLogs = [5, 2, 4, 1, 3, 3];
```
ينشئ متغيرًا باسم `runLogs` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `5, 2, 4, 1, 3, 3`.

2 احسب مجموع المسافات (السطور 2 إلى 5)

✅ الحل

اكتب الكود من السطر الثاني إلى الخامس.

```
let runLogs = [5, 2, 4, 1, 3, 3];
let total = 0;
for (let i = 0; i < 6; i++) {
total = total + runLogs[i];
}
console.log(total);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let runLogs = [5, 2, 4, 1, 3, 3];
```
ينشئ متغيرًا باسم `runLogs` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `5, 2, 4, 1, 3, 3`.

```
2  let total = 0;
```
ينشئ متغيرًا باسم `total` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
3  for (let i = 0; i < 6; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 6` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
4  total = total + runLogs[i];
```
يغيّر قيمة `total` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `total +` `runLogs[i]`.

```
5  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
6  console.log(total);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `total`.

3 أدخل البرنامج: console.log(total / 6);

✅ الحل

اكتبه في السطر السادس.

```
let runLogs = [5, 2, 4, 1, 3, 3];
let total = 0;
for (let i = 0; i < 6; i++) {
 total = total + runLogs[i];
}
console.log(total / 6);
```

🔎 شرح الحل

```
let runLogs = [5, 2, 4, 1, 3, 3];
```
ينشئ متغيرًا باسم `runLogs` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `5, 2, 4, 1, 3, 3`.

```
let total = 0;
```
ينشئ متغيرًا باسم `total` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
for (let i = 0; i < 6; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 6` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
total = total + runLogs[i];
```
يغيّر قيمة `total` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `total +` `runLogs[i]`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
console.log(total / 6);
```
يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `total / 6`.

4 احسب متوسط عدد الخطوات خلال 6 أيام

✅ الحل

اكتب من السطر الثاني: صرّح عن total وأسند 0، كرر الجمع ست مرات، ثم اقسم على 6.

```
let steps = [16000, 12000, 14605, 9920, 13805, 14
let total = 0;
for (let i = 0; i < 6; i++) {
 total = total + steps[i];
}
console.log(total / 6);
```

🔎 شرح الحل

```
let steps = [16000, 12000, 14605, 9920, 13805, 14500];
```
ينشئ متغيرًا باسم `steps` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `16000, 12000, 14605, 9920, 13805, 14500`.

```
let total = 0;
```
ينشئ متغيرًا باسم `total` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
for (let i = 0; i < 6; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 6` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
total = total + steps[i];
```
يغيّر قيمة `total` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `total +` `steps[i]`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
console.log(total / 6);
```
يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `total / 6`.

الدرس 5: إضافة عناصر وطول المصفوفة

1 أضف القيم 30 و28 و29 إلى المصفوفة

✅ الحل

اكتب الأرقام في المكان المطلوب: 30, 28, 29

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36, 30, 2
```

🔎 شرح الحل

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36, 30, 28, 29];
```
ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36, 36, 26, 27, 28, 33, 36, 30, 28, 29`.

2 أدخل البرنامج: console.log(tempList.length);

✅ الحل

اكتب في السطر الثاني: console.log(tempList.length);

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36, 30, 2
console.log(tempList.length);
```

🔎 شرح الحل

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36, 30, 28, 29];
```
ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36, 36, 26, 27, 28, 33, 36, 30, 28, 29`.

```
console.log(tempList.length);
```
يعرض في وحدة التحكم : عدد العناصر أو الحروف : `tempList.length`.

3 أخرج طول المصفوفة إلى وحدة التحكم

✅ الحل

اكتب في السطر الثاني: console.log(tempList.length);

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36, 30, 2
console.log(tempList.length);
```

🔎 شرح الحل

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36, 30, 28, 29, 26, 30, 31, 28];
```
ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36, 36, 26, 27, 28, 33, 36, 30, 28, 29, 26, 30, 31, 28`.

```
console.log(tempList.length);
```
يعرض في وحدة التحكم : عدد العناصر أو الحروف : `tempList.length`.

مراجعة الفصل 16 مراجعة

1 ضع القيم 5 و10 و15 في المصفوفة (لن يظهر ناتج)

✅ الحل

اكتب ما بداخل الأقواس فقط.

```
let num = [5, 10, 15];
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num = [5, 10, 15];
```

ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `5, 10, 15`.

2 اختر ناتج: `let num = [5, 10, 15, 20, 25]; console.log(num[2]);`

✅ الحل

15

3 اطبع جميع القيم في المصفوفة (لا تدخل القيم مباشرة)

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: num

```
let num = [5, 10, 15, 20, 25];
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num = [5, 10, 15, 20, 25];
```

ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `5, 10, 15, 20, 25`.

```
2  console.log(num);
```

يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

4 اختر ناتج: مجموع عناصر [1, 2, 3] بالحلقة for

✅ الحل

6

5 اطبع طول المصفوفة (لا تدخل القيمة العددية مباشرة)

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: num.length

```
let num = [5, 10, 15, 20, 25];
console.log(num.length);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num = [5, 10, 15, 20, 25];
```

ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `5, 10, 15, 20, 25`.

```
2  console.log(num.length);
```

يعرض في وحدة التحكم : عدد العناصر أو الحروف : `num.length`.

الفصل 17 مراجعة الفصلين 15 و16

📘 افهم الفكرة أولًا

مراجعة للفصلين 15 و16 (أنواع البيانات والمصفوفات). تذكّر: الفهرس يبدأ من صفر، و`===` يفحص النوع أيضًا.

مثال صغير

```
let a = [10, 20, 30];
console.log(a[1]);
```

تُعرض 20 لأنها في الفهرس 1.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** طلب فهرس غير موجود فتحصل على `undefined`.

مراجعة من الفصل 15 إلى 16 مراجعة

1 أدخل نفس البرنامج كما هو موضح

✅ الحل

```
console.log(typeof 500);
console.log(typeof "500codycoins");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(typeof 500);
```

يعرض في وحدة التحكم : `typeof 500`.

```
2  console.log(typeof "500codycoins");
```

يعرض في وحدة التحكم : `typeof "500codycoins"`.

2 أدخل نفس البرنامج: `console.log(1 === "1");`

✅ الحل

```
console.log(1 === "1");
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(1 === "1");
```

يعرض في وحدة التحكم : نتيجة المقارنة (صح أو خطأ) : `1 === "1"`.

3 أدخل البرنامج: تحويل "5" إلى رقم و10 إلى نص

✅ الحل

```
console.log(Number("5"));
console.log(String(10));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Number("5"));
```

يعرض في وحدة التحكم : تحويل نوع القيمة : `Number("5")`.

```
2  console.log(String(10));
```

يعرض في وحدة التحكم : تحويل نوع القيمة : `String(10)`.

4 درجات الحرارة: 10، 15، 13، 16، 14، 12، 17 — أدخل نفس البرنامج

✅ الحل

```
let tempList = [10, 15, 13, 16, 14, 12, 17];
console.log(tempList[2]);
```

🔎 شرح الحل

```
let tempList = [10, 15, 13, 16, 14, 12, 17];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `10, 15, 13, 16, 14, 12, 17`.

```
console.log(tempList[2]);
```

يعرض في وحدة التحكم : `tempList[2]`.

5 درجات الحرارة: 5، 8، 7، 10، 6، 9 — أسند مصفوفة إلى tempList

✅ الحل

```
let tempList = [5, 8, 7, 10, 6, 9];
```

🔎 شرح الحل

```
let tempList = [5, 8, 7, 10, 6, 9];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `5, 8, 7, 10, 6, 9`.

6 أخرج متوسط درجة الحرارة خلال 6 أيام

✅ الحل

اكتب من السطر الثاني بعد سطر المصفوفة.

```
let tempList = [5, 8, 7, 10, 6, 9];
let total = 0;
for (let i = 0; i < 6; i++) {
 total = total + tempList[i];
}
console.log(total / 6);
```

🔎 شرح الحل

```
let tempList = [5, 8, 7, 10, 6, 9];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `5, 8, 7, 10, 6, 9`.

```
let total = 0;
```

ينشئ متغيرًا باسم `total` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
for (let i = 0; i < 6; i++) {
```

حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 6` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
total = total + tempList[i];
```

يغيّر قيمة `total` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `total +` `tempList[i]`.

```
}
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
console.log(total / 6);
```

يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `total / 6`.

7 أخرج عدد القيم في المصفوفة (اطبع الطول)

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: tempList.length

```
let tempList = [5, 8, 7, 10, 6, 9, 10, 7, 6, 11,
console.log(tempList.length);
```

🔎 شرح الحل

```
let tempList = [5, 8, 7, 10, 6, 9, 10, 7, 6, 11, 13, 8, 8, 7];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `5, 8, 7, 10, 6, 9, 10, 7, 6, 11, 13, 8, 8, 7`.

```
console.log(tempList.length);
```

يعرض في وحدة التحكم : عدد العناصر أو الحروف : `tempList.length`.

مراجعة الفصل 17 مراجعة

1 اختر نوع البيانات الصحيح: console.log("11");

✅ الحل

String

2 اختر البرنامج الصحيح الذي يُخرج "string"

✅ الحل

```
console.log(typeof "50");
```

🔎 شرح الحل

```
console.log(typeof "50");
```

يعرض في وحدة التحكم : `typeof "50"`.

3 اختر ناتج: console.log(200 === 20);

✅ الحل

false

4 اختر ناتج: console.log(Number("value"));

✅ الحل

NaN

5 حدّد نوع البيانات 100 واطبعه في وحدة التحكم

✅ الحل

```
console.log(typeof 100);
```

🔎 شرح الحل

```
console.log(typeof 100);
```

يعرض في وحدة التحكم : `typeof 100`.

6 ضع القيم 10, 50, 100, 150 في المصفوفة (لن يظهر ناتج)

✅ الحل

اكتب بين القوسين: 10, 50, 100, 150

```
let num = [10, 50, 100, 150];
```

🔎 شرح الحل

```
let num = [10, 50, 100, 150];
```

ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `10,` `50, 100, 150`.

7 اختر ناتج: let num = [5, 10, 15, 20, 25]; console.log(num[3]);

✅ الحل

20

8 اطبع جميع القيم في المصفوفة (لا تدخل القيم مباشرة)

✅ الحل

اكتب بين القوسين في السطر الثاني: num

```
let num = [2, 4, 6, 8, 10];
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num = [2, 4, 6, 8, 10];
```

ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `2, 4,` `6, 8, 10`.

```
2  console.log(num);
```

يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

9 اختر ناتج: مجموع عناصر [2, 4, 6] بالحلقة for

✅ الحل

12

10 اطبع طول المصفوفة (لا تدخل الطول مباشرة)

✅ الحل

اكتب بين القوسين في السطر الثاني: num.length

```
let num = [2, 4, 6, 8, 10];
console.log(num.length);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num = [2, 4, 6, 8, 10];
```

ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `2, 4,` `6, 8, 10`.

```
2  console.log(num.length);
```

يعرض في وحدة التحكم : عدد العناصر أو الحروف : `num.length`.

الفصل 18 مقدمة HTML

📘 افهم الفكرة أولًا

HTML لغة تصف محتوى صفحة الويب بـ**وسوم**. الوسم له بداية `<p>` ونهاية `</p>` والمحتوى بينهما. `<h1>` عنوان رئيسي، `<p>` فقرة، `<ul>` قائمة نقطية و`<ol>` مرقّمة وكل عنصر `<li>`، `<img>` للصور، و`<br>` لسطر جديد، و`<!-- -->` للتعليق.

مثال صغير

```
<h1>My List</h1>
<ul>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ul>
```

عنوان كبير ثم قائمة نقطية فيها عنصران.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** نسيان وسم الإغلاق، أو وضع `<li>` خارج `<ul>` أو `<ol>`.

الدرس 2: العناوين والفقرات

1 انقر على «تشغيل الكود» دون تعديل

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

2 اعرض النص في المتصفح: <h1>Cody's Notepad</h1>

✅ الحل

اكتب في الخانات الفارغة: <h1> و </h1>

```
<h1>Cody's Notepad</h1>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Cody's Notepad</h1>
```

يعرض عنوان رئيسي بالنص `Cody's Notepad`.

3 انقر على «تشغيل الكود» دون تعديل

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

4 اعرض النص: h3 وh6

✅ الحل

اكتب في الخانات الفارغة: <h3> </h3> <h6> </h6>

```
<h3>Cody's Notepad</h3>
<h6>Today's shopping list</h6>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h3>Cody's Notepad</h3>
```

يعرض عنوان فرعي (مستوى 3) بالنص `Cody's Notepad`.

```
2  <h6>Today's shopping list</h6>
```

يعرض عنوان فرعي (مستوى 6) بالنص `Today's shopping` `list`.

5 انقر على «تشغيل الكود» دون تعديل

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

6 اكتب في السطر الثالث: Bread

✅ الحل

اكتب في السطر الثالث واترك أول سطرين كما هما.

```
<h1>Cody's Notepad</h1>
<h2>Today's shopping list</h2>
<p>Bread</p>
```

🔎 شرح الحل

1 `<h1>Cody's Notepad</h1>`
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Cody's Notepad`.

2 `<h2>Today's shopping list</h2>`
يعرض عنوان فرعي (مستوى 2) بالنص `Today's shopping list`.

3 `<p>Bread</p>`
يعرض فقرة بالنص `Bread`.

7 انقر على «تشغيل الكود» دون تعديل

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

8 اكتب وسم
 في السطرين الثالث والرابع

✅ الحل

اكتب
 في الفراغين المطلوبين.

```
<h1>Cody's Notepad</h1>
<h2>Today's shopping list</h2>
<p>Bread<br>
 Ham<br>
 Cheese</p>
```

🔎 شرح الحل

1 `<h1>Cody's Notepad</h1>`
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Cody's Notepad`.

2 `<h2>Today's shopping list</h2>`
يعرض عنوان فرعي (مستوى 2) بالنص `Today's shopping list`.

3 `<p>Bread<br>`
يفتح فقرة، ثم النص `Bread`، ثم سطر جديد.

4 `Ham<br>`
النص `Ham`، ثم سطر جديد.

5 `Cheese</p>`
النص `Cheese`، ثم يُغلق فقرة.

الدرس 3: القوائم

1 أنشئ قائمة تسوق: h1 وh2 وp مع br

✅ الحل

```
<h1>Rick's Notebook</h1>
<h2>Shopping List</h2>
<p>Tomato<br>
Onion<br>
Mushroom<br>
Garlic</p>
```

🔎 شرح الحل

1 `<h1>Rick's Notebook</h1>`
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Rick's Notebook`.

2 `<h2>Shopping List</h2>`
يعرض عنوان فرعي (مستوى 2) بالنص `Shopping List`.

3 `<p>Tomato<br>`
يفتح فقرة، ثم النص `Tomato`، ثم سطر جديد.

4 `Onion<br>`
النص `Onion`، ثم سطر جديد.

5 `Mushroom<br>`
النص `Mushroom`، ثم سطر جديد.

6 `Garlic</p>`
النص `Garlic`، ثم يُغلق فقرة.

2 أنشئ قائمة نقطية (اكتب الكود كما هو موضح)

✅ الحل

```
<h1>Shopping List</h1>
<ul>
 <li>Tomato</li>
 <li>Onion</li>
 <li>Mushroom</li>
 <li>Garlic</li>
</ul>
```

🔎 شرح الحل

1 `<h1>Shopping List</h1>`
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Shopping List`.

2 `<ul>`
يفتح قائمة نقطية.

3 `<li>Tomato</li>`
يعرض عنصر قائمة بالنص `Tomato`.

4 `<li>Onion</li>`
يعرض عنصر قائمة بالنص `Onion`.

5 `<li>Mushroom</li>`
يعرض عنصر قائمة بالنص `Mushroom`.

6 `<li>Garlic</li>`
يعرض عنصر قائمة بالنص `Garlic`.

7 `</ul>`
يُغلق قائمة نقطية.

3 حوّل الكلمات إلى قائمة نقطية باستخدام ul وli

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
<h1>Shopping List</h1>
<ul>
```

```
<li>Tomato</li>
<li>Onion</li>
<li>Mushroom</li>
<li>Garlic</li>
</ul>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Shopping List</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Shopping List`.

```
2  <ul>
```
يفتح قائمة نقطية.

```
3  <li>Tomato</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Tomato`.

```
4  <li>Onion</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Onion`.

```
5  <li>Mushroom</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Mushroom`.

```
6  <li>Garlic</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Garlic`.

```
7  </ul>
```
يُغلق قائمة نقطية.

4 أنشئ جدول الحصص (قائمة مرقّمة)

✅ الحل

```
<h1>Tomorrow's Schedule</h1>
<ol>
 <li>Science</li>
 <li>Math</li>
 <li>Music</li>
 <li>History</li>
 <li>Physical Education</li>
</ol>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Tomorrow's Schedule</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Tomorrow's Schedule`.

```
2  <ol>
```
يفتح قائمة مرقّمة.

```
3  <li>Science</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Science`.

```
4  <li>Math</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Math`.

```
5  <li>Music</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Music`.

```
6  <li>History</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `History`.

```
7  <li>Physical Education</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Physical Education`.

```
8  </ol>
```
يُغلق قائمة مرقّمة.

5 أنشئ جدول حصص باستخدام ol وli

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
<h1>Tomorrow's Schedule</h1>
<ol>
 <li>Science</li>
 <li>Math</li>
 <li>Music</li>
 <li>History</li>
 <li>Physical Education</li>
</ol>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Tomorrow's Schedule</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Tomorrow's Schedule`.

```
2  <ol>
```
يفتح قائمة مرقّمة.

```
3  <li>Science</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Science`.

```
4  <li>Math</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Math`.

```
5  <li>Music</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Music`.

```
6  <li>History</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `History`.

```
7  <li>Physical Education</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Physical Education`.

```
8  </ol>
```
يُغلق قائمة مرقّمة.

الدرس 4: الصور

1 انقر على «تشغيل الكود» دون تعديل

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

2 انقر على «تشغيل الكود» دون تعديل

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

3 اعرض صورة كاري رايس (السطر الثالث)

✅ الحل

اكتب في الخانة المخصصة: <img>

```
<h1>Cooking Wishlist</h1>
<ul>
 <li>Curry rice<img></li>
```

```
 <li>Japanese rice omelette</li>
</ul>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Cooking Wishlist</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Cooking Wishlist`.

```
2  <ul>
```
يفتح قائمة نقطية.

```
3  <li>Curry rice<img></li>
```
يفتح عنصر قائمة، ثم النص `Curry rice`، ثم صورة، ثم يُغلق عنصر قائمة.

```
4  <li>Japanese rice omelette</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Japanese rice omelette`.

```
5  </ul>
```
يُغلق قائمة نقطية.

4 اعرض صورة كاري رايس: <"img src="curry.png>

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
<h1>Cooking Wishlist</h1>
<ul>
 <li>Curry rice<img src="curry.png"></li>
 <li>Japanese rice omelette</li>
</ul>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Cooking Wishlist</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Cooking Wishlist`.

```
2  <ul>
```
يفتح قائمة نقطية.

```
3  <li>Curry rice<img src="curry.png"></li>
```
يفتح عنصر قائمة، ثم النص `Curry rice`، ثم صورة (المصدر `curry.png`)، ثم يُغلق عنصر قائمة.

```
4  <li>Japanese rice omelette</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Japanese rice omelette`.

```
5  </ul>
```
يُغلق قائمة نقطية.

5 أضف
 قبل الصورة

✅ الحل

**اكتب
 في الخانة المخصصة في السطر الثالث.**

```
<h1>Cooking Wishlist</h1>
<ul>
 <li>Curry rice<br><img src="curry.png"></li>
 <li>Japanese rice omelette</li>
</ul>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Cooking Wishlist</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Cooking Wishlist`.

```
2  <ul>
```
يفتح قائمة نقطية.

```
3  <li>Curry rice<br><img src="curry.png">
</li>
```
يفتح عنصر قائمة، ثم النص `Curry rice`، ثم سطر جديد، ثم صورة (المصدر `curry.png`)، ثم يُغلق عنصر قائمة.

```
4  <li>Japanese rice omelette</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Japanese rice omelette`.

```
5  </ul>
```
يُغلق قائمة نقطية.

6 اعرض صورة أومليت الأرز (omelette.png) في السطر الرابع

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
<h1>Cooking Wishlist</h1>
<ul>
 <li>Curry rice<br><img src="curry.png"></li>
 <li>Japanese rice omelette<br><img src="omelette
</ul>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Cooking Wishlist</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Cooking Wishlist`.

```
2  <ul>
```
يفتح قائمة نقطية.

```
3  <li>Curry rice<br><img src="curry.png">
</li>
```
يفتح عنصر قائمة، ثم النص `Curry rice`، ثم سطر جديد، ثم صورة (المصدر `curry.png`)، ثم يُغلق عنصر قائمة.

```
4  <li>Japanese rice omelette<br><img
src="omelette.png"></li>
```
يفتح عنصر قائمة، ثم النص `Japanese rice omelette`، ثم سطر جديد، ثم صورة (المصدر `omelette.png`)، ثم يُغلق عنصر قائمة.

```
5  </ul>
```
يُغلق قائمة نقطية.

7 اعرض صورة المعكرونة (pasta.png)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
<h1>Cooking Wishlist</h1>
<ul>
 <li>Curry rice<br><img src="curry.png"></li>
 <li>Japanese rice omelette<br><img src="omelette
 <li>Pasta<br><img src="pasta.png"></li>
</ul>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Cooking Wishlist</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Cooking Wishlist`.

```
2  <ul>
```

يفتح قائمة نقطية.

3 `<li>Curry rice<br><img src="curry.png"></li>`

يفتح عنصر قائمة، ثم النص `Curry rice`، ثم سطر جديد، ثم صورة (المصدر `curry.png`)، ثم يُغلق عنصر قائمة.

4 `<li>Japanese rice omelette<br><img src="omelette.png"></li>`

يفتح عنصر قائمة، ثم النص `Japanese rice omelette`، ثم سطر جديد، ثم صورة (المصدر `omelette.png`)، ثم يُغلق عنصر قائمة.

5 `<li>Pasta<br><img src="pasta.png"></li>`

يفتح عنصر قائمة، ثم النص `Pasta`، ثم سطر جديد، ثم صورة (المصدر `pasta.png`)، ثم يُغلق عنصر قائمة.

6 `</ul>`

يُغلق قائمة نقطية.

8 انقر على «تشغيل الكود» دون تعديل

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

9 أضف وصفًا للصور (alt) في السطرين 3 و4

✅ الحل

اكتب في السطرين الثالث والرابع: "alt="Rice with spicy sauce ثم "alt="Japanese rice omelette with ketchup

```
<h1>Cooking Wishlist</h1>
<ul>
 <li>Curry rice<br><img src="miss.png" alt="Rice v
 <li>Japanese rice omelette<br><img src="miss.png
 <li>Pasta<br><img src="pasta.png" alt="Tomato sa
</ul>
```

🔎 شرح الحل

1 `<h1>Cooking Wishlist</h1>`

يعرض عنوان رئيسي بالنص `Cooking Wishlist`.

2 `<ul>`

يفتح قائمة نقطية.

3 `<li>Curry rice<br><img src="miss.png" alt="Rice with spicy sauce"></li>`

يفتح عنصر قائمة، ثم النص `Curry rice`، ثم سطر جديد، ثم صورة (المصدر `miss.png`، النص البديل `Rice with spicy sauce`)، ثم يُغلق عنصر قائمة.

4 `<li>Japanese rice omelette<br><img src="miss.png" alt="Japanese rice omelette with ketchup"></li>`

يفتح عنصر قائمة، ثم النص `Japanese rice omelette`، ثم سطر جديد، ثم صورة (المصدر `miss.png`، النص البديل `Japanese rice omelette with ketchup`)، ثم يُغلق عنصر قائمة.

5 `<li>Pasta<br><img src="pasta.png" alt="Tomato sauce pasta"></li>`

يفتح عنصر قائمة، ثم النص `Pasta`، ثم سطر جديد، ثم صورة (المصدر `pasta.png`، النص البديل `Tomato sauce`

`pasta`)، ثم يُغلق عنصر قائمة.

6 `</ul>`

يُغلق قائمة نقطية.

الدرس 5: قائمة المشروبات والتعليقات

1 اعرض قائمة المشروبات: h1 وp وbr

✅ الحل

**اكتب بالترتيب في الخانات الفارغة: <h1> </h1>
 **

```
<h1>Drink Menu</h1>
<p>Orange juice: 200 codycoins<br>
 Apple juice: 150 codycoins</p>
```

🔎 شرح الحل

1 `<h1>Drink Menu</h1>`

يعرض عنوان رئيسي بالنص `Drink Menu`.

2 `<p>Orange juice: 200 codycoins<br>`

يفتح فقرة، ثم النص `Orange juice: 200 codycoins`، ثم سطر جديد.

3 `Apple juice: 150 codycoins</p>`

النص `Apple juice: 150 codycoins`، ثم يُغلق فقرة.

2 اجعل السطر الأول من النص تعليقًا

✅ الحل

اكتب في الخانات الناقصة: <!-- و -->

```
<!-- Prices will be revised next week. -->
<h1>Drink Menu</h1>
<p>Orange juice: 200 codycoins<br>
 Apple juice: 150 codycoins</p>
```

🔎 شرح الحل

1 `<!-- Prices will be revised next week. -->`

تعليق — لا يظهر في الصفحة.

2 `<h1>Drink Menu</h1>`

يعرض عنوان رئيسي بالنص `Drink Menu`.

3 `<p>Orange juice: 200 codycoins<br>`

يفتح فقرة، ثم النص `Orange juice: 200 codycoins`، ثم سطر جديد.

4 `Apple juice: 150 codycoins</p>`

النص `Apple juice: 150 codycoins`، ثم يُغلق فقرة.

3 كيف كانت تجربتك الأولى مع HTML؟

✅ الحل

لقد كانت ممتعة!

مراجعة الفصل 18 مراجعة

1 أحِط النص المكتوب بوسم h1

✅ الحل

```
<h1>Hello</h1>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Hello</h1>
```

يعرض عنوان رئيسي بالنص `Hello`.

2 اختر الطريقة الصحيحة لكتابة وسم p

✅ الحل

```
<p>Hello</p>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <p>Hello</p>
```

يعرض فقرة بالنص `Hello`.

3 اختر الوسم المناسب لكسر السطر

✅ الحل

br tag

4 اختر الوسم المناسب لإنشاء قائمة منقّطة

✅ الحل

ul tag

5 اختر ما سيتم عرضه: ol مع Cut ingredients وStir-fry وAdd seasonings

✅ الحل

1. Cut ingredients 2. Stir-fry 3. Add seasonings

6 اختر الوسم لعرض صورة باسم image.png

✅ الحل

```
<img src="image.png">
```

🔎 شرح الحل

```
1  <img src="image.png">
```

صورة (المصدر `image.png`).

7 اختر الطريقة الصحيحة لكتابة الخاصية alt

✅ الحل

```
<img alt="This is an image.">
```

🔎 شرح الحل

```
1  <img alt="This is an image.">
```

صورة (النص البديل `This is an image.`).

8 اكتب تعليقًا على السطر الأول من النص

✅ الحل

اكتب في الخانات الناقصة: <!-- و -->

```
<!--The h1 tag is a heading.-->
<h1>Hello</h1>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <!--The h1 tag is a heading.-->
```

تعليق — لا يظهر في الصفحة.

```
2  <h1>Hello</h1>
```

يعرض عنوان رئيسي بالنص `Hello`.

الفصل 19 مقدمة CSS

📘 افهم الفكرة أولًا

CSS لغة تجميل الصفحة. نكتب اسم العنصر ثم أقواسًا معقوفة وبداخلها خاصية: قيمة؛ مثل `color: red;`. الخصائص المهمة: `color` لون النص، `background-color` لون الخلفية، `font-size` حجم الخط، `font-weight` سُمك الخط. **والصنف (class)** يسمح بتنسيق عناصر محددة فقط؛ نكتبه بنقطة في CSS: `.big`.

مثال صغير

```
p {
  color: blue;
  font-size: 20px;
}
```

كل فقرة تصبح زرقاء وحجمها 20 بكسل.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** نسيان الفاصلة المنقوطة بين الخصائص، أو نسيان النقطة قبل اسم الصنف.

الدرس 1: لون النص والخلفية

1 انقر على «تشغيل الكود» دون تعديل

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

2 انقر على «تشغيل الكود» دون تعديل

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

3 غيّر لون النص داخل وسم h1 إلى الأحمر

✅ الحل

```
h1{
 color: red;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1{
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: red;
```
يضبط لون النص ليصبح `red` (أحمر).

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

4 غيّر لون النص في وسم h1 إلى الأزرق

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
h1{
color: blue;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1{
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: blue;
```
يضبط لون النص ليصبح `blue` (أزرق).

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

5 غيّر لون نص وسم p إلى الأحمر (من السطر الرابع)

✅ الحل

اترك أول ثلاثة أسطر كما هي واكتب من السطر الرابع.

```
h1{
 color: blue;
}
p{
color: red;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1{
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: blue;
```
يضبط لون النص ليصبح `blue` (أزرق).

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

```
4  p{
```
يختار : كل وسم `p` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
5  color: red;
```
يضبط لون النص ليصبح `red` (أحمر).

```
6  }
```
نهاية القاعدة.

6 غيّر لون خلفية وسم h1 إلى الأصفر

✅ الحل

اكتب في السطر الثالث في المكان المخصص: background-color: yellow;

```
h1{
 color: blue;
 background-color: yellow;
}
p{
 color: red;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1{
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: blue;
```
يضبط لون النص ليصبح `blue` (أزرق).

```
3  background-color: yellow;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `yellow` (أصفر).

```
4  }
```
نهاية القاعدة.

```
5  p{
```
يختار : كل وسم `p` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
6  color: red;
```
يضبط لون النص ليصبح `red` (أحمر).

```
7  }
```
نهاية القاعدة.

7 غيّر لون خلفية وسم p إلى البرتقالي

✅ الحل

اكتب في السطر السابع في المكان المخصص: background-color: orange;

```
h1{
 color: blue;
 background-color: yellow;
}
p{
 color: red;
 background-color: orange;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1{
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: blue;
```
يضبط لون النص ليصبح `blue` (أزرق).

```
3  background-color: yellow;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `yellow` (أصفر).

```
4  }
```
نهاية القاعدة.

`5` `p{`

يختار : كل وسم `p` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

`6` `color: red;`

يضبط لون النص ليصبح `red` (أحمر).

`7` `background-color: orange;`

يضبط لون الخلفية ليصبح `orange` (برتقالي).

`8` `}`

نهاية القاعدة.

ملحوظة: في مقالة المدونة الأصلية ظهرت ألوان الكود النهائي في السؤال الأخير مبدّلة (h1 أحمر وp أزرق)، والصحيح ما هو موضح هنا لأنه يتبع إجاباتك السابقة.

الدرس 2: سُمك الخط وحجمه

1 انقر على «تشغيل الكود» دون تعديل

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

2 اجعل خط وسم p عريضًا

✅ الحل

```
p {
 font-weight: bold;
}
```

🔎 شرح الحل

`1` `p {`

يختار : كل وسم `p` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

`2` `font-weight: bold;`

يضبط سمك الخط ليصبح `bold` (عريض).

`3` `}`

نهاية القاعدة.

3 اجعل حروف وسم p بسُمك عادي

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
p {
font-weight: normal;
}
```

🔎 شرح الحل

`1` `p {`

يختار : كل وسم `p` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

`2` `font-weight: normal;`

يضبط سمك الخط ليصبح `normal`.

`3` `}`

نهاية القاعدة.

4 أدخل أي قيمة رقمية لسُمك الخط (أدخل 900)

✅ الحل

اكتب في الخانة الفارغة: 900

```
p {
 font-weight: 900;
}
```

🔎 شرح الحل

`1` `p {`

يختار : كل وسم `p` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

`2` `font-weight: 900;`

يضبط سمك الخط ليصبح `900`.

`3` `}`

نهاية القاعدة.

5 صغّر حجم النص داخل وسم p

✅ الحل

```
p {
font-size : 10px;
}
```

🔎 شرح الحل

`1` `p {`

يختار : كل وسم `p` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

`2` `font-size : 10px;`

يضبط حجم الخط ليصبح `10px`.

`3` `}`

نهاية القاعدة.

6 كبّر حجم النص داخل وسم p

✅ الحل

```
p {
font-size : 50px;
}
```

🔎 شرح الحل

`1` `p {`

يختار : كل وسم `p` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

`2` `font-size : 50px;`

يضبط حجم الخط ليصبح `50px`.

`3` `}`

نهاية القاعدة.

الدرس 3: الأصناف (class)

1 انقر على «تشغيل الكود» دون تعديل

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

2 ليكن لون نص وسم p أزرق وأخضر

✅ الحل

```
p{
color: blue;
}
p{
color: green;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  p{
```
يختار : كل وسم `p` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: blue;
```
يضبط لون النص ليصبح `blue` (أزرق).

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

```
4  p{
```
يختار : كل وسم `p` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
5  color: green;
```
يضبط لون النص ليصبح `green` (أخضر).

```
6  }
```
نهاية القاعدة.

3 أضف اسم صنف (class) لوسم p: sea ولوسم mountains

✅ الحل

اكتب في الخانات الفارغة: "class="sea" ثم "class="mountains

```
<p class="sea">Let's go to the sea.</p>
<p class="mountains">Let's go to the mountains.</
```

🔎 شرح الحل

```
1  <p class="sea">Let's go to the sea.</p>
```
يعرض فقرة (الفئة (class) `sea`) بالنص `Let's go to the sea.`.

```
2  <p class="mountains">Let's go to the mountains.</p>
```
يعرض فقرة (الفئة (class) `mountains`) بالنص `Let's go to the mountains.`.

4 اجعل لون p أزرق وأخضر باستخدام أسماء الأصناف

✅ الحل

اكتب في الخانات الفارغة: .sea ثم .mountains

```
.sea{
 color: blue;
}
.mountains{
 color: green;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  .sea{
```
يختار : العناصر ذات الفئة `.sea` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: blue;
```
يضبط لون النص ليصبح `blue` (أزرق).

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

```
4  .mountains{
```
يختار : العناصر ذات الفئة `.mountains` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
5  color: green;
```
يضبط لون النص ليصبح `green` (أخضر).

```
6  }
```
نهاية القاعدة.

5 أضف اسم صنف: apple وwatermelon

✅ الحل

اكتب في الخانات الفارغة: "class="apple" ثم "class="watermelon

```
<p class="apple">Apple</p>
<p class="watermelon">Watermelon</p>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <p class="apple">Apple</p>
```
يعرض فقرة (الفئة (class) `apple`) بالنص `Apple`.

```
2  <p class="watermelon">Watermelon</p>
```
يعرض فقرة (الفئة (class) `watermelon`) بالنص `Watermelon`.

6 غيّر لون الصنفين apple وwatermelon

✅ الحل

```
.apple{
color:red;
}
.watermelon{
color:green;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  .apple{
```
يختار : العناصر ذات الفئة `.apple` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color:red;
```
يضبط لون النص ليصبح `red` (أحمر).

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

```
4  .watermelon{
```
يختار : العناصر ذات الفئة `.watermelon` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
5  color:green;
```
يضبط لون النص ليصبح `green` (أخضر).

```
6  }
```
نهاية القاعدة.

الدرس 4: التعليقات

1 ماذا تود أن تصنع في المستقبل؟

✅ الحل

موقع إلكتروني

2 أضف تعليقًا في المحرر (CSS)

✅ الحل

اكتب في الخانات الفارغة: /* و */

```
/* Change the color of the text of the h1 tag to
h1{
 color: red;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  /* Change the color of the text of the h1
tag to red. */
```
تعليق — لا يؤثر على التنسيق.

```
2  h1{
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
3  color: red;
```
يضبط لون النص ليصبح `red` (أحمر).

```
4  }
```
نهاية القاعدة.

3 اجعل السطر الأول من نص HTML تعليقًا

✅ الحل

اكتب في الخانات الفارغة: <!-- و -->

```
<!-- Let's give a class name -->
<p class="apple">Apple</p>
<p class="watermelon">Watermelon</p>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <!-- Let's give a class name -->
```
تعليق — لا يظهر في الصفحة.

```
2  <p class="apple">Apple</p>
```
يعرض فقرة (الفئة (class) `apple`) بالنص `Apple`.

```
3  <p class="watermelon">Watermelon</p>
```
يعرض فقرة (الفئة (class) `watermelon`) بالنص `Watermelon`.

مراجعة الفصل 19 مراجعة

1 حدّد الـ selector كـ h1 (لن يظهر شيء)

✅ الحل

اكتب في البداية: h1

```
h1{
 color: red;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1{
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: red;
```
يضبط لون النص ليصبح `red` (أحمر).

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

2 حدّد القيمة blue (لن يظهر شيء)

✅ الحل

اكتب في السطر الثاني: blue;

```
h1 {
 color:blue;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1 {
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color:blue;
```
يضبط لون النص ليصبح `blue` (أزرق).

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

3 اختر الوصف الصحيح لخاصية color

✅ الحل

تغيير لون النص

4 اختر الوصف الصحيح لخاصية background-color

✅ الحل

تغيير لون الخلفية

5 اختر الوصف الصحيح لقيمة font-weight عند كتابتها bold

✅ الحل

يصبح النص عريضًا

6 اختر القيمة الصحيحة لخاصية font-size

✅ الحل

font-size: 10px;

7 اكتب CSS لتغيير كلمة "Dog" إلى الأزرق

✅ الحل

اكتب في أول الكود: .dog

```
.dog{
 color: blue;
```

```
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  .dog{
```
يختار : العناصر ذات الفئة `.dog` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: blue;
```
يضبط لون النص ليصبح `blue` (أزرق).

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

8 اترك تعليقًا في السطر الأول من النص

✅ الحل

اكتب في الخانات الفارغة: /* و */

```
/* Change the text color to navy. */
p {
 color: navy;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  /* Change the text color to navy. */
```
تعليق — لا يؤثر على التنسيق.

```
2  p {
```
يختار : كل وسم `p` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
3  color: navy;
```
يضبط لون النص ليصبح `navy` (كحلي).

```
4  }
```
نهاية القاعدة.

الفصل 20 مراجعة الفصلين 18 و19

📘 افهم الفكرة أولًا

مراجعة للفصلين 18 و19 (HTML وCSS): HTML يضع المحتوى وCSS يجمّله. تأكد أنك تعرف أي وسم يناسب كل محتوى.

مثال صغير

```
<p class="note">Hello</p>
.note { color: green; }
```

الفقرة لها صنف note، وقاعدة CSS تلوّنها بالأخضر.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** اسم الصنف في HTML يجب أن يطابق ما في CSS تمامًا.

مراجعة من الفصل 18 إلى 19

1 أنشئ خطة سفر: h1 لعرض Travel Itinerary وh2 لعرض Packing List

✅ الحل

```
<h1>Travel Itinerary</h1>
<h2>Packing List</h2>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Travel Itinerary</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Travel Itinerary`.

```
2  <h2>Packing List</h2>
```
يعرض عنوان فرعي (مستوى 2) بالنص `Packing List`.

2 استخدم وسم p لعرض Wallet وHat وHandkerchief مع br بعد Wallet وHat

✅ الحل

```
<h1>Travel Itinerary</h1>
<h2>Packing List</h2>
<p>Wallet<br>
 Hat<br>
 Handkerchief</p>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Travel Itinerary</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Travel Itinerary`.

```
2  <h2>Packing List</h2>
```
يعرض عنوان فرعي (مستوى 2) بالنص `Packing List`.

```
3  <p>Wallet<br>
```
يفتح فقرة، ثم النص `Wallet`، ثم سطر جديد.

```
4  Hat<br>
```
النص `Hat`، ثم سطر جديد.

```
5  Handkerchief</p>
```
النص `Handkerchief`، ثم يُغلق فقرة.

3 اكتب HTML ابتداءً من السطر الثالث (قائمة نقطية)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
<h1>Travel Itinerary</h1>
<h2>Packing List</h2>
<ul>
 <li>Wallet</li>
 <li>Hat</li>
 <li>Handkerchief</li>
</ul>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Travel Itinerary</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Travel Itinerary`.

```
2  <h2>Packing List</h2>
```
يعرض عنوان فرعي (مستوى 2) بالنص `Packing List`.

```
3  <ul>
```
يفتح قائمة نقطية.

```
4  <li>Wallet</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Wallet`.

```
5  <li>Hat</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Hat`.

```
6  <li>Handkerchief</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Handkerchief`.

```
7  </ul>
```
يُغلق قائمة نقطية.

4 أنشئ قائمة مرقّمة لطريقة عمل حساء الطماطم (ol وli)

✅ الحل

```
<h1>How to Make Tomato Soup</h1>
<ol>
 <li>Boil water</li>
 <li>Add ingredients</li>
 <li>Adjust the seasoning</li>
</ol>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>How to Make Tomato Soup</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `How to Make Tomato Soup`.

```
2  <ol>
```
يفتح قائمة مرقّمة.

```
3  <li>Boil water</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Boil water`.

```
4  <li>Add ingredients</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Add ingredients`.

```
5  <li>Adjust the seasoning</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Adjust the seasoning`.

```
6  </ol>
```
يُغلق قائمة مرقّمة.

5 اعرض صورة كودي في السطر الثالث: <img <"src="cody.png

✅ الحل

```
<h1>Cody's Page</h1>
<p>My name is Cody.</p>
<img src="cody.png">
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Cody's Page</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Cody's Page`.

```
2  <p>My name is Cody.</p>
```
يعرض فقرة بالنص `My name is Cody.`.

```
3  <img src="cody.png">
```
صورة (المصدر `cody.png`).

6 اعرض صورة كودي مع alt في السطر الثالث

✅ الحل

```
<h1>Cody's Page</h1>
<p>My name is Cody.</p>
<img src="miss.png" alt="Cody's striking pose">
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Cody's Page</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Cody's Page`.

```
2  <p>My name is Cody.</p>
```
يعرض فقرة بالنص `My name is Cody.`.

```
3  <img src="miss.png" alt="Cody's striking
pose">
```
صورة (المصدر `miss.png`، النص البديل `Cody's striking pose`).

7 غيّر لون النص داخل وسم h1 إلى الأحمر

✅ الحل

```
h1{ color: red; }
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1{
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: red;
```
يضبط لون النص ليصبح `red` (أحمر).

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

8 غيّر خلفية h1 إلى الأصفر واجعل نص p عريضًا (لا تحذف CSS الأصلي)

✅ الحل

```
h1 {
 color: red;
 background-color: yellow;
}
p {
 font-weight: bold;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1 {
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: red;
```
يضبط لون النص ليصبح `red` (أحمر).

```
3  background-color: yellow;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `yellow` (أصفر).

```
4  }
```
نهاية القاعدة.

```
5  p {
```

يختار : كل وسم `p` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
6  font-weight: bold;
```
يضبط سمك الخط ليصبح `bold` (عريض).

```
7  }
```
نهاية القاعدة.

9 حدّد اسم صنف (class) داخل وسم p ابتداءً من السطر الثاني

✅ الحل

```
<h1>Greetings of the World</h1>
<p class="japanese">Konnichiwa</p>
<p class="english">Hello</p>
<p class="french">Bonjour</p>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Greetings of the World</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Greetings of the World`.

```
2  <p class="japanese">Konnichiwa</p>
```
يعرض فقرة (الفئة (class) `japanese`) بالنص `Konnichiwa`.

```
3  <p class="english">Hello</p>
```
يعرض فقرة (الفئة (class) `english`) بالنص `Hello`.

```
4  <p class="french">Bonjour</p>
```
يعرض فقرة (الفئة (class) `french`) بالنص `Bonjour`.

10 غيّر لون كل سطر بتحديد اسم الصنف، ابتداءً من السطر الثامن

✅ الحل

اكتب الكود التالي من السطر الثامن، واترك ما قبله كما هو.

```
h1 {
 color: red;
 background-color: yellow;
}
p {
 font-weight: bold;
}
.japanese{
 color: lime;
}
.english{
 color: purple;
}
.french{
 color: navy;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1 {
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: red;
```
يضبط لون النص ليصبح `red` (أحمر).

```
3  background-color: yellow;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `yellow` (أصفر).

```
4  }
```
نهاية القاعدة.

```
5  p {
```
يختار : كل وسم `p` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
6  font-weight: bold;
```
يضبط سمك الخط ليصبح `bold` (عريض).

```
7  }
```
نهاية القاعدة.

```
8  .japanese{
```
يختار : العناصر ذات الفئة `.japanese` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
9  color: lime;
```
يضبط لون النص ليصبح `lime`.

```
10  }
```
نهاية القاعدة.

```
11  .english{
```
يختار : العناصر ذات الفئة `.english` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
12  color: purple;
```
يضبط لون النص ليصبح `purple` (بنفسجي).

```
13  }
```
نهاية القاعدة.

```
14  .french{
```
يختار : العناصر ذات الفئة `.french` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
15  color: navy;
```
يضبط لون النص ليصبح `navy` (كحلي).

```
16  }
```
نهاية القاعدة.

مراجعة الفصل 20 مراجعة

1 ضع النص المكتوب داخل وسم p

✅ الحل

```
<p>Good morning</p>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <p>Good morning</p>
```
يعرض فقرة بالنص `Good morning`.

2 اختر الوسم المناسب لكسر السطر

✅ الحل

br tag

3 اختر الوسم المناسب لعرض صورة باسم image.png

✅ الحل

```
<img src="image.png">
```

🔎 شرح الحل

```
1  <img src="image.png">
```

صورة (المصدر `image.png`).

4 اختر نوع العرض: ul مع strawberry وcherry وorange

✅ الحل

strawberry ، cherry ، orange ،

5 حدّد القيمة yellow (لن يظهر شيء)

✅ الحل

اكتب في الفراغ: yellow

```
h1 {
 color: yellow;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1 {
```

يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: yellow;
```

يضبط لون النص ليصبح `yellow` (أصفر).

```
3  }
```

نهاية القاعدة.

6 اختر الوصف الصحيح لخاصية background-color

✅ الحل

تغيير لون الخلفية

7 اختر الوصف الصحيح لقيمة font-weight عندما تكون bold

✅ الحل

يصبح الخط عريضًا

8 حدّد المنتقي (selector) كـ h3 (لن يظهر شيء)

✅ الحل

اكتب في أول الكود: h3

```
h3{
 color: red;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h3{
```

يختار : كل وسم `h3` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: red;
```

يضبط لون النص ليصبح `red` (أحمر).

```
3  }
```

نهاية القاعدة.

9 اكتب CSS لجعل كلمة "fish" باللون الأزرق ("class="fish")

✅ الحل

```
.fish{
 color: blue;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  .fish{
```

يختار : العناصر ذات الفئة `.fish` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: blue;
```

يضبط لون النص ليصبح `blue` (أزرق).

```
3  }
```

نهاية القاعدة.

الفصل 21 الشروط (if / else if / && / ||)

📘 افهم الفكرة أولًا

نجمع هنا أكثر من شرط. `&&` (و) تتطلب الاثنين، و `||` (أو) يكفي أحدهما. **النطاق (Scope):** المتغير الذي تنشئه داخل `{ }` لا يُرى خارجها. ويمكن وضع `if` داخل `if` لفحص شرط بعد شرط.

مثال صغير

```
let age = 20, ok = true;
if (age >= 18 && ok) {
  console.log("Allowed");
}
```

الشرطان صحيحان معًا فتُعرض Allowed.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** استعمال متغير خارج النطاق الذي أُنشئ فيه فيظهر خطأ.

الدرس 1: الشروط المتعددة

1 أنشئ برنامجًا: أعلن science = 100، وإذا كان science يساوي 100 فاطبع "Reward: steak"

✅ الحل

```
let science = 100;
if (science == 100) {
  console.log("Reward: steak");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let science = 100;
```

ينشئ متغيرًا باسم `science` ويخزّن فيه : الرقم `100`.

```
2  if (science == 100) {
```

شرط : إذا تحقق `science == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Reward: steak");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Reward: steak"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 أنشئ برنامجًا يطبع "Reward: steak" إذا كان science = 100، و"Reward: ice cream" إذا كان ≤ 80، وإلا "No games for 1 week." (ابدأ من السطر 4)

✅ الحل

اكتب من السطر الرابع إلى الثامن.

```
let science = 80;
if (science == 100) {
  console.log("Reward: steak");
} else if (science >= 80) {
  console.log("Reward: ice cream");
} else {
  console.log("No games for 1 week.");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let science = 80;`
ينشئ متغيرًا باسم `science` ويخزّن فيه : الرقم `80`.

2 `if (science == 100) {`
شرط : إذا تحقق `science == 100` — حيث `==` تعني يساوي تُنفَّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Reward: steak");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Reward: steak"`.

4 `} else if (science >= 80) {`
وإلا إذا تحقق الشرط `science >= 80` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي تُنفَّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

5 `console.log("Reward: ice cream");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Reward: ice cream"`.

6 `} else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

7 `console.log("No games for 1 week.");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"No games for 1 week."`.

8 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الدرس 2: العوامل المنطقية

1 أدخل الشرط: المتغيّر score أكبر من أو يساوي 80

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص للشرط.

```
let score = 100;
if (score >= 80) {
  console.log("Pass");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let score = 100;`
ينشئ متغيرًا باسم `score` ويخزّن فيه : الرقم `100`.

2 `if (score >= 80) {`
شرط : إذا تحقق `score >= 80` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي تُنفَّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Pass");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Pass"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 أدخل الشرط: المتغيّر score أصغر من أو يساوي 40

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص للشرط.

```
let score = 30;
if (score <= 40) {
  console.log("Retest");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let score = 30;`
ينشئ متغيرًا باسم `score` ويخزّن فيه : الرقم `30`.

2 `if (score <= 40) {`
شرط : إذا تحقق `score <= 40` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي تُنفَّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Retest");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Retest"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 أدخل الشرط: numberOfPeople ≥ 3 AND المبلغ الإجمالي يساوي 3333

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص للشرط.

```
let numberOfPeople = 3;
let total = 3333;
if (numberOfPeople >= 3 && total == 3333) {
  console.log("30% discount");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let numberOfPeople = 3;`
ينشئ متغيرًا باسم `numberOfPeople` ويخزّن فيه : الرقم `3`.

2 `let total = 3333;`
ينشئ متغيرًا باسم `total` ويخزّن فيه : الرقم `3333`.

3 `if (numberOfPeople >= 3 && total == 3333) {`
شرط : إذا تحقق `numberOfPeople >= 3 && total == 3333` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي، `&&` تعني و (يجب تحقق الشرطين)، `==` تعني يساوي تُنفَّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `console.log("30% discount");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"30% discount"`.

```
5  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 أدخل الشرط: numberOfPeople ≥ 10 OR المبلغ الإجمالي ≤ 12000

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص للشرط.

```
let numberOfPeople = 4;
let total = 13500;
if (numberOfPeople >= 10 || total >= 12000) {
  console.log("Small Gift Present");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let numberOfPeople = 4;
```
ينشئ متغيرًا باسم `numberOfPeople` ويخزّن فيه : الرقم `4`.

```
2  let total = 13500;
```
ينشئ متغيرًا باسم `total` ويخزّن فيه : الرقم `13500`.

```
3  if (numberOfPeople >= 10 || total >= 12000)
{
```
شرط : إذا تحقق `numberOfPeople >= 10 || total >= 12000` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي، `||` تعني أو (يكفي تحقق أحدهما) نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  console.log("Small Gift Present");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Small Gift Present"`.

```
5  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الدرس 3: نطاق المتغيّر (Scope)

1 انقر «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

2 انقر «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

3 هل ينتج خطأ؟ let science = 100; let bonus = 5000; if (science == 100) { console.log(bonus + " codycoins GET"); }

✅ الحل

لا ينتج عنه خطأ

4 هل ينتج خطأ؟ let science = 100; if (science == 100) { let bonus = 5000; } console.log(bonus + " codycoins GET");

✅ الحل

ينتج عنه خطأ (المتغيّر معرّف داخل الكتلة فقط)

5 انقر «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

6 هل ينتج خطأ؟ let score = 100; if (score == 100) { let treat = "book voucher"; } console.log(treat + " GET");

✅ الحل

ينتج عنه خطأ

الدرس 4: الشروط المتداخلة (فحص المخرجات)

1 تحقّق من المخرجات عندما score = 90 و rank = 1

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

2 تحقّق من المخرجات عند تغيير rank من 1 إلى 3

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

3 تحقّق من المخرجات عند تغيير score من 90 إلى 75 وإرجاع rank إلى 1

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

الدرس 5: if داخل if

1 أعلن score = 90، وإذا كان score ≥ 80 فاطبع "Test Passed"

✅ الحل

```
let score = 90;
if (score >= 80) {
  console.log("Test Passed");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let score = 90;
```
ينشئ متغيرًا باسم `score` ويخزّن فيه : الرقم `90`.

```
2  if (score >= 80) {
```
شرط : إذا تحقق `score >= 80` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("Test Passed");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Test Passed"`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 أدخل البرنامج مع الانتباه لمواضع عبارات if

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let score = 90;
let rank = 1;
if (score >= 80) {
  console.log("Test Passed");
  if (rank == 1) {
    console.log("Trophy Acquired");
  }
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let score = 90;`
ينشئ متغيرًا باسم `score` ويخزّن فيه : الرقم `90`.

2 `let rank = 1;`
ينشئ متغيرًا باسم `rank` ويخزّن فيه : الرقم `1`.

3 `if (score >= 80) {`
شرط : إذا تحقق `score >= 80` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `console.log("Test Passed");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Test Passed"`.

5 `if (rank == 1) {`
شرط : إذا تحقق `rank == 1` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

6 `console.log("Trophy Acquired");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Trophy Acquired"`.

7 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

8 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 أعلن rank = 1، وإذا كان rank يساوي 1 فاطبع "Regional Champion"

✅ الحل

```
let rank = 1;
if (rank == 1) {
  console.log("Regional Champion");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let rank = 1;`
ينشئ متغيرًا باسم `rank` ويخزّن فيه : الرقم `1`.

2 `if (rank == 1) {`
شرط : إذا تحقق `rank == 1` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Regional Champion");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Regional Champion"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 في السطر 2 أعلن fishCaught = 27، وإذا كان ≥ 30 فاطبع "New Tournament Record"

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let rank = 1;
let fishCaught = 27;
if (rank == 1) {
  console.log("Regional Champion");
  if (fishCaught >= 30) {
    console.log("New Tournament Record");
  }
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let rank = 1;`
ينشئ متغيرًا باسم `rank` ويخزّن فيه : الرقم `1`.

2 `let fishCaught = 27;`
ينشئ متغيرًا باسم `fishCaught` ويخزّن فيه : الرقم `27`.

3 `if (rank == 1) {`
شرط : إذا تحقق `rank == 1` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `console.log("Regional Champion");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Regional Champion"`.

5 `if (fishCaught >= 30) {`
شرط : إذا تحقق `fishCaught >= 30` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

6 `console.log("New Tournament Record");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"New Tournament Record"`.

7 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

8 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

مراجعة الفصل 21 مراجعة

1 اختر التعبير الصحيح للشرط «المتغيّر score يساوي 50»

✅ الحل

```
score == 50
```

🔎 شرح الحل

1 `score == 50`
تعبير مقارنة : `score == 50` — حيث `==` تعني يساوي — نتيجته صح أو خطأ.

2 أضف شرطًا ثانيًا: إذا كان A أصغر من B اطبع "B is larger"

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: else if(A < B)

```
let A = 5
let B = 10
```

```
if (A > B) {
  console.log("A is larger");
} else if (A < B) {
  console.log("B is larger");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let A = 5`
ينشئ متغيرًا باسم `A` ويخزّن فيه : الرقم `5`.

2 `let B = 10`
ينشئ متغيرًا باسم `B` ويخزّن فيه : الرقم `10`.

3 `if (A > B) {`
شرط : إذا تحقق `A > B` — حيث `>` تعني أكبر من نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `console.log("A is larger");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"A is larger"`.

5 `} else if (A < B) {`
وإلا إذا تحقق الشرط `A < B` — حيث `<` تعني أصغر من نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

6 `console.log("B is larger");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"B is larger"`.

7 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 اختر التعبير الصحيح للشرط «A أصغر من B»

✅ الحل

```
A < B
```

🔎 شرح الحل

1 `A < B`
تعبير مقارنة : `A < B` — حيث `<` تعني أصغر من — نتيجته صح أو خطأ.

4 اختر البرنامج الذي يمثّل «score أكبر من أو يساوي 50»

✅ الحل

```
score >= 50
```

🔎 شرح الحل

1 `score >= 50`
تعبير مقارنة : `score >= 50` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي — نتيجته صح أو خطأ.

5 اختر العامل الصحيح لـ «تحقّق عدّة شروط في الوقت نفسه» (AND)

✅ الحل

```
&&
```

🔎 شرح الحل

1 `&&`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

6 اختر العامل الصحيح لـ «تحقّق شرط واحد على الأقل» (OR)

✅ الحل

```
||
```

🔎 شرح الحل

1 `||`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

7 اكتب شرطًا: عدد الأشخاص ≥ 10 أو الوزن الكلي ≥ 800kg (numberOfPeople, weight)

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص للشرط.

```
let numberOfPeople = 8;
let weight = 400;
if (numberOfPeople <= 10 || weight <= 800) {
  console.log("You can ride the elevator");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let numberOfPeople = 8;`
ينشئ متغيرًا باسم `numberOfPeople` ويخزّن فيه : الرقم `8`.

2 `let weight = 400;`
ينشئ متغيرًا باسم `weight` ويخزّن فيه : الرقم `400`.

3 `if (numberOfPeople <= 10 || weight <= 800) {`
شرط : إذا تحقق `numberOfPeople <= 10 || weight <= 800` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي، `||` تعني أو (يكفي تحقق أحدهما) نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `console.log("You can ride the elevator");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"You can ride the elevator"`.

5 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

8 اختر نتيجة الإخراج: let math = 100; if (math == 100) { let fee = 500; } console.log(fee + " codycoins GET");

✅ الحل

ينتج عنه خطأ

9 اطبع "Math is 100 points" إذا كان math = 100، وبداخله إذا كان science = 100 اطبع "Math and science are 100 points" (بدون &&)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let math = 100;
let science = 100;
```

```
if (math == 100) {
  console.log("Math is 100 points");
  if (science == 100) {
    console.log("Math and science are 100 points"
  }
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let math = 100;`
ينشئ متغيرًا باسم `math` ويخزّن فيه : الرقم `100`.

2 `let science = 100;`
ينشئ متغيرًا باسم `science` ويخزّن فيه : الرقم `100`.

3 `if (math == 100) {`
شرط : إذا تحقق `math == 100` — حيث `==` تعني يساوي
نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `console.log("Math is 100 points");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Math is 100 points"`.

5 `if (science == 100) {`
شرط : إذا تحقق `science == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

6 `console.log("Math and science are 100 points");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Math and science are 100 points"`.

7 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

8 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الفصل 22 التكرار (for)

📘 افهم الفكرة أولًا

نكرر استعمال حلقة `for` مع الشروط. المتغير الذي يُعلَن في رأس الحلقة (`i`) يعيش داخلها فقط. نستعمل `+=` لتجميع القيم: `sum += i` تعني `sum = sum + i`.

مثال صغير

```
let sum = 0;
for (let i = 1; i <= 4; i++) {
  sum += i;
}
console.log(sum);
```

نجمع 1+2+3+4 فيُعرض 10.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** تصفير المجموع داخل الحلقة فيُعاد من الصفر كل دورة؛ يجب أن يكون `sum` قبلها.

الدرس 1: حلقة for

1 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

2 اطبع "She sells seashells by the seashore." ثلاث مرات

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: for (let i = 0; i < 3; i++)

```
for ( let i = 0; i < 3; i++ ) {
  console.log("She sells seashells by the seashor
}
```

🔎 شرح الحل

1 `for ( let i = 0; i < 3; i++ ) {`
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 3` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

2 `console.log("She sells seashells by the seashore.");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"She sells seashells by the seashore."`.

3 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 استخدم حلقة for لطباعة "Six slippery snails slid slowly seaward." ثلاث مرات

✅ الحل

```
for ( let i = 0; i < 3; i++ ) {
  console.log("Six slippery snails slid slowly se
}
```

🔎 شرح الحل

1 `for ( let i = 0; i < 3; i++ ) {`
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 3` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

2 `console.log("Six slippery snails slid slowly seaward.");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Six slippery snails slid slowly seaward."`.

3 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 استخدم حلقة for لطباعة "silk" عشر مرات

✅ الحل

```
for ( let i = 0; i < 10; i++ ) {
  console.log("silk");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `for ( let i = 0; i < 10; i++ ) {`
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 10` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

2 `console.log("silk");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"silk"`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الدرس 2: نطاق المتغيّر داخل الحلقة

1 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

2 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

3 ماذا نسمّي «النطاق الذي يمكن الوصول فيه إلى المتغيّر»؟

✅ الحل

Scope

4 هل ينتج خطأ؟ → `for (let i = 0; i < 5; i++) { console.log(i); } console.log(i);`

✅ الحل

ينتج عنه خطأ

5 هل ينتج خطأ؟ → `for (let i = 0; i < 5; i++) { console.log(i); }`

✅ الحل

لا ينتج عنه خطأ

6 هل ينتج خطأ؟ → `for (let i = 0; i < 3; i++) { let num = 100; console.log(num); }`

✅ الحل

لا ينتج عنه خطأ

الدرس 3: if داخل الحلقة

1 ما العادة اليومية التي بدأ ريكي مؤخرًا؟

✅ الحل

تمارين البطن

2 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

3 اطبع "sit-up" خمس مرات بحلقة for (المتغيّر i)

✅ الحل

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log("sit-up");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let i = 0; i < 5; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 5` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
2  console.log("sit-up");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"sit-up"`.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 اجعل الناتج: sit-up, sit-up, sit-up, running, sit-up, sit-up

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log("sit-up");
  if (i == 2) {
    console.log("running");
  }
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let i = 0; i < 5; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 5` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
2  console.log("sit-up");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"sit-up"`.

```
3  if (i == 2) {
```
شرط : إذا تحقق `i == 2` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  console.log("running");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"running"`.

```
5  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الدرس 4: تطبيقات على الحلقة

1 اطبع "lunch box" خمس مرات بحلقة for (المتغيّر i)

✅ الحل

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log("lunch box");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let i = 0; i < 5; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 5` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
2  console.log("lunch box");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"lunch box"`.

```
3  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 إذا كان i يساوي 1 فاطبع "library book" (السطر 3)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log("lunch box");
  if (i == 1) {
    console.log("library book");
  }
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let i = 0; i < 5; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 5` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
2  console.log("lunch box");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"lunch box"`.

```
3  if (i == 1) {
```
شرط : إذا تحقق `i == 1` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  console.log("library book");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"library book"`.

```
5  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 اطبع "lunch box" خمس مرات، وبعد المرة الرابعة اطبع "fruit"

✅ الحل

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log("lunch box");
  if (i == 3) {
    console.log("fruit");
  }
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let i = 0; i < 5; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 5` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
2  console.log("lunch box");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"lunch box"`.

```
3  if (i == 3) {
```
شرط : إذا تحقق `i == 3` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  console.log("fruit");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"fruit"`.

```
5  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الدرس 5: عامل الإسناد +=

1 أنشئ برنامجًا: let i = 0; ثم i += 3; ثم اطبع i

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let i = 0;
i += 3;
console.log(i);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let i = 0;
```
ينشئ متغيرًا باسم `i` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
2  i += 3;
```
يزيد قيمة `i` بمقدار الرقم `3`.

```
3  console.log(i);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `i`.

2 أسند 5 إلى num (ولكن بدون num = num + 5)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let num = 0;
num += 5;
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num = 0;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
2  num += 5;
```
يزيد قيمة `num` بمقدار الرقم `5`.

```
3  console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

مراجعة الفصل 22 مراجعة

1 اختر ما يُكتب في بداية البرنامج لتكرار طباعة "apple" عشر مرات

✅ الحل

```
for
```

🔎 شرح الحل

```
1  for
```
اسم توضيحي يرمز إلى مكان التعليمات أو القيمة في الشكل العام.

2 اختر البرنامج الصحيح لإضافة 1 إلى المتغيّر i

✅ الحل

```
i++
```

🔎 شرح الحل

```
1  i++
```
يزيد قيمة `i` بمقدار 1.

3 اختر البرنامج الصحيح لتكرار عملية محددة 10 مرات

✅ الحل

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {
  specified process;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let i = 0; i < 10; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0` ، وتستمر ما دام `i < 10` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++` .

```
2  specified process;
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 اطبع "Programming" ثلاث مرات (المتغيّر i يبدأ من 0 مع عامل الزيادة)

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: let i = 0; i < 3; i++

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
  console.log("Programming");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let i = 0; i < 3; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0` ، وتستمر ما دام `i < 3` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++` .

```
2  console.log("Programming");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Programming"` .

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 اطبع "Good morning" سبع مرات (المتغيّر i يبدأ من 0 مع عامل الزيادة)

✅ الحل

```
for ( let i = 0; i < 7; i++ ) {
  console.log("Good morning");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for ( let i = 0; i < 7; i++ ) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0` ، وتستمر ما دام `i < 7` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++` .

```
2  console.log("Good morning");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Good morning"` .

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

6 اختر ناتج التنفيذ: for (let i = 0; i < 3; i++) { let num = 100; } ;console.log(num)

✅ الحل

يؤدي إلى خطأ

7 أضف برنامجًا يطبع "End" عندما تكون قيمة i مساوية لـ 4

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح بهذا الشكل.

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log("sit-ups");
  if (i == 4) {
    console.log("End");
  }
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let i = 0; i < 5; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0` ، وتستمر ما دام `i < 5` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++` .

```
2  console.log("sit-ups");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"sit-ups"` .

```
3  if (i == 4) {
```
شرط : إذا تحقق `i == 4` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  console.log("End");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"End"` .

```
5  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

8 اختر ناتج التنفيذ: for (let i = 0; i < 3; i++) { console.log("A"); if (i == 1) { console.log("B"); } }

✅ الحل

AABA

9 اختر البرنامج المعاد كتابته للتعبير عن i = i + 2

✅ الحل

```
i += 2
```

🔎 شرح الحل

```
1  i += 2
```

يزيد قيمة `i` بمقدار الرقم `2`.

الفصل 23 الدوال (Functions)

📘 افهم الفكرة أولًا

الدالة كتلة كود لها اسم نكتبها مرة ونستدعيها كثيرًا. نكتبها بـ `function` ثم الاسم ثم قوسين وجسم بين `{ }`. **المعاملات** قيم تدخل للدالة عند استدعائها. `return` ترجع نتيجة للمستدعي. وكتابة الدالة لا تنفّذها؛ يجب استدعاؤها.

مثال صغير

```
function greet() {
  console.log("Hi");
}
greet();
```

السطر الأخير يستدعي الدالة فتُعرض Hi.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** تعريف الدالة ونسيان استدعائها فلا يظهر شيء.

الدرس 1: إنشاء دالة واستدعاؤها

1 أنشئ دالة بالاسم divide6 ومعامل total، تُسند total ÷ 6 إلى per وتُرجع per

✅ الحل

```
function divide6(total) {
  let per = total / 6;
  return per;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  function divide6(total) {
```
يعرّف دالة باسم `divide6` تستقبل : `total`.

⚙ ماذا تفعل الدالة `divide6()` عند استدعائها : تُرجع قيمة المتغير `per`.

```
2  let per = total / 6;
```
ينشئ متغيرًا باسم `per` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `total / 6`.

```
3  return per;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `per`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 استدعِ الدالة divide6 بالوسيط 72 وأخرج الناتج إلى وحدة التحكم

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: ;console.log(divide6(72))

```
function divide6(total) {
  let per = total / 6;
  return per;
}
console.log(divide6(72));
```

🔎 شرح الحل

```
1  function divide6(total) {
```
يعرّف دالة باسم `divide6` تستقبل : `total`.

```
2  let per = total / 6;
```
ينشئ متغيرًا باسم `per` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `total / 6`.

```
3  return per;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `per`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  console.log(divide6(72));
```
يعرض في وحدة التحكم : `divide6(72)`.

3 أنشئ دالة split5 بمعامل total تقسم على 5 وتُرجع per، ثم استدعها بالوسيط 6250

✅ الحل

```
function split5(total) {
  let per = total / 5;
  return per;
}
console.log(split5(6250));
```

🔎 شرح الحل

```
1  function split5(total) {
```
يعرّف دالة باسم `split5` تستقبل : `total`.

```
2  let per = total / 5;
```
ينشئ متغيرًا باسم `per` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `total / 5`.

```
3  return per;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `per`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  console.log(split5(6250));
```
يعرض في وحدة التحكم : `split5(6250)`.

الدرس 2: نطاق المتغيّر داخل الدالة

1 اضغط «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

2 ماذا نسمّي النطاق الذي تكون فيه المتغيّرات قابلة للاستخدام؟

✅ الحل

Scope

3 هل تؤدي هذه الشيفرة إلى خطأ؟ `function split5(total) { let result = total / 5; return result; } console.log(result);`

✅ الحل

تؤدي إلى حدوث خطأ

4 هل تؤدي هذه الشيفرة إلى خطأ؟ `function divide6(total) { let result = total / 6; return result; } console.log(divide6(72));`

✅ الحل

لا تؤدي إلى خطأ

الدرس 3: دالة بدون معاملات

1 اضغط «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

2 أنشئ دالة goodMorning بدون معاملات تُرجع "Good morning!" ثم استدعها وأخرج الناتج

✅ الحل

```
function goodMorning() {
  let greeting = "Good morning!";
  return greeting;
}
console.log(goodMorning());
```

🔎 شرح الحل

```
1  function goodMorning() {
```
يعرّف دالة باسم `goodMorning` تستقبل : بدون مدخلات.

⚙ ماذا تفعل الدالة `goodMorning()` عند استدعائها : تُرجع قيمة المتغير `greeting`.

```
2  let greeting = "Good morning!";
```
ينشئ متغيرًا باسم `greeting` ويخزّن فيه : النص `"Good morning!"`.

```
3  return greeting;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `greeting`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  console.log(goodMorning());
```
يعرض في وحدة التحكم : `goodMorning()`.

الدرس 4: دالة بأكثر من معامل

1 أنشئ دالة sum بمعاملين num1 و num2 تُرجع مجموعهما في result

✅ الحل

```
function sum(num1, num2) {
  let result = num1 + num2;
  return result;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(num1, num2) {
```
يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `num1, num2`.

```
2  let result = num1 + num2;
```
ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `num1 + num2`.

```
3  return result;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 استدعِ الدالة sum بالوسيطين 50 و 100 وأخرج الناتج

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: `console.log(sum(50, 100));`

```
function sum(num1, num2) {
  let result = num1 + num2;
  return result;
}
console.log(sum(50, 100));
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(num1, num2) {
```
يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `num1, num2`.

```
2  let result = num1 + num2;
```
ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `num1 + num2`.

```
3  return result;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  console.log(sum(50, 100));
```
يعرض في وحدة التحكم : `sum(50, 100)`.

مراجعة الفصل 23 مراجعة

1 اختر البرنامج الصحيح لإنشاء دالة باسم move بدون معاملات

✅ الحل

```
function move() {
  Program to Run
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  function move() {
```
يعرّف دالة باسم `move` تستقبل : بدون مدخلات.

⚙ ماذا تفعل الدالة `move()` عند استدعائها : تنفّذ الأسطر التي بداخلها.

```
2  Program to Run
```

3 }
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 اختر المخرجات: `function calc(num) { let result = num + 5; return result; } console.log(calc(50));`

✅ الحل

55

3 اختر المخرجات: `function calc( number ){ let answer = number * 10; return answer; } console.log( calc(3) );`

✅ الحل

30

4 مرّر القيمة 35 إلى الدالة divide5 وأخرج الناتج إلى وحدة التحكم

✅ الحل

عدّل السطر الأخير ليصبح: `console.log(divide5(35));`

```
function divide5(total) {
  let num = total / 5;
  return num;
}
console.log(divide5(35));
```

🔎 شرح الحل

1 `function divide5(total) {`
يعرّف دالة باسم `divide5` تستقبل : `total`.
⚙ ماذا تفعل الدالة `divide5()` عند استدعائها : تُرجع قيمة المتغير `num`.

2 `let num = total / 5;`
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `total / 5`.

3 `return num;`
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `num`، وتنتهي عندها.

4 }
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 `console.log(divide5(35));`
يعرض في وحدة التحكم : `divide5(35)`.

5 اختر نتيجة تنفيذ: `function calc(num) { let answer = num * 3; return answer; } console.log(answer);`

✅ الحل

ينتج عنه خطأ

6 أنشئ دالة goodNight بدون معاملات تُرجع "Good night!" ثم استدعها وأخرج الناتج

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
function goodNight() {
  let greeting = "Good night!";
  return greeting;
}
console.log(goodNight());
```

🔎 شرح الحل

1 `function goodNight() {`
يعرّف دالة باسم `goodNight` تستقبل : بدون مدخلات.
⚙ ماذا تفعل الدالة `goodNight()` عند استدعائها : تُرجع قيمة المتغير `greeting`.

2 `let greeting = "Good night!";`
ينشئ متغيرًا باسم `greeting` ويخزّن فيه : النص `"Good night!"`.

3 `return greeting;`
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `greeting`، وتنتهي عندها.

4 }
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 `console.log(goodNight());`
يعرض في وحدة التحكم : `goodNight()`.

7 استدعِ الدالة mul ومرّر المعاملين 9 و 7 وأخرج النتيجة

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: `console.log(mul(9,7));`

```
function mul(num1, num2) {
  let answer = num1 * num2;
  return answer;
}
console.log(mul(9,7));
```

🔎 شرح الحل

1 `function mul(num1, num2) {`
يعرّف دالة باسم `mul` تستقبل : `num1, num2`.
⚙ ماذا تفعل الدالة `mul()` عند استدعائها : تُرجع قيمة المتغير `answer`.

2 `let answer = num1 * num2;`
ينشئ متغيرًا باسم `answer` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `num1 * num2`.

3 `return answer;`
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `answer`، وتنتهي عندها.

4 }
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 `console.log(mul(9,7));`
يعرض في وحدة التحكم : `mul(9,7)`.

الفصل 24 مراجعة الدروس 21–23

📘 افهم الفكرة أولًا

مراجعة للفصول 21 إلى 23 (الشروط والتكرار والدوال). حاول أن تحدد لكل مسألة: هل أحتاج شرطًا؟ حلقة؟ دالة؟

مثال صغير

```
function isBig(n) {
  return n > 10;
}
console.log(isBig(15));
```

الدالة ترجع صح إذا كان العدد أكبر من 10، فيُعرض true.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** الخلط بين `return` (ترجع) و`console.log` (تعرض).

الدرس 1: مراجعة الشروط والتكرار والدوال

1 أعلن score = 82؛ إذا كان 100 فاطبع "Perfect Score"، وإلا إذا كان ≥ 75 فاطبع "Pass"، وإلا "Retest"

✅ الحل

```
let score = 82;
if (score == 100) {
  console.log("Perfect Score");
} else if (score >= 75) {
  console.log("Pass");
} else {
  console.log("Retest");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let score = 82;`
ينشئ متغيرًا باسم `score` ويخزّن فيه الرقم `82`.

2 `if (score == 100) {`
شرط : إذا تحقق `score == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Perfect Score");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Perfect Score"`.

4 `} else if (score >= 75) {`
وإلا إذا تحقق الشرط `score >= 75` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

5 `console.log("Pass");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Pass"`.

6 `} else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

7 `console.log("Retest");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Retest"`.

8 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 هل ينتج خطأ؟ → let contest = 1; if (contest == 1) { let prize = 30000; } console.log(prize + " codycoins");GET"

✅ الحل

ينتج عنه خطأ

3 هل ينتج خطأ؟ → for (let i = 0; i < 7; i++) { console.log(i); }

✅ الحل

لا ينتج عنه خطأ

4 هل ينتج خطأ؟ → function split5(total) { let result = total ;/ 5; return result; } console.log(result)

✅ الحل

ينتج عنه خطأ

5 اطبع "Test Passed" إذا كان score ≥ 80، وبداخله إذا كان rank = 1 اطبع "Trophy Acquired" (بدون &&)

✅ الحل

```
let score = 90;
let rank = 1;
if (score >= 80) {
  console.log("Test Passed");
  if (rank == 1) {
    console.log("Trophy Acquired");
  }
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let score = 90;`
ينشئ متغيرًا باسم `score` ويخزّن فيه الرقم `90`.

2 `let rank = 1;`
ينشئ متغيرًا باسم `rank` ويخزّن فيه الرقم `1`.

3 `if (score >= 80) {`
شرط : إذا تحقق `score >= 80` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `console.log("Test Passed");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Test Passed"`.

5 `if (rank == 1) {`
شرط : إذا تحقق `rank == 1` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

6 `console.log("Trophy Acquired");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Trophy Acquired"`.

7 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

8 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

6 اطبع "Apple, Apple, Banana, Apple" بحلقة for ("Apple") ثلاث مرات، و"Banana" عند المرة الثانية)

✅ الحل

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
  console.log("Apple");
  if (i == 1) {
    console.log("Banana");
  }
}
```

🔎 شرح الحل

1 `for (let i = 0; i < 3; i++) {`

حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0` ، وتستمر ما دام `i < 3` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++` .

2 `console.log("Apple");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Apple"` .

3 `if (i == 1) {`

شرط : إذا تحقق `i == 1` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `console.log("Banana");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Banana"` .

5 `}`

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

6 `}`

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

7 أنشئ دالة goodNight بدون معاملات تُرجع greeting = "Good night!" ثم استدعها واطبع

✅ الحل

```
function goodNight() {
  let greeting = "Good night!";
  return greeting;
}
console.log(goodNight());
```

🔎 شرح الحل

1 `function goodNight() {`

يعرّف دالة باسم `goodNight` تستقبل : بدون مدخلات.

2 `let greeting = "Good night!";`

ينشئ متغيرًا باسم `greeting` ويخزّن فيه : النص `"Good night!"` .

3 `return greeting;`

تُرجع الدالة : قيمة المتغير `greeting` ، وتنتهي عندها.

4 `}`

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 `console.log(goodNight());`

يعرض في وحدة التحكم : `goodNight()` .

8 أنشئ دالة calc بمعاملين num1 و num2 تُرجع حاصل ضربهما، ثم استدعها بالوسيطين 55 و 75

✅ الحل

```
function calc(num1, num2) {
  let result = num1 * num2;
  return result;
}
console.log(calc(55, 75));
```

🔎 شرح الحل

1 `function calc(num1, num2) {`

يعرّف دالة باسم `calc` تستقبل : `num1, num2` .

2 `let result = num1 * num2;`

ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `num1 * num2` .

3 `return result;`

تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result` ، وتنتهي عندها.

4 `}`

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 `console.log(calc(55, 75));`

يعرض في وحدة التحكم : `calc(55, 75)` .

مراجعة الفصل 24 (اختبار منتصف الطريق) مراجعة

1 أضف شرطًا ثانيًا: إذا كان A أصغر من B اطبع "B is larger"

✅ الحل

```
let A = 5
let B = 10
if (A > B) {
  console.log("A is larger");
} else if (A < B) {
  console.log("B is larger");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let A = 5`

ينشئ متغيرًا باسم `A` ويخزّن فيه : الرقم `5` .

2 `let B = 10`

ينشئ متغيرًا باسم `B` ويخزّن فيه : الرقم `10` .

3 `if (A > B) {`

شرط : إذا تحقق `A > B` — حيث `>` تعني أكبر من نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `console.log("A is larger");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"A is larger"` .

5 `} else if (A < B) {`

وإلا إذا تحقق الشرط `A < B` — حيث `<` تعني أصغر من نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

6 `console.log("B is larger");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"B is larger"` .

7 `}`

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 اختر العامل الصحيح لـ «تحقّق عدّة شروط في الوقت نفسه» (AND)

✅ الحل

```
&&
```

🔎 شرح الحل

```
1  &&
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

3 اطبع "Science is 100 points" إذا كان science = 100، وبداخله إذا كان math = 100 اطبع "Science and Math are 100 points" (بدون &&)

✅ الحل

```
let science = 100;
let math = 100;
if (science == 100) {
  console.log("Science is 100 points");
  if (math == 100) {
    console.log("Science and Math are 100 points"
  }
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let science = 100;
```
ينشئ متغيرًا باسم `science` ويخزّن فيه : الرقم `100`.

```
2  let math = 100;
```
ينشئ متغيرًا باسم `math` ويخزّن فيه : الرقم `100`.

```
3  if (science == 100) {
```
شرط : إذا تحقق `science == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  console.log("Science is 100 points");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Science is 100 points"`.

```
5  if (math == 100) {
```
شرط : إذا تحقق `math == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
6  console.log("Science and Math are 100
points");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Science and Math are 100 points"`.

```
7  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
8  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 اطبع "Good morning" سبع مرات (i يبدأ من 0 مع عامل الزيادة)

✅ الحل

```
for (let i = 0; i < 7; i++) {
  console.log("Good morning");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let i = 0; i < 7; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 7` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
2  console.log("Good morning");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Good morning"`.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 اختر نتيجة التنفيذ: for (let i = 0; i < 3; i++) { let num = 100; } console.log(num);

✅ الحل

ينتج عنه خطأ

6 اختر نتيجة التنفيذ: for (let i = 0; i < 4; i++) { console.log("0"); if (i == 2) { console.log("1"); } }

✅ الحل

00010

7 اختر إعادة كتابة البرنامج لـ i = i + 5

✅ الحل

```
i += 5
```

🔎 شرح الحل

```
1  i += 5
```
يزيد قيمة `i` بمقدار الرقم `5`.

8 مرّر القيمة 12345 إلى الدالة divide3 واطبع الناتج

✅ الحل

```
function divide3(num) {
  let result = num / 3;
  return result;
}
console.log(divide3(12345));
```

🔎 شرح الحل

```
1  function divide3(num) {
```
يعرّف دالة باسم `divide3` تستقبل : `num`.

⚙ ماذا تفعل الدالة `divide3()` عند استدعائها : تُرجع قيمة المتغير `result`.

```
let result = num / 3;
```
ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `num / 3`.

```
return result;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
console.log(divide3(12345));
```
يعرض في وحدة التحكم : `divide3(12345)`.

9 اختر البرنامج الصحيح لإنشاء دالة move بلا معاملات

✅ الحل

```
function move() {
  Program to Run
}
```

🔎 شرح الحل

```
function move() {
```
يعرّف دالة باسم `move` تستقبل : بدون مدخلات.

```
Program to Run
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

10 أنشئ دالة mul بالمعاملين num1 و num2 تُرجع حاصل ضربهما، ثم استدعها بالوسيطين 9 و 7

✅ الحل

```
function mul(num1, num2) {
  let result = num1 * num2;
  return result;
}
console.log(mul(9,7));
```

🔎 شرح الحل

```
function mul(num1, num2) {
```
يعرّف دالة باسم `mul` تستقبل : `num1, num2`.

```
let result = num1 * num2;
```
ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `num1 * num2`.

```
return result;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
console.log(mul(9,7));
```
يعرض في وحدة التحكم : `mul(9,7)`.

الفصل 25 التكرار (٣): الضرب والجمع التراكمي

📘 افهم الفكرة أولًا

تكرار الضرب والجمع التراكمي: نبدأ بقيمة، ثم نضربها أو نجمعها مع كل دورة. للضرب نبدأ من 1 (لأن البدء من 0 يُصفّر كل شيء). والقوى مثل `2^3` هي ضرب 2 في نفسها 3 مرات.

مثال صغير

```
let p = 1;
for (let i = 0; i < 3; i++) {
  p = p * 2;
}
console.log(p);
```

2 مضروبة في نفسها 3 مرات: 8.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** البدء من 0 في الضرب فيكون الناتج دائمًا 0.

الدرس 1: تكرار عملية الضرب

1 عندما تحتاج إلى «تكرار» عملية الضرب، أي نوع من البرامج تستخدم؟

✅ الحل

حلقة for

2 اضغط على «تشغيل الكود» بدون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

3 اضغط على «تشغيل الكود» بدون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

4 اضغط على «تشغيل الكود» بدون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

الدرس 2: حساب القوى

1 احسب 2×2×2×2×2

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let num = 1;
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  num = num * 2;
}
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
let num = 1;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `1`.

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0` ، وتستمر ما دام `i < 5` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
num = num * 2;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `num * 2`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

2 احسب 4×4×4×4: صرّح عن num = 1 وكرّر num = num * 4 أربع مرات ثم اطبع

✅ الحل

```
let num = 1;
for (let i = 0; i < 4; i++) {
  num = num * 4;
}
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
let num = 1;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `1`.

```
for (let i = 0; i < 4; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0` ، وتستمر ما دام `i < 4` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
num = num * 4;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `num * 4`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

3 احسب 4×4×4×4 بحلقة تبدأ من i = 1

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: let i = 1; i <= 4; i++

```
let num = 1;
for (let i = 1; i <= 4; i++) {
  num = num * 4;
}
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
let num = 1;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `1`.

```
for (let i = 1; i <= 4; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 1` ، وتستمر ما دام `i <= 4` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
num = num * 4;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `num * 4`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

الدرس 3: الضرب بقيمة i

1 اضغط على «تشغيل الكود» بدون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

2 احسب 1×2×3×4×5

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let num = 1;
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  num = num * i;
}
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
let num = 1;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `1`.

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 1` ، وتستمر ما دام `i <= 5` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
num = num * i;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `num * i`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

3 احسب 1×2×3×...×10: i يبدأ من 1 والشرط i ≤ 10

✅ الحل

```
let num = 1;
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  num = num * i;
}
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
let num = 1;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `1`.

```
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 1` ، وتستمر ما دام `i <= 10` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
num = num * i;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `num * i`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

حلقة for : تبدأ بـ `let i = 1` ، وتستمر ما دام `i <= 10` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++` .

```
3  num = num * i;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `num * i` .

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num` .

مراجعة الفصل 25 مراجعة

1 اختر نتيجة التنفيذ: `let num = 1; for (let i = 0; i < 3; i++) { num = num * 2; } console.log(num);`

✅ الحل

8

2 احسب 7×7×7×7×7 (i من 0 والشرط i < 5) واطبع النتيجة مرة واحدة في النهاية

✅ الحل

```
let num = 1;
for(let i = 0; i < 5; i++){
  num = num * 7;
}
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num = 1;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `1` .

```
2  for(let i = 0; i < 5; i++){
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0` ، وتستمر ما دام `i < 5` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++` .

```
3  num = num * 7;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `num * 7` .

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num` .

3 اختر التمثيل الأنسب لتغيّر قيمة i في: `let num = 1; for(let i = 1; i <= 7; i++){ num = num * 2; } console.log(num);`

✅ الحل

7→6→5→4→3→2→1

4 احسب num : 0+1+2+3+4+5 يبدأ من i = 0 والشرط i < 6

✅ الحل

```
let num = 0;
for (let i = 0; i < 6; i++) {
  num = num + i;
}
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num = 0;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `0` .

```
2  for (let i = 0; i < 6; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0` ، وتستمر ما دام `i < 6` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++` .

```
3  num = num + i;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `num + i` .

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num` .

5 احسب num = 5040 : 5040÷1÷2÷3÷4÷5 و i من 1 والشرط i ≤ 5

✅ الحل

```
let num = 5040;
for(let i = 1; i <= 5; i++){
  num = num / i;
}
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num = 5040;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `5040` .

```
2  for(let i = 1; i <= 5; i++){
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 1` ، وتستمر ما دام `i <= 5` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++` .

```
3  num = num / i;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `num / i` .

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num` .

الفصل 26 المصفوفات (Arrays)

📘 افهم الفكرة أولًا

نعود للمصفوفات: نصل لعنصر بفهرسه ونعرف عددها بـ `.length` .
نجمع القيم بحلقة تمر على الفهارس من 0 إلى `length - 1` ،
والمتوسط = المجموع ÷ العدد.

مثال صغير

```
let a = [4, 6, 8];
let s = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  s += a[i];
}
console.log(s / a.length);
```

المجموع 18، والعدد 3، والمتوسط 6.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** استعمال `<=` مع `length` فيطلب عنصرًا غير موجود.

الدرس 1: إنشاء مصفوفة والوصول لقيمها

1 ما اسم البرنامج الذي يمكنه تجميع عدة قيم معًا؟

✅ الحل

مصفوفة (Array)

2 أسند درجات الحرارة 36.2، 36.5، 36.3، 36.8، 36.4 إلى tempList

✅ الحل

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
```

🔎 شرح الحل

```
1  let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4`.

3 ما الناتج؟ → let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4]; console.log(tempList[2])

✅ الحل

36.3

4 اطبع القيمة الثانية من tempList

✅ الحل

اكتب في السطر الثاني: console.log(tempList[2]);

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
console.log(tempList[2]);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4`.

```
2  console.log(tempList[2]);
```

يعرض في وحدة التحكم : `tempList[2]`.

5 اطبع القيمة 36.8 من tempList دون إدخالها مباشرة

✅ الحل

اكتب في السطر الثاني.

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
console.log(tempList[3]);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4`.

```
2  console.log(tempList[3]);
```

يعرض في وحدة التحكم : `tempList[3]`.

الدرس 2: متوسط القيم

1 أسند 7 درجات حرارة: 36.2، 36.5، 36.3، 36.8، 36.4، 36.9، 37.0 إلى tempList

✅ الحل

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.
```

🔎 شرح الحل

```
1  let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 37.0];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 37.0`.

2 اعرض متوسط درجة الحرارة خلال 7 أيام (من السطر الثاني)

✅ الحل

اكتب من السطر الثاني إلى السادس.

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.
let sum = 0;
for(let i = 0; i < 7; i++){
  sum = sum + tempList[i];
}
console.log(sum / 7);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 37.0];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 37.0`.

```
2  let sum = 0;
```

ينشئ متغيرًا باسم `sum` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
3  for(let i = 0; i < 7; i++){
```

حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 7` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
4  sum = sum + tempList[i];
```

يغيّر قيمة `sum` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `sum +` `tempList[i]`.

```
5  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
6  console.log(sum / 7);
```

يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `sum / 7`.

3 سؤال ترفيهي: ما هي درجة حرارة جسم كودي؟

✅ الحل

خمّن أي اختيار، لا توجد مشكلة.

الدرس 3: خاصية length

1 اعرض عدد القيم الموجودة في المصفوفة

✅ الحل

اكتب في سطر جديد وأبقِ الكود المكتوب كما هو.

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.
console.log(tempList.length);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8,
36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4,
36.6, 36.7, 36.5];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6, 36.7, 36.5`.

```
2  console.log(tempList.length);
```

يعرض في وحدة التحكم : عدد العناصر أو الحروف : `tempList.length`.

2 متوسط درجة الحرارة خلال 14 يومًا

✅ الحل

اكتب 14 في المكانين المخصصين.

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.
let sum = 0;
for (let i = 0; i < 14; i++) {
  sum = sum + tempList[i];
}
console.log(sum / 14);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8,
36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4,
36.6, 36.7, 36.5];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6, 36.7, 36.5`.

```
2  let sum = 0;
```

ينشئ متغيرًا باسم `sum` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
3  for (let i = 0; i < 14; i++) {
```

حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 14` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
4  sum = sum + tempList[i];
```

يغيّر قيمة `sum` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `sum + tempList[i]`.

```
5  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
6  console.log(sum / 14);
```

يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `sum / 14`.

3 متوسط درجة الحرارة باستخدام tempList.length

✅ الحل

اكتب في الأماكن المخصصة: let i = 0; i < tempList.length; i++ ثم tempList.length

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.
let sum = 0;
for(let i = 0; i < tempList.length; i++){
  sum = sum + tempList[i];
}
console.log(sum / tempList.length);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8,
36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4,
36.6, 36.7, 36.5];
```

ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6, 36.7, 36.5`.

```
2  let sum = 0;
```

ينشئ متغيرًا باسم `sum` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
3  for(let i = 0; i < tempList.length; i++){
```

حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < tempList.length` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
4  sum = sum + tempList[i];
```

يغيّر قيمة `sum` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `sum + tempList[i]`.

```
5  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
6  console.log(sum / tempList.length);
```

يعرض في وحدة التحكم : عدد العناصر أو الحروف : `sum / tempList.length`.

الدرس 4: if داخل الحلقة مع المصفوفة

1 اعرض "Be careful!" إذا وُجدت درجة حرارة 37.0 أو أعلى

✅ الحل

اترك الكود المكتوب وأكمل من سطر جديد.

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.
for (let i = 0; i < tempList.length; i++) {
  if (tempList[i] >= 37.0) {
    console.log("Be careful!");
```

```
  }
}
```

🔎 شرح الحل

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6, 36.7, 36.5];
```
ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6, 36.7, 36.5`.

```
for (let i = 0; i < tempList.length; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < tempList.length` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
if (tempList[i] >= 37.0) {
```
شرط : إذا تحقق `tempList[i] >= 37.0` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
console.log("Be careful!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Be careful!"`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 اعرض "Avoid going outside!" إذا وُجدت درجة حرارة 37.5 أو أعلى

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.
for (let i = 0; i < tempList.length; i++) {
  if (tempList[i] >= 37.5) {
    console.log("Avoid going outside!");
  }
}
```

🔎 شرح الحل

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6, 36.7, 36.5];
```
ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6, 36.7, 36.5`.

```
for (let i = 0; i < tempList.length; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < tempList.length` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
if (tempList[i] >= 37.5) {
```
شرط : إذا تحقق `tempList[i] >= 37.5` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
console.log("Avoid going outside!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Avoid going outside!"`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

مراجعة الفصل 26 مراجعة

1 اختر نتيجة الإخراج: let scoreList = [52, 60, 79, 82, 66, 59, 88]; console.log(scoreList[2])

✅ الحل

79

2 اطبع القيمة 59 من scoreList دون إدخالها مباشرة

✅ الحل

اكتب في السطر الثاني.

```
let scoreList = [52, 60, 79, 82, 66, 59, 88];
console.log(scoreList[5]);
```

🔎 شرح الحل

```
let scoreList = [52, 60, 79, 82, 66, 59, 88];
```
ينشئ متغيرًا باسم `scoreList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `52, 60, 79, 82, 66, 59, 88`.

```
console.log(scoreList[5]);
```
يعرض في وحدة التحكم : `scoreList[5]`.

3 اطبع متوسط الدرجات لـ 7 أشخاص (بدون length)

✅ الحل

اكتب من السطر الثاني.

```
let scoreList = [52, 60, 79, 82, 66, 59, 88];
let sum = 0;
for(let i = 0; i < 7; i++){
  sum = sum + scoreList[i];
}
console.log(sum / 7);
```

🔎 شرح الحل

```
let scoreList = [52, 60, 79, 82, 66, 59, 88];
```
ينشئ متغيرًا باسم `scoreList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `52, 60, 79, 82, 66, 59, 88`.

```
let sum = 0;
```
ينشئ متغيرًا باسم `sum` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
for(let i = 0; i < 7; i++){
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 7` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
sum = sum + scoreList[i];
```
يغيّر قيمة `sum` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `sum + scoreList[i]`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
6  console.log(sum / 7);
```
يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `sum / 7` .

4 اطبع عدد القيم الموجودة في scoreList

✅ الحل

اكتب في السطر الثاني.

```
let scoreList = [52, 60, 79, 82, 66, 59, 88];
console.log(scoreList.length);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let scoreList = [52, 60, 79, 82, 66, 59, 88];
```
ينشئ متغيرًا باسم `scoreList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `52, 60, 79, 82, 66, 59, 88` .

```
2  console.log(scoreList.length);
```
يعرض في وحدة التحكم : عدد العناصر أو الحروف : `scoreList.length` .

5 اطبع "80 points or higher" إذا كانت الدرجة 80 أو أكثر

✅ الحل

اكتب من السطر الثاني إلى السادس.

```
let scoreList = [52, 60, 79, 82, 66, 59, 88];
for (let i = 0; i < scoreList.length; i++) {
  if (scoreList[i] >= 80) {
    console.log("80 points or higher");
  }
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let scoreList = [52, 60, 79, 82, 66, 59, 88];
```
ينشئ متغيرًا باسم `scoreList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `52, 60, 79, 82, 66, 59, 88` .

```
2  for (let i = 0; i < scoreList.length; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0` ، وتستمر ما دام `i < scoreList.length` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++` .

```
3  if (scoreList[i] >= 80) {
```
شرط : إذا تحقق `scoreList[i] >= 80` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  console.log("80 points or higher");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"80 points or higher"` .

```
5  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الفصل 27 مراجعة الفصلين 25 و26

📘 افهم الفكرة أولًا

مراجعة للفصلين 25 و26: التكرار المتراكم والمصفوفات. تتبّع قيمة كل متغير بعد كل دورة.

مثال صغير

```
let a = [2, 3];
let p = 1;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  p *= a[i];
}
console.log(p);
```

2 × 3 = 6.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** الخطأ في نقطة بدء المتغير التراكمي.

الدرس 1: مراجعة الفصلين 25 و26

1 احسب 7×7×7×7×7×7×7 : num = 1 وكرّر 7 مرات (i من 0 والشرط i < 7)

✅ الحل

```
let num = 1;
for (let i = 0; i < 7; i++) {
  num = num * 7;
}
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num = 1;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `1` .

```
2  for (let i = 0; i < 7; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0` ، وتستمر ما دام `i < 7` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++` .

```
3  num = num * 7;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `num * 7` .

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num` .

2 احسب 5×4×3×2×1

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let num = 1;
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  num = num * i;
}
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
let num = 1;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `1`.

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 1`، وتستمر ما دام `i <= 5` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
num = num * i;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `num * i`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

3 اضرب الأعداد من 1 إلى 15 على التوالي

✅ الحل

```
let num = 1;
for (let i = 1; i <= 15; i++) {
  num = num * i;
}
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
let num = 1;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `1`.

```
for (let i = 1; i <= 15; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 1`، وتستمر ما دام `i <= 15` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
num = num * i;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `num * i`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

4 ما النتيجة؟ → let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4]; console.log(tempList[3])

✅ الحل

36.8

5 اطبع القيمة 36.4 من tempList دون إدخالها مباشرة

✅ الحل

اكتب في السطر الثاني.

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
console.log(tempList[4]);
```

🔎 شرح الحل

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
```
ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4`.

```
console.log(tempList[4]);
```
يعرض في وحدة التحكم : `tempList[4]`.

6 اطبع متوسط درجة الحرارة باستخدام variableName.length

✅ الحل

اكتب tempList.length في المكانين المخصصين.

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.
let sum = 0;
for(let i = 0; i < tempList.length; i++){
  sum = sum + tempList[i];
}
console.log(sum / tempList.length);
```

🔎 شرح الحل

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6, 36.7, 36.5];
```
ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6, 36.7, 36.5`.

```
let sum = 0;
```
ينشئ متغيرًا باسم `sum` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
for(let i = 0; i < tempList.length; i++){
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < tempList.length` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
sum = sum + tempList[i];
```
يغيّر قيمة `sum` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `sum + tempList[i]`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
console.log(sum / tempList.length);
```
يعرض في وحدة التحكم : عدد العناصر أو الحروف : `sum / tempList.length`.

7 اطبع "Be careful!" إذا وُجدت درجة حرارة 37.0 أو أعلى

✅ الحل

اترك الكود المكتوب وأكمل من سطر جديد.

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.
for (let i = 0; i < tempList.length; i++) {
  if (tempList[i] >= 37.0) {
    console.log("Be careful!");
  }
}
```

🔎 شرح الحل

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6, 36.7, 36.5];
```
ينشئ متغيرًا باسم `tempList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6, 36.7, 36.5`.

`2` `for (let i = 0; i < tempList.length; i++) {`

حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0` ، وتستمر ما دام `i < tempList.length` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++` .

`3` `if (tempList[i] >= 37.0) {`

شرط : إذا تحقق `tempList[i] >= 37.0` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

`4` `console.log("Be careful!");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Be careful!"` .

`5` `}`

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

`6` `}`

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

مراجعة الفصل 27 مراجعة

1 احسب 9×9×9 (i من 0 والشرط i < 3) واطبع النتيجة مرة واحدة

✅ الحل

```
let num = 1;
for (let i = 0; i < 3; i++) {
  num = num * 9;
}
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

`1` `let num = 1;`

ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `1` .

`2` `for (let i = 0; i < 3; i++) {`

حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0` ، وتستمر ما دام `i < 3` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++` .

`3` `num = num * 9;`

يغيّر قيمة `num` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `num * 9` .

`4` `}`

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

`5` `console.log(num);`

يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num` .

2 اختر التمثيل الأنسب لتغيّر i في: let num = 1; for (let i = 1; i <= 4; i++) { num = num * 2; } console.log(num);

✅ الحل

4→3→2→1

3 احسب 5040÷1÷2÷3÷4÷5

✅ الحل

```
let num = 5040;
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  num = num / i;
}
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

`1` `let num = 5040;`

ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `5040` .

`2` `for (let i = 1; i <= 5; i++) {`

حلقة for : تبدأ بـ `let i = 1` ، وتستمر ما دام `i <= 5` — حيث `<=` تعني أصغر من أو يساوي، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++` .

`3` `num = num / i;`

يغيّر قيمة `num` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `num / i` .

`4` `}`

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

`5` `console.log(num);`

يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num` .

4 اطبع القيمة 63 من scoreList دون إدخالها مباشرة

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: scoreList[4]

```
let scoreList = [52, 90, 70, 83, 63, 72, 89];
console.log(scoreList[4]);
```

🔎 شرح الحل

`1` `let scoreList = [52, 90, 70, 83, 63, 72, 89];`

ينشئ متغيرًا باسم `scoreList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `52, 90, 70, 83, 63, 72, 89` .

`2` `console.log(scoreList[4]);`

يعرض في وحدة التحكم : `scoreList[4]` .

5 اطبع عدد القيم في scoreList

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: scoreList.length

```
let scoreList = [52, 90, 70, 83, 63, 72, 89];
console.log(scoreList.length);
```

🔎 شرح الحل

`1` `let scoreList = [52, 90, 70, 83, 63, 72, 89];`

ينشئ متغيرًا باسم `scoreList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `52, 90, 70, 83, 63, 72, 89` .

`2` `console.log(scoreList.length);`

يعرض في وحدة التحكم : عدد العناصر أو الحروف : `scoreList.length` .

6 اطبع "Pass" إذا كانت الدرجة 80 أو أعلى

✅ الحل

اكتب من السطر الثاني.

```
let scoreList = [52, 90, 70, 83, 63, 72, 89];
for (let i = 0; i < scoreList.length; i++) {
  if (scoreList[i] >= 80) {
    console.log("Pass");
```

دورة ينفَّذ `i++`.

```
3  if (scoreList[i] >= 80) {
```
شرط : إذا تحقق `scoreList[i] >= 80` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  console.log("Pass");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Pass"`.

```
5  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
  }
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let scoreList = [52, 90, 70, 83, 63, 72, 89];
```
ينشئ متغيرًا باسم `scoreList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `52, 90, 70, 83, 63, 72, 89`.

```
2  for (let i = 0; i < scoreList.length; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < scoreList.length` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل

الفصل 28 حلقة for...of

🟦 افهم الفكرة أولًا

`for...of` تمر على كل عنصر في المصفوفة مباشرة بدون فهرس: `for (let x of arr)` فيصبح `x` كل عنصر بالتتابع. أبسط وأقل أخطاءً من حلقة for العادية عندما لا تحتاج الفهرس.

مثال صغير

```
for (let x of [1, 2, 3]) {
  console.log(x);
}
```

تُعرض 1 ثم 2 ثم 3.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** كتابة `in` بدل `of` فيحصل على الفهارس بدل القيم.

الدرس 1: تكرار قيم المصفوفة

1 أضف درجات حرارة الأسبوع (2، 1، 2، 1، 0، 1، 1) إلى degreeList واطبع القيمة الرابعة دون إدخالها مباشرة

✅ الحل

```
let degreeList = [2, 1, 2, 1, 0, 1, 1];
console.log(degreeList[4]);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let degreeList = [2, 1, 2, 1, 0, 1, 1];
```
ينشئ متغيرًا باسم `degreeList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `2, 1, 2, 1, 0, 1, 1`.

```
2  console.log(degreeList[4]);
```
يعرض في وحدة التحكم : `degreeList[4]`.

2 فيما تُستخدم حلقات for التكرارية؟

✅ الحل

تكرار الأشياء

3 اطبع جميع قيم degreeList بالترتيب

✅ الحل

اترك الكود المكتوب واكتب من السطر الثاني إلى الرابع.

```
let degreeList = [2, 1, 2, 1, 0, 1, 1];
for (let i = 0; i < 7; i++) {
  console.log(degreeList[i]);
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let degreeList = [2, 1, 2, 1, 0, 1, 1];
```
ينشئ متغيرًا باسم `degreeList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `2, 1, 2, 1, 0, 1, 1`.

```
2  for (let i = 0; i < 7; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 7` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
3  console.log(degreeList[i]);
```
يعرض في وحدة التحكم : `degreeList[i]`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 اطبع جميع قيم degreeList باستخدام length

✅ الحل

اكتب degreeList.length في المكان المخصص.

```
let degreeList = [2, 1, 2, 1, 0, 1, 1];
for (let i = 0; i < degreeList.length; i++) {
  console.log(degreeList[i]);
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let degreeList = [2, 1, 2, 1, 0, 1, 1];
```
ينشئ متغيرًا باسم `degreeList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `2, 1, 2, 1, 0, 1, 1`.

```
2  for (let i = 0; i < degreeList.length; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < degreeList.length` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
3  console.log(degreeList[i]);
```
يعرض في وحدة التحكم : `degreeList[i]`.

```
4  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الدرس 2: for...of

1 تحقق من البرنامج وانقر على «تشغيل الكود»

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

2 اعرض جميع قيم درجات الحرارة السبعة باستخدام for...of

✅ الحل

اترك الكود المكتوب واكتب من السطر الثاني.

```
let degreeList = [8, 6, 11, 10, 9, 7, 12];
for (let degree of degreeList) {
  console.log(degree);
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let degreeList = [8, 6, 11, 10, 9, 7, 12];`
ينشئ متغيرًا باسم `degreeList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `8, 6, 11, 10, 9, 7, 12`.

2 `for (let degree of degreeList) {`
حلقة for : `let degree of degreeList` (تكرار على عناصر).

3 `console.log(degree);`
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `degree`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الدرس 3: for...of مع الأعداد والنصوص

1 اطبع جميع قيم numList باستخدام for...of (المتغيّر num)

✅ الحل

اترك الكود الموجود واكتب من السطر الثاني.

```
let numList = [5, 10, 15, 20];
for (let num of numList) {
  console.log(num);
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let numList = [5, 10, 15, 20];`
ينشئ متغيرًا باسم `numList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `5, 10, 15, 20`.

2 `for (let num of numList) {`
حلقة for : `let num of numList` (تكرار على عناصر).

3 `console.log(num);`
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 أضف apple و banana و orange إلى wordList واطبعها باستخدام for...of (المتغيّر word)

✅ الحل

```
let wordList = ["apple", "banana", "orange"];
for (let word of wordList) {
  console.log(word);
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let wordList = ["apple", "banana", "orange"];`
ينشئ متغيرًا باسم `wordList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `"apple", "banana", "orange"`.

2 `for (let word of wordList) {`
حلقة for : `let word of wordList` (تكرار على عناصر).

3 `console.log(word);`
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `word`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

مراجعة الفصل 28 مراجعة

1 حدد نتيجة التنفيذ: let numList = [8, 6, 11, 10, 9, 7, 12]; console.log(numList[2]);

✅ الحل

11

2 حدد نتيجة التنفيذ: let numList = [10, 11, 12]; for (let i = 0; i < 3; i++) { console.log(numList[i]); }

✅ الحل

10 ثم 11 ثم 12 (كل رقم في سطر)

3 حدد نتيجة التنفيذ: let numList = [5, 6, 7]; for (let i = 0; i < numList.length; i++) { console.log(numList[i]); }

✅ الحل

5 ثم 6 ثم 7 (كل رقم في سطر)

4 اطبع جميع قيم numList باستخدام for...of (المتغيّر num)

✅ الحل

اكتب من السطر الثاني.

```
let numList = [2, 4, 6, 8];
for (let num of numList) {
  console.log(num);
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let numList = [2, 4, 6, 8];`
ينشئ متغيرًا باسم `numList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `2, 4, 6, 8`.

2 `for (let num of numList) {`

```
3  console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 اطبع جميع قيم wordList باستخدام for...of (المتغيّر word)

✅ الحل

اكتب من السطر الثاني.

```
let wordList = ["Good morning", "Good night", "He
for (let word of wordList) {
  console.log(word);
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let wordList = ["Good morning", "Good
night", "Hello"];
```
ينشئ متغيرًا باسم `wordList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `"Good morning", "Good night", "Hello"`.

```
2  for (let word of wordList) {
```
حلقة for : `let word of wordList` (تكرار على عناصر).

```
3  console.log(word);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `word`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الفصل 29 الشروط المتداخلة

📘 افهم الفكرة أولًا

الشروط المتداخلة: نضع `if` داخل جسم `if` آخر. الشرط الداخلي لا يُفحص إلا إذا تحقق الخارجي. ونستعمل عدّادًا (متغير يزيد) لحساب كم مرة تحقق الشرط.

مثال صغير

```
let w = "sunny", t = 25;
if (w === "sunny") {
  if (t > 20) {
    console.log("Picnic");
  }
}
```

الطقس مشمس فنفحص الحرارة، وهي أعلى من 20 فنُعرض Picnic.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** عدم مطابقة عدد الأقواس المعقوفة المفتوحة والمغلقة.

الدرس 1: if / else if / else

1 أعلن score = 100؛ وإذا كان يساوي 100 فاطبع "Reward is steak"

✅ الحل

```
let score = 100;
if (score == 100) {
  console.log("Reward is steak");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let score = 100;
```
ينشئ متغيرًا باسم `score` ويخزّن فيه : الرقم `100`.

```
2  if (score == 100) {
```
شرط : إذا تحقق `score == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("Reward is steak");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Reward is steak"`.

2 أضف شرطًا ثانيًا: إذا كان score ≥ 80 فاطبع "Reward is cake" (score = 85)

✅ الحل

اكتب من السطر الرابع بعد القوس إلى السادس.

```
let score = 85;
if (score == 100) {
  console.log("Reward is steak");
} else if (score >= 80) {
  console.log("Reward is cake");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let score = 85;
```
ينشئ متغيرًا باسم `score` ويخزّن فيه : الرقم `85`.

```
2  if (score == 100) {
```
شرط : إذا تحقق `score == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("Reward is steak");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Reward is steak"`.

```
4  } else if (score >= 80) {
```
وإلا إذا تحقق الشرط `score >= 80` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

```
5  console.log("Reward is cake");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Reward is cake"`.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 أضف الحالة الأخيرة "No games for a week" (score = 62)

✅ الحل

اكتب من السطر السادس بعد القوس إلى الثامن.

```
let score = 62;
if (score == 100) {
  console.log("Reward is steak");
} else if (score >= 80) {
  console.log("Reward is cake");
} else {
  console.log("No games for a week");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let score = 62;`
ينشئ متغيرًا باسم `score` ويخزّن فيه : الرقم `62`.

2 `if (score == 100) {`
شرط : إذا تحقق `score == 100` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Reward is steak");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Reward is steak"`.

4 `} else if (score >= 80) {`
وإلا إذا تحقق الشرط `score >= 80` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (نُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

5 `console.log("Reward is cake");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Reward is cake"`.

6 `} else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

7 `console.log("No games for a week");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"No games for a week"`.

8 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الدرس 2: العدّاد داخل if

1 اطبع "Big catch!" إذا كان fish ≥ 50

✅ الحل

```
let fish = 50;
if (fish >= 50) {
  console.log("Big catch!");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let fish = 50;`
ينشئ متغيرًا باسم `fish` ويخزّن فيه : الرقم `50`.

2 `if (fish >= 50) {`
شرط : إذا تحقق `fish >= 50` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Big catch!");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Big catch!"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 اطبع "Big catch!" مع عدّاد الأسماك الكبيرة "Big fish counter:"

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let fish = 50;
let count = 0;
if (fish >= 50) {
  console.log("Big catch!");
  count = count + 1;
  console.log("Big fish counter:" + count);
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let fish = 50;`
ينشئ متغيرًا باسم `fish` ويخزّن فيه : الرقم `50`.

2 `let count = 0;`
ينشئ متغيرًا باسم `count` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

3 `if (fish >= 50) {`
شرط : إذا تحقق `fish >= 50` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `console.log("Big catch!");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Big catch!"`.

5 `count = count + 1;`
يغيّر قيمة `count` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `count + 1`.

6 `console.log("Big fish counter:" + count);`
يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"Big fish counter:" + count`.

7 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 اطبع "Super big catch!" وعدّاد "Super big fish counter:" إذا كان fish ≥ 100 (داخل if)

✅ الحل

أكمل الكود من السطر الثاني إلى السابع.

```
let fish = 120;
let count = 0;
if (fish >= 100) {
  console.log("Super big catch!");
  count = count + 1;
  console.log("Super big fish counter:" + count);
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let fish = 120;`
ينشئ متغيرًا باسم `fish` ويخزّن فيه : الرقم `120`.

2 `let count = 0;`
ينشئ متغيرًا باسم `count` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

3 `if (fish >= 100) {`
شرط : إذا تحقق `fish >= 100` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
  console.log("Lunch at home");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let weather = "sunny";
```
ينشئ متغيرًا باسم `weather` ويخزّن فيه : النص `"sunny"`.

```
2  let shop = "OPEN";
```
ينشئ متغيرًا باسم `shop` ويخزّن فيه : النص `"OPEN"`.

```
3  if (weather == "sunny") {
```
شرط : إذا تحقق `weather == "sunny"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  if (shop == "OPEN") {
```
شرط : إذا تحقق `shop == "OPEN"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
5  console.log("Let's buy bread and go for a picnic");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's buy bread and go for a picnic"`.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
7  } else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
8  console.log("Lunch at home");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Lunch at home"`.

```
9  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 أضف حالة المخبز المغلق: "Let's buy apple and go for a picnic" (shop = "CLOSED")

✅ الحل

اكتب else { ... } في الأماكن الثلاثة المخصصة.

```
let weather = "sunny";
let shop = "CLOSED";
if (weather == "sunny") {
  if (shop == "OPEN") {
    console.log("Let's buy bread and go for a pic
  } else {
    console.log("Let's buy apple and go for a pic
  }
} else {
  console.log("Lunch at home");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let weather = "sunny";
```
ينشئ متغيرًا باسم `weather` ويخزّن فيه : النص `"sunny"`.

```
2  let shop = "CLOSED";
```
ينشئ متغيرًا باسم `shop` ويخزّن فيه : النص `"CLOSED"`.

```
3  if (weather == "sunny") {
```
شرط : إذا تحقق `weather == "sunny"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  console.log("Super big catch!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Super big catch!"`.

```
5  count = count + 1;
```
يغيّر قيمة `count` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `count + 1`.

```
6  console.log("Super big fish counter:" + count);
```
يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"Super big fish counter:" + count`.

```
7  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الدرس 3: if داخل if (النزهة)

1 إذا كان "weather = "sunny فاطبع "Picnic in the park"، وإلا "Lunch at home"

✅ الحل

اكتب الكود من السطر الثاني.

```
let weather = "sunny";
if (weather == "sunny") {
  console.log("Picnic in the park");
} else {
  console.log("Lunch at home");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let weather = "sunny";
```
ينشئ متغيرًا باسم `weather` ويخزّن فيه : النص `"sunny"`.

```
2  if (weather == "sunny") {
```
شرط : إذا تحقق `weather == "sunny"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("Picnic in the park");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Picnic in the park"`.

```
4  } else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
5  console.log("Lunch at home");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Lunch at home"`.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 إذا كان الجو مشمسًا والمخبز مفتوحًا اطبع "Let's buy bread and go for a picnic"

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: "let shop = "OPEN"; ثم الشرط shop == "OPEN"

```
let weather = "sunny";
let shop = "OPEN";
if (weather == "sunny") {
  if (shop == "OPEN") {
    console.log("Let's buy bread and go for a pic
  }
} else {
```

4 if (shop == "OPEN") {

شرط : إذا تحقق `shop == "OPEN"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

5 console.log("Let's buy bread and go for a picnic");

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's buy bread and go for a picnic"`.

6 } else {

وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

7 console.log("Let's buy apple and go for a picnic");

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's buy apple and go for a picnic"`.

8 }

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

9 } else {

وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

10 console.log("Lunch at home");

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Lunch at home"`.

11 }

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الدرس 4: الرحلة المدرسية

1 اطبع "Let's go on the field trip" إذا كان الجو مشمسًا، وإلا "Field trip canceled"

✅ الحل

اكتب من السطر الثاني.

```
let weather = "sunny";
if (weather == "sunny") {
  console.log("Let's go on the field trip");
} else {
  console.log("Field trip canceled");
}
```

🔎 شرح الحل

1 let weather = "sunny";

ينشئ متغيرًا باسم `weather` ويخزّن فيه : النص `"sunny"`.

2 if (weather == "sunny") {

شرط : إذا تحقق `weather == "sunny"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 console.log("Let's go on the field trip");

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's go on the field trip"`.

4 } else {

وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

5 console.log("Field trip canceled");

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Field trip canceled"`.

6 }

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 إذا كان الجو مشمسًا والمجموعة A فالوجهة zoo، وإلا museum، وإذا ممطر "Field trip canceled"

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثالث فارغ كما هو مكتوب).

```
let weather = "sunny";
let group = "Group A";
if (weather == "sunny") {
  if (group == "Group A") {
    console.log("Destination is the zoo");
  } else {
    console.log("Destination is the museum");
  }
} else {
  console.log("Field trip canceled");
}
```

🔎 شرح الحل

1 let weather = "sunny";

ينشئ متغيرًا باسم `weather` ويخزّن فيه : النص `"sunny"`.

2 let group = "Group A";

ينشئ متغيرًا باسم `group` ويخزّن فيه : النص `"Group A"`.

3 if (weather == "sunny") {

شرط : إذا تحقق `weather == "sunny"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 if (group == "Group A") {

شرط : إذا تحقق `group == "Group A"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

5 console.log("Destination is the zoo");

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Destination is the zoo"`.

6 } else {

وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

7 console.log("Destination is the museum");

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Destination is the museum"`.

8 }

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

9 } else {

وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

10 console.log("Field trip canceled");

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Field trip canceled"`.

11 }

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 أضف المجموعة B (museum) والمجموعة C (art museum) (group = "Group C")

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثالث فارغ كما هو مكتوب).

```
let weather = "sunny";
let group = "Group C";
```

```
if (weather == "sunny") {
  if (group == "Group A") {
    console.log("Destination is the zoo");
  } else if (group == "Group B") {
    console.log("Destination is the museum");
  } else {
    console.log("Destination is the art museum");
  }
} else {
  console.log("Field trip canceled");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let weather = "sunny";`
ينشئ متغيرًا باسم `weather` ويخزّن فيه : النص `"sunny"`.

2 `let group = "Group C";`
ينشئ متغيرًا باسم `group` ويخزّن فيه : النص `"Group C"`.

3 `if (weather == "sunny") {`
شرط : إذا تحقق `weather == "sunny"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `if (group == "Group A") {`
شرط : إذا تحقق `group == "Group A"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

5 `console.log("Destination is the zoo");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Destination is the zoo"`.

6 `} else if (group == "Group B") {`
وإلا إذا تحقق الشرط `group == "Group B"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

7 `console.log("Destination is the museum");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Destination is the museum"`.

8 `} else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

9 `console.log("Destination is the art museum");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Destination is the art museum"`.

10 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

11 `} else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

12 `console.log("Field trip canceled");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Field trip canceled"`.

13 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

مراجعة الفصل 29 مراجعة

1 أضف شرطًا ثانيًا: إذا كان A < B اطبع "B is bigger"

✅ الحل

أكمل الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let A = 5;
let B = 10;
if (A > B) {
  console.log("A is bigger");
} else if (A < B) {
  console.log("B is bigger");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let A = 5;`
ينشئ متغيرًا باسم `A` ويخزّن فيه : الرقم `5`.

2 `let B = 10;`
ينشئ متغيرًا باسم `B` ويخزّن فيه : الرقم `10`.

3 `if (A > B) {`
شرط : إذا تحقق `A > B` — حيث `>` تعني أكبر من نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `console.log("A is bigger");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"A is bigger"`.

5 `} else if (A < B) {`
وإلا إذا تحقق الشرط `A < B` — حيث `<` تعني أصغر من نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

6 `console.log("B is bigger");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"B is bigger"`.

7 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 حدد نتيجة التنفيذ: let A = 500; let B = 0; if (A >= 1) { B = B + 100; console.log(B); }

✅ الحل

100

3 حدد نتيجة التنفيذ: let weather = "sunny"; let group = "B group"; if (weather == "sunny") { if (group == "A group") { console.log("Destination is the park"); } else { console.log("Destination is the amusement park"); } } else { console.log("Destination is the aquarium"); }

✅ الحل

Destination is the amusement park

4 أنشئ برنامجًا متداخلًا: إذا كان الجو مشمسًا والمتجر مفتوحًا (OPEN) فاطبع الرسالة

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثالث فارغ كما هو مكتوب).

```
let weather = "sunny";
let shop = "OPEN";
if (weather == "sunny") {
  if (shop == "OPEN") {
    console.log("Go to the store");
  }
} else {
  console.log("Staying at home");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let weather = "sunny";`
ينشئ متغيرًا باسم `weather` ويخزّن فيه : النص `"sunny"`.

2 `let shop = "OPEN";`
ينشئ متغيرًا باسم `shop` ويخزّن فيه : النص `"OPEN"`.

3 `if (weather == "sunny") {`
شرط : إذا تحقق `weather == "sunny"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `if (shop == "OPEN") {`
شرط : إذا تحقق `shop == "OPEN"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

5 `console.log("Go to the store");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Go to the store"`.

6 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

7 `} else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

8 `console.log("Staying at home");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Staying at home"`.

9 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 غيّر الوجهة حسب الوقت إذا كان الطقس ممطرًا (سينما صباحًا، مكتبة ظهرًا، المنزل في الباقي)، وإلا نزهة

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثالث فارغ كما هو مكتوب).

```
let weather = "rain";
let time = "morning";
if (weather == "rain") {
  if (time == "morning") {
    console.log("Let's go to the movie theater");
  } else if (time == "noon") {
    console.log("Let's go to the library");
  } else {
    console.log("Let's stay at home");
  }
} else {
  console.log("Let's go for a walk");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let weather = "rain";`
ينشئ متغيرًا باسم `weather` ويخزّن فيه : النص `"rain"`.

2 `let time = "morning";`
ينشئ متغيرًا باسم `time` ويخزّن فيه : النص `"morning"`.

3 `if (weather == "rain") {`
شرط : إذا تحقق `weather == "rain"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `if (time == "morning") {`
شرط : إذا تحقق `time == "morning"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

5 `console.log("Let's go to the movie theater");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's go to the movie theater"`.

6 `} else if (time == "noon") {`
وإلا إذا تحقق الشرط `time == "noon"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

7 `console.log("Let's go to the library");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's go to the library"`.

8 `} else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

9 `console.log("Let's stay at home");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's stay at home"`.

10 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

11 `} else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

12 `console.log("Let's go for a walk");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's go for a walk"`.

13 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الفصل 30 مراجعة الفصلين 28 و29

📘 افهم الفكرة أولًا

مراجعة للفصلين 28 و29 (for...of والشروط المتداخلة). حاول حل كل سؤال بنفسك قبل رؤية الحل.

مثال صغير

```
let c = 0;
for (let x of [5, 12, 8]) {
  if (x > 6) c++;
```

```
}
console.log(c);
```

عدد القيم الأكبر من 6 هو 2.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** نسيان تصفير العدّاد قبل الحلقة.

الدرس 1: مراجعة الفصلين 28 و29

1 اطبع جميع قيم درجات الحرارة السبعة باستخدام for...of

✅ الحل

اكتب من السطر الثاني.

```
let degreeList = [8, 6, 11, 10, 9, 7, 12];
for (let degree of degreeList) {
  console.log(degree);
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let degreeList = [8, 6, 11, 10, 9, 7, 12];
```
ينشئ متغيرًا باسم `degreeList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `8, 6, 11, 10, 9, 7, 12`.

```
2  for (let degree of degreeList) {
```
حلقة for : `let degree of degreeList` (تكرار على عناصر).

```
3  console.log(degree);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `degree`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 أضف tomato و carrot و onion إلى wordList واطبعها باستخدام for...of (المتغيّر word)

✅ الحل

```
let wordList = ["tomato", "carrot", "onion"];
for (let word of wordList) {
  console.log(word);
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let wordList = ["tomato", "carrot", "onion"];
```
ينشئ متغيرًا باسم `wordList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `"tomato", "carrot", "onion"`.

```
2  for (let word of wordList) {
```
حلقة for : `let word of wordList` (تكرار على عناصر).

```
3  console.log(word);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `word`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 اطبع "Big catch" وعدّاد الأسماك الكبيرة إذا كان fish ≥ 50

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let fish = 50;
let big = 0;
if (fish >= 50) {
  console.log("Big catch!!");
  big = big + 1;
  console.log("Big fish counter:" + big);
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let fish = 50;
```
ينشئ متغيرًا باسم `fish` ويخزّن فيه : الرقم `50`.

```
2  let big = 0;
```
ينشئ متغيرًا باسم `big` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
3  if (fish >= 50) {
```
شرط : إذا تحقق `fish >= 50` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  console.log("Big catch!!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Big catch!!"`.

```
5  big = big + 1;
```
يغيّر قيمة `big` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `big + 1`.

```
6  console.log("Big fish counter:" + big);
```
يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"Big fish counter:" + big`.

```
7  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 اطبع "Buy bread and have a picnic" إذا كان الجو مشمسًا والمخبز مفتوحًا، وإلا "Lunch at home"

✅ الحل

انسخ الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثالث فارغ كما هو أمامك).

```
let weather = "sunny";
let shop = "OPEN";
if (weather == "sunny") {
  if (shop == "OPEN") {
    console.log("Buy bread and have a picnic");
  }
} else {
  console.log("Lunch at home");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let weather = "sunny";
```
ينشئ متغيرًا باسم `weather` ويخزّن فيه : النص `"sunny"`.

```
2  let shop = "OPEN";
```
ينشئ متغيرًا باسم `shop` ويخزّن فيه : النص `"OPEN"`.

```
3  if (weather == "sunny") {
```
شرط : إذا تحقق `weather == "sunny"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  if (shop == "OPEN") {
```
شرط : إذا تحقق `shop == "OPEN"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
5  console.log("Buy bread and have a picnic");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Buy bread and have a picnic"`.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
7  } else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
8  console.log("Lunch at home");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Lunch at home"`.

```
9  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 الرحلة المدرسية: zoo للمجموعة A، وإلا museum، و"Field trip canceled" إذا كان ممطرًا ("group = "Group A")

✅ الحل

انسخ الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثالث فارغ كما هو أمامك).

```
let weather = "sunny";
let group = "Group A";
if (weather == "sunny") {
  if (group == "Group A") {
    console.log("Destination is the zoo");
  } else {
    console.log("Destination is the museum");
  }
} else {
  console.log("Field trip canceled");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let weather = "sunny";
```
ينشئ متغيرًا باسم `weather` ويخزّن فيه : النص `"sunny"`.

```
2  let group = "Group A";
```
ينشئ متغيرًا باسم `group` ويخزّن فيه : النص `"Group A"`.

```
3  if (weather == "sunny") {
```
شرط : إذا تحقق `weather == "sunny"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  if (group == "Group A") {
```
شرط : إذا تحقق `group == "Group A"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
5  console.log("Destination is the zoo");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Destination is the zoo"`.

```
6  } else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
7  console.log("Destination is the museum");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Destination is the museum"`.

```
8  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
9  } else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
10  console.log("Field trip canceled");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Field trip canceled"`.

```
11  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

مراجعة الفصل 30 (اختبار منتصف الطريق) مراجعة

1 حدد نتيجة التنفيذ: let numList = [5, 6, 7]; for (let i = 0; i < numList.length; i++) { console.log(numList[i]); }

✅ الحل

5 ثم 6 ثم 7 (كل رقم في سطر)

2 اطبع جميع قيم numList باستخدام for...of (المتغيّر num)

✅ الحل

اكتب من السطر الثاني.

```
let numList = [2, 4, 6, 8];
for (let num of numList) {
  console.log(num);
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let numList = [2, 4, 6, 8];
```
ينشئ متغيرًا باسم `numList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `2, 4, 6, 8`.

```
2  for (let num of numList) {
```
حلقة for : `let num of numList` (تكرار على عناصر).

```
3  console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 اطبع جميع قيم wordList باستخدام for...of (المتغيّر word)

✅ الحل

اكتب من السطر الثاني.

```
let wordList = ["Good morning", "Good night", "He
for (let word of wordList) {
  console.log(word);
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let wordList = ["Good morning", "Good night", "Hello"];
```
ينشئ متغيرًا باسم `wordList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `"Good morning", "Good night", "Hello"`.

```
2  for (let word of wordList) {
```
حلقة for : `let word of wordList` (تكرار على عناصر).

```
3  console.log(word);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `word`.

```
4  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 حدد نتيجة التنفيذ: `let A = 500; let B = 0; if (A >= 1) { B = B + 100; console.log(B); }`

✅ الحل

100

5 حدد نتيجة التنفيذ: `let weather = "sunny"; let group = "B group"; if (weather == "sunny") { if (group == "A group") { console.log("Destination is the park"); } else { console.log("Destination is the amusement park"); } } else { console.log("Destination is the aquarium"); }`

✅ الحل

Destination is the amusement park

6 غيّر الوجهة حسب الوقت إذا كان الطقس ممطرًا، وإلا نزهة

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثالث فارغ كما هو موضح).

```
let weather = "rain";
let time = "morning";
if (weather == "rain") {
  if (time == "morning") {
    console.log("Let's go to the movie theater");
  } else if (time == "noon") {
    console.log("Let's go to the library");
  } else {
    console.log("Let's stay at home");
  }
} else {
  console.log("Let's go for a walk");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let weather = "rain";
```
ينشئ متغيرًا باسم `weather` ويخزّن فيه : النص `"rain"`.

```
2  let time = "morning";
```
ينشئ متغيرًا باسم `time` ويخزّن فيه : النص `"morning"`.

```
3  if (weather == "rain") {
```
شرط : إذا تحقق `weather == "rain"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  if (time == "morning") {
```
شرط : إذا تحقق `time == "morning"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
5  console.log("Let's go to the movie theater");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's go to the movie theater"`.

```
6  } else if (time == "noon") {
```
وإلا إذا تحقق الشرط `time == "noon"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

```
7  console.log("Let's go to the library");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's go to the library"`.

```
8  } else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
9  console.log("Let's stay at home");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's stay at home"`.

```
10  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
11  } else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
12  console.log("Let's go for a walk");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's go for a walk"`.

```
13  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الفصل 31 الدوال بأكثر من معامل

📘 افهم الفكرة أولًا

الدالة يمكن أن تأخذ أكثر من معامل، نفصل بينها بفاصلة، وعند الاستدعاء نمرر القيم بنفس الترتيب. يمكن أن ترجع نتيجة بـ `return` لنستعملها.

مثال صغير

```
function add(a, b) {
  return a + b;
}
console.log(add(3, 4));
```

نمرر 3 وليكن a و4 لتكون b فترجع 7.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** تغيير ترتيب القيم عند الاستدعاء، أو نسيان تمرير أحد المعاملات.

الدرس 1: دالة تجمع قيمتين

1 أنشئ دالة sum بالمعاملين freestyle و breaststroke تُرجع مجموعهما في result

✅ الحل

```
function sum(freestyle, breaststroke) {
  let result = freestyle + breaststroke;
  return result;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(freestyle, breaststroke) {
```
يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `freestyle, breaststroke`.

```
2  let result = freestyle + breaststroke;
```

ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `freestyle + breaststroke`.

```
3  return result;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 استدعِ الدالة sum بالوسيطين 39.5 و 60.5 واطبع الناتج

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: ;console.log(sum(39.5, 60.5))

```
function sum(freestyle, breaststroke) {
  let result = freestyle + breaststroke;
  return result;
}
console.log(sum(39.5, 60.5));
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(freestyle, breaststroke) {
```
يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `freestyle, breaststroke`.

```
2  let result = freestyle + breaststroke;
```
ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `freestyle + breaststroke`.

```
3  return result;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  console.log(sum(39.5, 60.5));
```
يعرض في وحدة التحكم : `sum(39.5, 60.5)`.

3 أعلن teamRed وأسند إليه sum(39.5, 60.5) ثم اطبعه (من السطر 6)

✅ الحل

اكتب في السطر السادس والسابع بعد الأكواد المكتوبة.

```
function sum(freestyle, breaststroke) {
  let time = freestyle + breaststroke;
  return time;
}
//Write your program below.
let teamRed = sum(39.5, 60.5);
console.log(teamRed);
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(freestyle, breaststroke) {
```
يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `freestyle, breaststroke`.

```
2  let time = freestyle + breaststroke;
```
ينشئ متغيرًا باسم `time` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `freestyle + breaststroke`.

```
3  return time;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `time`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  //Write your program below.
```
تعليق : `Write your program below.` — يتجاهله الحاسوب ولا يؤثر على التنفيذ.

```
6  let teamRed = sum(39.5, 60.5);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamRed` ويخزّن فيه : `sum(39.5, 60.5)`.

⚙ الدالة `sum()` : دالة عرّفتها في هذا الكود، وفعلها : تُرجع قيمة المتغير `time`.

```
7  console.log(teamRed);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamRed`.

الدرس 2: ثلاثة معاملات

1 أضف المعامل backstroke إلى مجموع المعاملات ومرّر 58.5 عند الاستدعاء

✅ الحل

اكتب في الأماكن المخصصة: backstroke ثم 58.5

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke)
  let time = freestyle + breaststroke + backstrok
  return time;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(freestyle, breaststroke, backstroke) {
```
يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `freestyle, breaststroke, backstroke`.

```
2  let time = freestyle + breaststroke + backstroke;
```
ينشئ متغيرًا باسم `time` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `freestyle + breaststroke + backstroke`.

```
3  return time;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `time`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamRed` ويخزّن فيه : `sum(39.5, 60.5, 58.5)`.

```
6  console.log(teamRed);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamRed`.

2 أعلن teamBlue وأسند إليه sum(40, 62, 58) ثم اطبعه (من السطر 7)

✅ الحل

اكتب في السطرين السابع والثامن بعد الكود المكتوب.

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke)
  let time = freestyle + breaststroke + backstrok
  return time;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
let teamBlue = sum(40, 62, 58);
console.log(teamBlue);
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(freestyle, breaststroke,
backstroke) {
```
يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `freestyle, breaststroke, backstroke`.

```
2  let time = freestyle + breaststroke +
backstroke;
```
ينشئ متغيرًا باسم `time` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `freestyle + breaststroke + backstroke`.

```
3  return time;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `time`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamRed` ويخزّن فيه : `sum(39.5, 60.5, 58.5)`.

```
6  console.log(teamRed);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamRed`.

```
7  let teamBlue = sum(40, 62, 58);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamBlue` ويخزّن فيه : `sum(40, 62, 58)`.

```
8  console.log(teamBlue);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamBlue`.

3 أعلن teamGreen وأسند إليه sum(41, 59.5, 60) ثم اطبعه (من السطر 9)

✅ الحل

اكتب في السطرين التاسع والعاشر بعد الكود المكتوب.

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke)
  let time = freestyle + breaststroke + backstrok
  return time;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
let teamBlue = sum(40, 62, 58);
console.log(teamBlue);
let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
console.log(teamGreen);
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(freestyle, breaststroke,
backstroke) {
```
يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `freestyle, breaststroke, backstroke`.

```
2  let time = freestyle + breaststroke +
backstroke;
```
ينشئ متغيرًا باسم `time` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `freestyle + breaststroke + backstroke`.

```
3  return time;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `time`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamRed` ويخزّن فيه : `sum(39.5, 60.5, 58.5)`.

```
6  console.log(teamRed);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamRed`.

```
7  let teamBlue = sum(40, 62, 58);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamBlue` ويخزّن فيه : `sum(40, 62, 58)`.

```
8  console.log(teamBlue);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamBlue`.

```
9  let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamGreen` ويخزّن فيه : `sum(41, 59.5, 60)`.

```
10  console.log(teamGreen);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamGreen`.

الدرس 3: Math.min

1 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

2 اعرض أسرع زمن: Math.min(158.5, 160, 160.5) (السطر 11)

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص في آخر سطر: Math.min(158.5, 160, 160.5)

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke)
  let time = freestyle + breaststroke + backstrok
  return time;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
let teamBlue = sum(40, 62, 58);
console.log(teamBlue);
let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
console.log(teamGreen);
console.log("The fastest time is" + Math.min(158.5
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(freestyle, breaststroke,
backstroke) {
```
يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `freestyle, breaststroke, backstroke`.

```
2  let time = freestyle + breaststroke +
backstroke;
```
ينشئ متغيرًا باسم `time` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `freestyle + breaststroke + backstroke`.

```
3  return time;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `time`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamRed` ويخزّن فيه : `sum(39.5, 60.5, 58.5)`.

```
6  console.log(teamRed);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamRed`.

```
7  let teamBlue = sum(40, 62, 58);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamBlue` ويخزّن فيه : `sum(40, 62, 58)`.

```
8  console.log(teamBlue);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamBlue`.

```
9  let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamGreen` ويخزّن فيه : `sum(41, 59.5, 60)`.

```
10  console.log(teamGreen);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamGreen`.

يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `freestyle, breaststroke, backstroke`.

```
2  let time = freestyle + breaststroke + backstroke;
```
ينشئ متغيرًا باسم `time` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `freestyle + breaststroke + backstroke`.

```
3  return time;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `time`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamRed` ويخزّن فيه : `sum(39.5, 60.5, 58.5)`.

```
6  console.log(teamRed);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamRed`.

```
7  let teamBlue = sum(40, 62, 58);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamBlue` ويخزّن فيه : `sum(40, 62, 58)`.

```
8  console.log(teamBlue);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamBlue`.

```
9  let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamGreen` ويخزّن فيه : `sum(41, 59.5, 60)`.

```
10  console.log(teamGreen);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamGreen`.

```
11  console.log("The fastest time is" + Math.min(158.5, 160, 160.5));
```
يعرض في وحدة التحكم : أصغر قيمة `"The fastest time is" + Math.min(158.5, 160, 160.5)`.

3 اعرض أسرع زمن باستخدام المتغيرات (السطر 11)

✅ الحل

اكتب في آخر سطر: Math.min(teamRed, teamBlue, teamGreen)

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke) {
  let time = freestyle + breaststroke + backstroke;
  return time;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
let teamBlue = sum(40, 62, 58);
console.log(teamBlue);
let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
console.log(teamGreen);
console.log("The fastest time is" + Math.min(teamRed, teamBlue, teamGreen));
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(freestyle, breaststroke, backstroke) {
```
يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `freestyle, breaststroke, backstroke`.


```
2  let time = freestyle + breaststroke + backstroke;
```
ينشئ متغيرًا باسم `time` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `freestyle + breaststroke + backstroke`.

```
3  return time;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `time`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamRed` ويخزّن فيه : `sum(39.5, 60.5, 58.5)`.

```
6  console.log(teamRed);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamRed`.

```
7  let teamBlue = sum(40, 62, 58);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamBlue` ويخزّن فيه : `sum(40, 62, 58)`.

```
8  console.log(teamBlue);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamBlue`.

```
9  let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamGreen` ويخزّن فيه : `sum(41, 59.5, 60)`.

```
10  console.log(teamGreen);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamGreen`.

```
11  console.log("The fastest time is" + Math.min(158.5, 160, 160.5));
```
يعرض في وحدة التحكم : أصغر قيمة `"The fastest time is" + Math.min(158.5, 160, 160.5)`.

مراجعة الفصل 31 مراجعة

1 أنشئ الدالة calculation3 بالمعاملات a و b و c تُرجع a×b×c

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
function calculation3(a, b, c) {
  let result = a * b * c;
  return result;
}
console.log(calculation3(2, 3, 4));
```

🔎 شرح الحل

```
1  function calculation3(a, b, c) {
```
يعرّف دالة باسم `calculation3` تستقبل : `a, b, c`.

⚙ ماذا تفعل الدالة `calculation3()` عند استدعائها : تُرجع قيمة المتغير `result`.

```
2  let result = a * b * c;
```
ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `a * b * c`.

```
3  return result;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  console.log(calculation3(2, 3, 4));
```
يعرض في وحدة التحكم : `calculation3(2, 3, 4)` .

2 اختر البرنامج الذي يمرر الوسائط 3 و5 و10 إلى calculation3 ويعرض الناتج

✅ الحل

```
console.log(calculation3(3, 5, 10));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(calculation3(3, 5, 10));
```
يعرض في وحدة التحكم : `calculation3(3, 5, 10)` .

3 أعلن num1 وأسند إليه calculation3(5, 10, 15) (السطر الخامس)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
function calculation3(a, b, c) {
  let result = a * b * c;
  return result;
}
let num1 = calculation3(5, 10, 15);
console.log(num1);
```

🔎 شرح الحل

```
1  function calculation3(a, b, c) {
```
يعرّف دالة باسم `calculation3` تستقبل : `a, b, c` .

```
2  let result = a * b * c;
```
ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `a * b * c` .

```
3  return result;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result` ، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  let num1 = calculation3(5, 10, 15);
```
ينشئ متغيرًا باسم `num1` ويخزّن فيه : `calculation3(5, 10, 15)` .

⚙ الدالة `calculation3()` : دالة عرّفتها في هذا الكود، وفعلها : تُرجع قيمة المتغير `result` .

```
6  console.log(num1);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num1` .

4 أعلن num2 وأسند إليه calculation3(4, 4, 4) ثم اطبعه (من السطر السابع)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
function calculation3(a, b, c) {
  let result = a * b * c;
  return result;
}
let num1 = calculation3(5, 10, 15);
console.log(num1);
let num2 = calculation3(4, 4, 4);
console.log(num2);
```

🔎 شرح الحل

```
1  function calculation3(a, b, c) {
```
يعرّف دالة باسم `calculation3` تستقبل : `a, b, c` .

```
2  let result = a * b * c;
```
ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `a * b * c` .

```
3  return result;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result` ، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  let num1 = calculation3(5, 10, 15);
```
ينشئ متغيرًا باسم `num1` ويخزّن فيه : `calculation3(5, 10, 15)` .

```
6  console.log(num1);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num1` .

```
7  let num2 = calculation3(4, 4, 4);
```
ينشئ متغيرًا باسم `num2` ويخزّن فيه : `calculation3(4, 4, 4)` .

```
8  console.log(num2);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num2` .

5 اختر البرنامج الذي يعرض أصغر قيمة بين num1 و num2 و num3

✅ الحل

```
console.log(Math.min(num1, num2, num3));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.min(num1, num2, num3));
```
يعرض في وحدة التحكم : أصغر قيمة : `Math.min(num1, num2, num3)` .

الفصل 32 المخطط الانسيابي

📘 افهم الفكرة أولًا

المخطط الانسيابي رسم بالأشكال والأسهم يوضح خطوات البرنامج قبل كتابته: شكل بيضاوي للبداية والنهاية، مستطيل لأمر، ومعيّن لسؤال (شرط) له مخرجان «نعم/لا». تحويل المخطط إلى كود سهل: كل معيّن يصبح `if` .

مثال صغير

```
if (hungry) {
  console.log("Eat");
} else {
  console.log("Wait");
}
```

المعيّن «هل جائع؟» يصبح if، والفرعان نعم/لا هما if وelse.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** الخلط بين شكل الأمر وشكل الشرط.

الدرس 1: عدّ القيم في المصفوفة

1 اطبع جميع القيم الموجودة في المصفوفة

✅ **الحل**

اكتب في المكان المخصص: let day of volunteerList

```
let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes", "Yes", "
for (let day of volunteerList) {
  console.log(day);
}
```

🔎 **شرح الحل**

```
1  let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes",
"Yes", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes",
"Yes", "No", "Yes", "No"];
```

ينشئ متغيرًا باسم `volunteerList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `"Yes", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "Yes", "No"`.

```
2  for (let day of volunteerList) {
```

حلقة for : `let day of volunteerList` (تكرار على عناصر).

```
3  console.log(day);
```

يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `day`.

```
4  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 احسب واطبع عدد مرات القيمة "Yes" في المصفوفة (من السطر الرابع)

✅ **الحل**

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes", "Yes", "
let count = 0;
for (let day of volunteerList) {
  if (day == "Yes") {
    count++;
  }
}
console.log(count);
```

🔎 **شرح الحل**

```
1  let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes",
"Yes", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes",
"Yes", "No", "Yes", "No"];
```

ينشئ متغيرًا باسم `volunteerList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `"Yes", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "Yes", "No"`.

```
2  let count = 0;
```

ينشئ متغيرًا باسم `count` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
3  for (let day of volunteerList) {
```

حلقة for : `let day of volunteerList` (تكرار على عناصر).

```
4  if (day == "Yes") {
```

شرط : إذا تحقق `day == "Yes"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
5  count++;
```

يزيد قيمة `count` بمقدار 1.

```
6  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
7  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
8  console.log(count);
```

يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `count`.

3 احسب واطبع عدد مرات القيمة "No" باستخدام عامل الزيادة (increment)

✅ **الحل**

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes", "Yes", "
let count = 0;
for (let day of volunteerList) {
  if (day == "No") {
    count++;
  }
}
console.log(count);
```

🔎 **شرح الحل**

```
1  let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes",
"Yes", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes",
"Yes", "No", "Yes", "No"];
```

ينشئ متغيرًا باسم `volunteerList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `"Yes", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "Yes", "No"`.

```
2  let count = 0;
```

ينشئ متغيرًا باسم `count` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
3  for (let day of volunteerList) {
```

حلقة for : `let day of volunteerList` (تكرار على عناصر).

```
4  if (day == "No") {
```

شرط : إذا تحقق `day == "No"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
5  count++;
```

يزيد قيمة `count` بمقدار 1.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
7  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
8  console.log(count);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `count`.

الدرس 2: الشطائر (if / else)

1 **إذا كان sandwichType هو "savory" فاطبع "Check what's inside the sandwich"، وإلا "Eat strawberry jam sandwich"**

✅ الحل

اكتب من السطر الثاني.

```
let sandwichType = "strawberry jam";
if (sandwichType == "savory") {
  console.log("Check what's inside the sandwich")
} else {
  console.log("Eat strawberry jam sandwich");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let sandwichType = "strawberry jam";
```
ينشئ متغيرًا باسم `sandwichType` ويخزّن فيه : النص `"strawberry jam"`.

```
2  if (sandwichType == "savory") {
```
شرط : إذا تحقق `sandwichType == "savory"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("Check what's inside the sandwich");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Check what's inside the sandwich"`.

```
4  } else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
5  console.log("Eat strawberry jam sandwich");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Eat strawberry jam sandwich"`.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 **إذا كانت الشطيرة مالحة: اطبع "Exchange with Cody" إذا كانت تونة، وإلا "Eat ham sandwich" (من السطر الرابع)**

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let sandwichType = "savory";
let savory = "tuna";
if (sandwichType == "savory") {
  if (savory == "tuna") {
    console.log("Exchange with Cody");
  } else {
    console.log("Eat ham sandwich");
  }
} else {
  console.log("Eat strawberry jam sandwich");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let sandwichType = "savory";
```
ينشئ متغيرًا باسم `sandwichType` ويخزّن فيه : النص `"savory"`.

```
2  let savory = "tuna";
```
ينشئ متغيرًا باسم `savory` ويخزّن فيه : النص `"tuna"`.

```
3  if (sandwichType == "savory") {
```
شرط : إذا تحقق `sandwichType == "savory"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  if (savory == "tuna") {
```
شرط : إذا تحقق `savory == "tuna"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
5  console.log("Exchange with Cody");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Exchange with Cody"`.

```
6  } else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
7  console.log("Eat ham sandwich");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Eat ham sandwich"`.

```
8  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
9  } else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
10  console.log("Eat strawberry jam sandwich");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Eat strawberry jam sandwich"`.

```
11  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

مراجعة الفصل 32 مراجعة

1 **اختر التعبير المناسب داخل القوسين في جملة for لعرض قيم scoreList: let scoreList = [70, 80, 66, 88, 92]; for ( ) { console.log(score); }**

✅ الحل

```
let score of scoreList
```

🔎 شرح الحل

```
1  let score of scoreList
```
تعليمة نُفِّذ كما هي ضمن البرنامج.

2 اختر ناتج الإخراج: `let scoreList = [70, 80, 66, 88, 92]; for (let score of scoreList) { if (score >= 80) { console.log(score); } }`

✅ الحل

80 ثم 88 ثم 92

3 اكتب برنامجًا يعرض فقط القيم من heightList التي تساوي أو تزيد عن 150 (لا تحذف الأصلي)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ كما هو واضح).

```
let heightList = [154, 138, 140, 180, 170];
for (let height of heightList) {
  if (height >= 150) {
    console.log(height);
  }
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let heightList = [154, 138, 140, 180, 170];`
ينشئ متغيرًا باسم `heightList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `154, 138, 140, 180, 170`.

2 `for (let height of heightList) {`
حلقة for : `let height of heightList` (تكرار على عناصر).

3 `if (height >= 150) {`
شرط : إذا تحقق `height >= 150` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `console.log(height);`
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `height`.

5 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

6 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 يُستخدم المخطط الانسيابي لتحديد هل يستطيع الشخص ركوب الأفعوانية. اختر العبارة غير الصحيحة بناءً على المخطط (الأفعوانية)

✅ الحل

إذا كان طولك 140 سم أو أكثر، يمكنك الركوب بمفردك.

5 أنشئ برنامجًا متداخلًا بناءً على المخطط الانسيابي (height و age)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثالث فارغ كما هو واضح).

```
let height = 148;
let age = 14;
if (height >= 140) {
  if (age >= 12) {
    console.log("You can ride alone");
  } else {
    console.log("Please ride with someone who is
  }
} else {
  console.log("You cannot ride");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let height = 148;`
ينشئ متغيرًا باسم `height` ويخزّن فيه : الرقم `148`.

2 `let age = 14;`
ينشئ متغيرًا باسم `age` ويخزّن فيه : الرقم `14`.

3 `if (height >= 140) {`
شرط : إذا تحقق `height >= 140` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `if (age >= 12) {`
شرط : إذا تحقق `age >= 12` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

5 `console.log("You can ride alone");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"You can ride alone"`.

6 `} else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

7 `console.log("Please ride with someone who is 18 years or older");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Please ride with someone who is 18 years or older"`.

8 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

9 `} else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

10 `console.log("You cannot ride");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"You cannot ride"`.

11 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الفصل 33 مراجعة الفصلين 31 و32

🟦 افهم الفكرة أولًا

مراجعة للفصلين 31 و32 (الدوال بعدة معاملات والمخطط الانسيابي).
تأكد أنك تحوّل المخطط إلى كود وتتتبع الدالة بمثال.

مثال صغير

```
function bigger(a, b) {
  if (a > b) return a;
```

```
  return b;
}
```

ترجع الأكبر من القيمتين.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** نسيان الحالة التي يتساوى فيها العددان.

الدرس 1: مراجعة الفصلين 31 و32

1 أنشئ دالة sum بالمعاملات freestyle و breaststroke و backstroke تُرجع مجموعها في result

✅ الحل

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke)
  let result = freestyle + breaststroke + backstr
  return result;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(freestyle, breaststroke,
backstroke) {
```
يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `freestyle, breaststroke, backstroke`.

```
2  let result = freestyle + breaststroke +
backstroke;
```
ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `freestyle + breaststroke + backstroke`.

```
3  return result;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 أعلن teamRed وأسند إليه sum(39.5, 60.5, 58.5) ثم اطبعه (من السطر الخامس)

✅ الحل

اكتب في السطرين الخامس والسادس بعد الأكواد المكتوبة.

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke)
  let result = freestyle + breaststroke + backstr
  return result;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(freestyle, breaststroke,
backstroke) {
```
يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `freestyle, breaststroke, backstroke`.

```
2  let result = freestyle + breaststroke +
backstroke;
```
ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `freestyle + breaststroke + backstroke`.

```
3  return result;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamRed` ويخزّن فيه : `sum(39.5, 60.5, 58.5)`.

```
6  console.log(teamRed);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamRed`.

3 أعلن teamBlue (40, 62, 58) و teamGreen (41, 59.5, 60) واطبعهما (من السطر 7)

✅ الحل

اكتب من السطر السابع إلى العاشر بعد الأكواد المكتوبة.

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke)
  let time = freestyle + breaststroke + backstrok
  return time;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
let teamBlue = sum(40, 62, 58);
console.log(teamBlue);
let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
console.log(teamGreen);
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(freestyle, breaststroke,
backstroke) {
```
يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `freestyle, breaststroke, backstroke`.

```
2  let time = freestyle + breaststroke +
backstroke;
```
ينشئ متغيرًا باسم `time` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `freestyle + breaststroke + backstroke`.

```
3  return time;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `time`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamRed` ويخزّن فيه : `sum(39.5, 60.5, 58.5)`.

```
6  console.log(teamRed);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamRed`.

```
7  let teamBlue = sum(40, 62, 58);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamBlue` ويخزّن فيه : `sum(40, 62, 58)`.

```
8  console.log(teamBlue);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamBlue`.

```
9  let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamGreen` ويخزّن فيه : `sum(41, 59.5, 60)`.

```
10  console.log(teamGreen);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamGreen`.

4 اطبع أسرع زمن إجمالي بين الفرق الثلاثة (السطر 11)

✅ الحل

اكتب في السطر الأخير: Math.min(teamRed, teamBlue, teamGreen)

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke)
  let time = freestyle + breaststroke + backstroke
  return time;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
let teamBlue = sum(40, 62, 58);
console.log(teamBlue);
let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
console.log(teamGreen);
console.log("The fastest time is" + Math.min(teaml
```

🔎 شرح الحل

```
1  function sum(freestyle, breaststroke, backstroke) {
```
يعرّف دالة باسم `sum` تستقبل : `freestyle, breaststroke, backstroke`.

```
2  let time = freestyle + breaststroke + backstroke;
```
ينشئ متغيرًا باسم `time` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `freestyle + breaststroke + backstroke`.

```
3  return time;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `time`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamRed` ويخزّن فيه : `sum(39.5, 60.5, 58.5)`.

```
6  console.log(teamRed);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamRed`.

```
7  let teamBlue = sum(40, 62, 58);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamBlue` ويخزّن فيه : `sum(40, 62, 58)`.

```
8  console.log(teamBlue);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamBlue`.

```
9  let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
```
ينشئ متغيرًا باسم `teamGreen` ويخزّن فيه : `sum(41, 59.5, 60)`.

```
10  console.log(teamGreen);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `teamGreen`.

```
11  console.log("The fastest time is" + Math.min(teamRed, teamBlue, teamGreen));
```
يعرض في وحدة التحكم : أصغر قيمة `"The fastest time is" + Math.min(teamRed, teamBlue, teamGreen)`.

5 اطبع جميع القيم الموجودة في المصفوفة

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: let day of volunteerList

```
let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes", "Yes", "
for (let day of volunteerList) {
  console.log(day);
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "Yes", "No"];
```
ينشئ متغيرًا باسم `volunteerList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `"Yes", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "Yes", "No"`.

```
2  for (let day of volunteerList) {
```

حلقة for : `let day of volunteerList` (تكرار على عناصر).

3 `console.log(day);`
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `day`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

6 احسب واطبع عدد مرات "Yes" في المصفوفة (من السطر الرابع)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes", "Yes", "
let count = 0;
for (let day of volunteerList) {
  if (day == "Yes") {
    count++;
  }
}
console.log(count);
```

🔎 شرح الحل

1 `let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "Yes", "No"];`
ينشئ متغيرًا باسم `volunteerList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `"Yes", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "Yes", "No"`.

2 `let count = 0;`
ينشئ متغيرًا باسم `count` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

3 `for (let day of volunteerList) {`
حلقة for : `let day of volunteerList` (تكرار على عناصر).

4 `if (day == "Yes") {`
شرط : إذا تحقق `day == "Yes"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

5 `count++;`
يزيد قيمة `count` بمقدار 1.

6 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

7 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

8 `console.log(count);`
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `count`.

7 بناءً على المخطط الانسيابي: إذا كان "weather = "sunny فاطبع "exercise"، وإلا "read a book"

✅ الحل

اكتب من السطر الثاني.

```
let weather = "sunny";
if (weather == "sunny") {
  console.log("exercise");
} else {
  console.log("read a book");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let weather = "sunny";`
ينشئ متغيرًا باسم `weather` ويخزّن فيه : النص `"sunny"`.

2 `if (weather == "sunny") {`
شرط : إذا تحقق `weather == "sunny"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("exercise");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"exercise"`.

4 `} else {`
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

5 `console.log("read a book");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"read a book"`.

6 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

8 إذا كانت الشطيرة مالحة: "Exchange with Cody" إذا كانت تونة، وإلا "Eat ham sandwich" (من السطر 4)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let sandwichType = "savory";
let savory = "tuna";
if (sandwichType == "savory") {
  if (savory == "tuna") {
    console.log("Exchange with Cody");
  } else {
    console.log("Eat ham sandwich");
  }
} else {
  console.log("Eat strawberry jam sandwich");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let sandwichType = "savory";`
ينشئ متغيرًا باسم `sandwichType` ويخزّن فيه : النص `"savory"`.

2 `let savory = "tuna";`
ينشئ متغيرًا باسم `savory` ويخزّن فيه : النص `"tuna"`.

3 `if (sandwichType == "savory") {`
شرط : إذا تحقق `sandwichType == "savory"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

4 `if (savory == "tuna") {`
شرط : إذا تحقق `savory == "tuna"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

5 `console.log("Exchange with Cody");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Exchange with Cody"`.

```
6  } else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
7  console.log("Eat ham sandwich");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Eat ham sandwich"`.

```
8  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
9  } else {
```
وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

```
10  console.log("Eat strawberry jam sandwich");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Eat strawberry jam sandwich"`.

```
11  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

مراجعة الفصل 33 (اختبار منتصف الطريق) مراجعة

1 اختر البرنامج الذي يمرّر 3 و5 و10 إلى calc3 ويعرض الناتج

✅ الحل

```
console.log(calc3(3, 5, 10));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(calc3(3, 5, 10));
```
يعرض في وحدة التحكم : `calc3(3, 5, 10)`.

2 أعلن num1 وأسند إليه calc3(5, 10, 15) (السطر الخامس)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
function calc3(a, b, c) {
  let result = a * b * c;
  return result;
}
let num1 = calc3(5, 10, 15);
console.log(num1);
```

🔎 شرح الحل

```
1  function calc3(a, b, c) {
```
يعرّف دالة باسم `calc3` تستقبل : `a, b, c`.

⚙ ماذا تفعل الدالة `calc3()` عند استدعائها : تُرجع قيمة المتغير `result`.

```
2  let result = a * b * c;
```
ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `a * b * c`.

```
3  return result;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  let num1 = calc3(5, 10, 15);
```
ينشئ متغيرًا باسم `num1` ويخزّن فيه : `calc3(5, 10, 15)`.

⚙ الدالة `calc3()` : دالة عرّفتها في هذا الكود، وفعلها : تُرجع قيمة المتغير `result`.

```
6  console.log(num1);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num1`.

3 أعلن num2 وأسند إليه calc3(4, 4, 4) ثم اطبعه (من السطر السابع)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
function calc3(a, b, c) {
  let result = a * b * c;
  return result;
}
let num1 = calc3(5, 10, 15);
console.log(num1);
let num2 = calc3(4, 4, 4);
console.log(num2);
```

🔎 شرح الحل

```
1  function calc3(a, b, c) {
```
يعرّف دالة باسم `calc3` تستقبل : `a, b, c`.

```
2  let result = a * b * c;
```
ينشئ متغيرًا باسم `result` ويخزّن فيه : ناتج العملية الحسابية `a * b * c`.

```
3  return result;
```
تُرجع الدالة : قيمة المتغير `result`، وتنتهي عندها.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
5  let num1 = calc3(5, 10, 15);
```
ينشئ متغيرًا باسم `num1` ويخزّن فيه : `calc3(5, 10, 15)`.

```
6  console.log(num1);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num1`.

```
7  let num2 = calc3(4, 4, 4);
```
ينشئ متغيرًا باسم `num2` ويخزّن فيه : `calc3(4, 4, 4)`.

```
8  console.log(num2);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num2`.

4 اختر البرنامج الذي يعرض أصغر قيمة بين num1 و num2 و num3

✅ الحل

```
console.log(Math.min(num1, num2, num3));
```

🔎 شرح الحل

```
1  console.log(Math.min(num1, num2, num3));
```
يعرض في وحدة التحكم : أصغر قيمة : `Math.min(num1, num2, num3)`.

5 اختر ناتج الإخراج: `let scoreList = [70, 80, 66, 88, 92]; for (let score of scoreList) { if (score >= 80) { console.log(score); } }`

✅ الحل

80 ثم 88 ثم 92

6 اكتب برنامجًا يعرض فقط القيم من heightList التي تساوي أو تزيد عن 150

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ كما هو واضح).

```
let heightList = [154, 138, 140, 180, 170];
for (let height of heightList) {
  if (height >= 150) {
    console.log(height);
  }
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let heightList = [154, 138, 140, 180, 170];
```

ينشئ متغيرًا باسم `heightList` ويخزّن فيه : قائمة عناصرها `154, 138, 140, 180, 170`.

```
2  for (let height of heightList) {
```

حلقة for : `let height of heightList` (تكرار على عناصر).

```
3  if (height >= 150) {
```

شرط : إذا تحقق `height >= 150` — حيث `>=` تعني أكبر من أو يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  console.log(height);
```

يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `height`.

```
5  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
6  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

7 يُستخدم المخطط الانسيابي لتحديد هل يستطيع الشخص ركوب الأفعوانية. اختر العبارة غير الصحيحة بناءً على المخطط (الأفعوانية)

✅ الحل

إذا كان عمرك 12 سنة أو أكثر وكان طولك 140 سم أو أكثر، يمكنك الركوب بمفردك.

الفصل 34 HTML (القوائم والصور والنماذج)

🟦 افهم الفكرة أولًا

نوسّع HTML: `<span>` وسم داخل السطر يُنسَّق بصنف `class`، `<input>` حقل إدخال، و`<button>` زر. نستعمل الصنف لنربط العنصر بتنسيق CSS معين.

مثال صغير

```
<input type="text" placeholder="Name">
<button>Send</button>
```

حقل لكتابة الاسم وزر بجانبه.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** نسيان أن `<input>` لا يحتاج وسم إغلاق.

الدرس 1: برنامج البطولة الرياضية

1 أظهر العنوان: `<h1>Sports Tournament Program</h1>`

✅ الحل

```
<h1>Sports Tournament Program</h1>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Sports Tournament Program</h1>
```

يعرض عنوان رئيسي بالنص `Sports Tournament Program`.

2 أضف عنوان الأحداث في السطر الثاني: `<p>Events</p>`

✅ الحل

اكتب في السطر الثاني.

```
<h1>Sports Tournament Program</h1>
<p>Events</p>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Sports Tournament Program</h1>
```

يعرض عنوان رئيسي بالنص `Sports Tournament Program`.

```
2  <p>Events</p>
```

يعرض فقرة بالنص `Events`.

3 أضف قائمة الأحداث (Frisbee, Softball, Bread-eating race) من السطر الثالث

✅ الحل

اكتب من السطر الثالث.

```
<h1>Sports Tournament Program</h1>
<p>Events</p>
<ul>
  <li>Frisbee</li>
  <li>Softball</li>
  <li>Bread-eating race</li>
</ul>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Sports Tournament Program</h1>
```

يعرض عنوان رئيسي بالنص `Sports Tournament Program`.

```
2  <p>Events</p>
```

يعرض فقرة بالنص `Events`.

3 `<ul>`

يفتح قائمة نقطية.

4 `<li>Frisbee</li>`

يعرض عنصر قائمة بالنص `Frisbee`.

5 `<li>Softball</li>`

يعرض عنصر قائمة بالنص `Softball`.

6 `<li>Bread-eating race</li>`

يعرض عنصر قائمة بالنص `Bread-eating race`.

7 `</ul>`

يُغلق قائمة نقطية.

4 أضف صورة في السطر الثامن: <"img src="sports.png>

✅ الحل

اكتب في السطر الثامن بعد الأكواد المكتوبة.

```
<h1>Sports Tournament Program</h1>
<p>Events</p>
<ul>
  <li>Frisbee</li>
  <li>Softball</li>
  <li>Bread-eating race</li>
</ul>
<img src="sports.png">
```

🔎 شرح الحل

1 `<h1>Sports Tournament Program</h1>`

يعرض عنوان رئيسي بالنص `Sports Tournament Program`.

2 `<p>Events</p>`

يعرض فقرة بالنص `Events`.

3 `<ul>`

يفتح قائمة نقطية.

4 `<li>Frisbee</li>`

يعرض عنصر قائمة بالنص `Frisbee`.

5 `<li>Softball</li>`

يعرض عنصر قائمة بالنص `Softball`.

6 `<li>Bread-eating race</li>`

يعرض عنصر قائمة بالنص `Bread-eating race`.

7 `</ul>`

يُغلق قائمة نقطية.

8 `<img src="sports.png">`

صورة (المصدر `sports.png`).

الدرس 2: وسم span والأصناف (class)

1 انقر على تشغيل الكود دون إجراء أي تغييرات

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

2 انقر على تشغيل الكود دون إجراء أي تغييرات

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

3 انقر على تشغيل الكود دون إجراء أي تغييرات

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

4 غيّر لون كلمة sea في السطر الأول إلى الأزرق باستخدام span

✅ الحل

اكتب و في الأماكن المخصصة في السطر الأول.

```
<p>Let's go to the <span>sea</span></p>
<p class="mountain">Let's go to the mountains</p>
```

🔎 شرح الحل

1 `<p>Let's go to the <span>sea</span></p>`

يفتح فقرة، ثم النص `Let's go to the`، ثم يعرض نص مضمّن بالنص `sea`، ثم يُغلق فقرة.

2 `<p class="mountain">Let's go to the mountains</p>`

يعرض فقرة (الفئة (class) `mountain`) بالنص `Let's go to the mountains`.

5 غيّر لون sea إلى الأزرق و mountain إلى الأخضر

✅ الحل

اكتب في الأماكن المخصصة: "class="sea" ثم "class="mountain

```
<p>Let's go to the <span class="sea">sea</span></
<p>Let's go to the <span class="mountain">mountai
```

🔎 شرح الحل

1 `<p>Let's go to the <span class="sea">sea</span></p>`

يفتح فقرة، ثم النص `Let's go to the`، ثم يعرض نص مضمّن (الفئة (class) `sea`) بالنص `sea`، ثم يُغلق فقرة.

2 `<p>Let's go to the <span class="mountain">mountain</span></p>`

يفتح فقرة، ثم النص `Let's go to the`، ثم يعرض نص مضمّن (الفئة (class) `mountain`) بالنص `mountain`، ثم يُغلق فقرة.

6 غيّر لون Apple إلى الأحمر و Giraffe إلى الأصفر و Light blue sneakers إلى الأزرق الفاتح (span + class)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
<p>My favorite fruit is <span class="apple">Apple
<p>My favorite animal is <span class="giraffe">Gi
<p>Today's shoes are <span class="sneaker">Light
```

🔎 شرح الحل

```
1  <p>My favorite fruit is <span class="apple">Apple</span></p>
```

يفتح فقرة، ثم النص `My favorite fruit is`، ثم يعرض نص مضمّن (الفئة (class) `apple`) بالنص `Apple`، ثم يُغلق فقرة.

```
2  <p>My favorite animal is <span class="giraffe">Giraffe</span></p>
```

يفتح فقرة، ثم النص `My favorite animal is`، ثم يعرض نص مضمّن (الفئة (class) `giraffe`) بالنص `Giraffe`، ثم يُغلق فقرة.

```
3  <p>Today's shoes are <span class="sneaker">Light blue sneakers</span></p>
```

يفتح فقرة، ثم النص `Today's shoes are`، ثم يعرض نص مضمّن (الفئة (class) `sneaker`) بالنص `Light blue sneakers`، ثم يُغلق فقرة.

الدرس 3: حقل الإدخال والزر

1 انقر على تشغيل الكود دون إجراء أي تغييرات

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

2 أظهر حقل إدخال الرأي في السطر الثالث

✅ الحل

اكتب في السطر الثالث.

```
<h1>Event Content Survey</h1>
<p>Opinion</p>
<input type="text">
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Event Content Survey</h1>
```

يعرض عنوان رئيسي بالنص `Event Content Survey`.

```
2  <p>Opinion</p>
```

يعرض فقرة بالنص `Opinion`.

```
3  <input type="text">
```

حقل إدخال (النوع `text`).

3 أظهر زرًّا بجانب حقل الإدخال في السطر الرابع

✅ الحل

اكتب في السطر الرابع.

```
<h1>Event Content Survey</h1>
<p>Opinion</p>
<input type="text">
<input type="button">
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Event Content Survey</h1>
```

يعرض عنوان رئيسي بالنص `Event Content Survey`.

```
2  <p>Opinion</p>
```

يعرض فقرة بالنص `Opinion`.

```
3  <input type="text">
```

حقل إدخال (النوع `text`).

```
4  <input type="button">
```

حقل إدخال (النوع `button`).

4 اجعل الزر مكتوبًا عليه Submit (عدّل السطر الرابع)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
<h1>Event Content Survey</h1>
<p>Opinion</p>
<input type="text">
<input type="button" value="Submit">
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Event Content Survey</h1>
```

يعرض عنوان رئيسي بالنص `Event Content Survey`.

```
2  <p>Opinion</p>
```

يعرض فقرة بالنص `Opinion`.

```
3  <input type="text">
```

حقل إدخال (النوع `text`).

```
4  <input type="button" value="Submit">
```

حقل إدخال (النوع `button`، القيمة `Submit`).

5 أظهر حقل إدخال رأي وزر Submit من السطر الثالث

✅ الحل

اكتب في السطرين الثالث والرابع.

```
<h1>Event Content Survey</h1>
<p>Opinion</p>
<input type="text">
<input type="button" value="Submit">
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Event Content Survey</h1>
```

يعرض عنوان رئيسي بالنص `Event Content Survey`.

```
2  <p>Opinion</p>
```

يعرض فقرة بالنص `Opinion`.

```
3  <input type="text">
```

حقل إدخال (النوع `text`).

```
4  <input type="button" value="Submit">
```

حقل إدخال (النوع `button`، القيمة `Submit`).

مراجعة الفصل 34 مراجعة

1 أنشئ قائمة نقطية (ul) بالعناصر Hamburger و Pizza و Sandwich أسفل كلمة Menu

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
<p>Menu</p>
<ul>
  <li>Hamburger</li>
```

```
  <li>Pizza</li>
  <li>Sandwich</li>
</ul>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <p>Menu</p>
```
يعرض فقرة بالنص `Menu`.

```
2  <ul>
```
يفتح قائمة نقطية.

```
3  <li>Hamburger</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Hamburger`.

```
4  <li>Pizza</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Pizza`.

```
5  <li>Sandwich</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Sandwich`.

```
6  </ul>
```
يُغلق قائمة نقطية.

2 اختر كود HTML الصحيح الذي يعرض صورة باسم الملف cody.png

✅ الحل

```
<img src="cody.png">
```

🔎 شرح الحل

```
1  <img src="cody.png">
```
صورة (المصدر `cody.png`).

3 اختر النتيجة الصحيحة عند تنفيذ: p> <class="tomato">TomatoHamburger</p مع tomato { color: red; }.

✅ الحل

يتم عرض النص "Tomato" باللون الأحمر

4 اختر كود HTML الذي يُعرض كما في الصورة (Phone Number + حقل + زر Enter)

✅ الحل

```
<p>Phone Number</p>
<input type="text">
<input type="button" value="Enter">
```

🔎 شرح الحل

```
1  <p>Phone Number</p>
```
يعرض فقرة بالنص `Phone Number`.

```
2  <input type="text">
```
حقل إدخال (النوع `text`).

```
3  <input type="button" value="Enter">
```
حقل إدخال (النوع `button`، القيمة `Enter`).

5 أضف السمة value إلى كود HTML واجعل القيمة "Submit"

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
<input type="button" value="Submit">
```

🔎 شرح الحل

```
1  <input type="button" value="Submit">
```
حقل إدخال (النوع `button`، القيمة `Submit`).

الفصل 35 CSS (الألوان والتحويل والإطارات)

📘 افهم الفكرة أولًا

نوسّع CSS: `:hover` ينسّق العنصر عند مرور المؤشر عليه، `transition` يجعل التغيير تدريجيًا، و`border` يضيف إطارًا حول العنصر (سمك ونوع ولون).

مثال صغير

```
button {
  background: blue;
  border: 2px solid black;
  transition: 0.3s;
}
button:hover {
  background: red;
}
```

الزر أزرق بإطار أسود، وعند المرور عليه يتحول تدريجيًا إلى الأحمر.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** نسيان النقطتين الرأسيتين في `:hover`.

الدرس 1: ألوان وخطوط قائمة الواجبات

1 انقر على «تشغيل الكود» دون إجراء أي تغييرات

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

2 اجعل عنوان Homework List باللون الأحمر

✅ الحل

```
h1 {
  color: red;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1 {
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: red;
```
يضبط لون النص ليصبح `red` (أحمر).

```
3  }
```

نهاية القاعدة.

3 اجعل لون خلفية العنوان ورديًا

✅ الحل

اكتب في السطر الثالث: background-color: pink;

```
h1 {
  color: red;
  background-color: pink;
}
```

🔎 شرح الحل

`1` **`h1 {`**
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

`2` **`color: red;`**
يضبط لون النص ليصبح `red` (أحمر).

`3` **`background-color: pink;`**
يضبط لون الخلفية ليصبح `pink` (وردي).

`4` **`}`**
نهاية القاعدة.

4 غيّر حجم النص وسمكه لعناصر القائمة (من السطر الخامس)

✅ الحل

اكتب من السطر الخامس إلى الثامن.

```
h1 {
  color: red;
  background-color: pink;
}
li {
  font-size: 24px;
  font-weight: 900;
}
```

🔎 شرح الحل

`1` **`h1 {`**
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

`2` **`color: red;`**
يضبط لون النص ليصبح `red` (أحمر).

`3` **`background-color: pink;`**
يضبط لون الخلفية ليصبح `pink` (وردي).

`4` **`}`**
نهاية القاعدة.

`5` **`li {`**
يختار : كل وسم `li` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

`6` **`font-size: 24px;`**
يضبط حجم الخط ليصبح `24px`.

`7` **`font-weight: 900;`**
يضبط سمك الخط ليصبح `900`.

`8` **`}`**
نهاية القاعدة.

5 أضف خاصية class إلى عنصر Math Practice (عدّل السطر الرابع)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
<h1>Homework List</h1>
<ul>
  <li>History Study</li>
  <li class="blue">Math Practice</li>
  <li>Essay</li>
</ul>
```

🔎 شرح الحل

`1` **`<h1>Homework List</h1>`**
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Homework List`.

`2` **`<ul>`**
يفتح قائمة نقطية.

`3` **`<li>History Study</li>`**
يعرض عنصر قائمة بالنص `History Study`.

`4` **`<li class="blue">Math Practice</li>`**
يعرض عنصر قائمة (الفئة (class) `blue`) بالنص `Math Practice`.

`5` **`<li>Essay</li>`**
يعرض عنصر قائمة بالنص `Essay`.

`6` **`</ul>`**
يُغلق قائمة نقطية.

6 اجعل نص Math Practice فقط أزرق (من السطر التاسع)

✅ الحل

اكتب بعد الأكواد المكتوبة من السطر التاسع.

```css
h1 {
  color: red;
  background-color: pink;
}
li {
  font-size: 24px;
  font-weight: 900;
}
.blue {
  color: blue;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1 {
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  color: red;
```
يضبط لون النص ليصبح `red` (أحمر).

```
3  background-color: pink;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `pink` (وردي).

```
4  }
```
نهاية القاعدة.

```
5  li {
```
يختار : كل وسم `li` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
6  font-size: 24px;
```
يضبط حجم الخط ليصبح `24px`.

```
7  font-weight: 900;
```
يضبط سمك الخط ليصبح `900`.

```
8  }
```
نهاية القاعدة.

```
9  .blue {
```
يختار : العناصر ذات الفئة `.blue` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
10  color: blue;
```
يضبط لون النص ليصبح `blue` (أزرق).

```
11  }
```
نهاية القاعدة.

الدرس 2: تأثير hover

1 انقر على «تشغيل الكود» دون إجراء أي تغييرات

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

2 انقر على «تشغيل الكود» دون إجراء أي تغييرات

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

3 اجعل زر First one باللون الأزرق الفاتح

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: ;background-color: aqua

```css
.btn1 {
  background-color: aqua;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  .btn1 {
```
يختار : العناصر ذات الفئة `.btn1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  background-color: aqua;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `aqua`.

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

4 اجعل زر Second one يتحول إلى الأصفر عند تمرير الفأرة فقط (من السطر الرابع)

✅ الحل

اكتب من السطر الرابع.

```css
.btn1 {
  background-color: aqua;
}
.btn2:hover {
  background-color: yellow;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  .btn1 {
```
يختار : العناصر ذات الفئة `.btn1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  background-color: aqua;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `aqua`.

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

```
4  .btn2:hover {
```
يختار : العناصر `.btn2:hover` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
5  background-color: yellow;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `yellow` (أصفر).

```
6  }
```
نهاية القاعدة.

5 اجعل زر First one يتحول إلى الأصفر المخضر (lime) عند تمرير الفأرة

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (الأسطر من 1 إلى 3).

```css
.btn1:hover {
  background-color: lime;
}
.btn2:hover {
  background-color: yellow;
}
```

🔎 شرح الحل

🔎 شرح الحل

```
1  .btn1:hover {
```
يختار العناصر `.btn1:hover` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  background-color: lime;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `lime`.

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

```
4  .btn2:hover {
```
يختار العناصر `.btn2:hover` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
5  background-color: yellow;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `yellow` (أصفر).

```
6  }
```
نهاية القاعدة.

الدرس 3: الانتقال التدريجي (transition)

1 انقر على «تشغيل الكود» دون إجراء أي تغييرات

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

2 انقر على «تشغيل الكود» دون إجراء أي تغييرات

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

3 اجعل تحوّل First one تدريجيًا خلال ثانيتين

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
.btn1:hover {
  background-color: lime;
  transition: 2s;
}
.btn2:hover {
  background-color: yellow;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  .btn1:hover {
```
يختار العناصر `.btn1:hover` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  background-color: lime;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `lime`.

```
3  transition: 2s;
```
يضبط الانتقال التدريجي ليصبح `2s`.

```
4  }
```
نهاية القاعدة.

```
5  .btn2:hover {
```
يختار العناصر `.btn2:hover` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
6  background-color: yellow;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `yellow` (أصفر).

```
7  }
```
نهاية القاعدة.

4 اجعل تحوّل Second one تدريجيًا خلال خمس ثوانٍ

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
.btn1:hover {
  background-color: lime;
  transition: 2s;
}
.btn2:hover {
  background-color: yellow;
  transition: 5s;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  .btn1:hover {
```
يختار العناصر `.btn1:hover` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  background-color: lime;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `lime`.

```
3  transition: 2s;
```
يضبط الانتقال التدريجي ليصبح `2s`.

```
4  }
```
نهاية القاعدة.

```
5  .btn2:hover {
```
يختار العناصر `.btn2:hover` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
6  background-color: yellow;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `yellow` (أصفر).

```
7  transition: 5s;
```
يضبط الانتقال التدريجي ليصبح `5s`.

```
8  }
```
نهاية القاعدة.

الدرس 4: الإطار (border)

1 انقر على «تشغيل الكود» دون إجراء أي تغييرات

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

2 انقر على «تشغيل الكود» دون إجراء أي تغييرات

✅ الحل

اضغط تشغيل الكود فقط.

3 أضف خطًا واحدًا كإطار حول العنوان Packing List

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
h1 {
  border: solid;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1 {
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  border: solid;
```
يضبط الحدود ليصبح `solid` (خط متصل).

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

4 أضف إطارًا مزدوج الخطوط

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
h1 {
  border: double;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1 {
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  border: double;
```
يضبط الحدود ليصبح `double`.

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

5 اجعل الإطار المزدوج أكثر سُمكًا

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: 10px

```
h1 {
  border: 10px double;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1 {
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  border: 10px double;
```
يضبط الحدود ليصبح `10px double`.

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

6 اجعل الإطار المزدوج باللون الأزرق

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: blue

```
h1 {
  border: 10px double blue;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1 {
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  border: 10px double blue;
```
يضبط الحدود ليصبح `10px double blue`.

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

7 اجعل الإطار بخط أحمر واحد: النوع solid والسُمك 5px واللون red (بترتيب السُمك، النوع، اللون)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
h1 {
  border: 5px solid red;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1 {
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  border: 5px solid red;
```
يضبط الحدود ليصبح `5px solid red`.

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

مراجعة الفصل 35 مراجعة

1 اختر الطريقة الصحيحة لإضافة خاصية class إلى CAT

✅ الحل

```
<p class="cat">CAT</p>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <p class="cat">CAT</p>
```
يعرض فقرة (الفئة (class) `cat`) بالنص `CAT`.

2 اختر كود CSS الذي يجعل الزر (class="btn") يتحول إلى الأحمر عند لمس الفأرة له

✅ الحل

```
.btn:hover {
  background-color: red;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  .btn:hover {
```
يختار : العناصر `.btn:hover` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  background-color: red;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `red` (أحمر).

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

3 اختر كود CSS الذي يغيّر لون الزر إلى الأحمر خلال 5 ثوانٍ عند لمس الفأرة له

✅ الحل

```
.btn:hover {
  background-color: red;
  transition: 5s;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  .btn:hover {
```
يختار : العناصر `.btn:hover` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  background-color: red;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `red` (أحمر).

```
3  transition: 5s;
```
يضبط الانتقال التدريجي ليصبح `5s`.

```
4  }
```
نهاية القاعدة.

4 اختر القيمة التي تضيف حدًّا مزدوج الخطوط في خاصية border

✅ الحل

```
double
```

🔎 شرح الحل

```
1  double
```
النص `double`.

5 اختر كود CSS الذي يضيف حدًا إلى h1: خط واحد، 10px، أزرق

✅ الحل

```
h1 {
  border: 10px solid blue;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1 {
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  border: 10px solid blue;
```
يضبط الحدود ليصبح `10px solid blue`.

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

الفصل 36 مراجعة الفصلين 34 و35

📘 افهم الفكرة أولًا

مراجعة للفصلين 34 و35 (HTML وCSS المتقدم). اربط كل عنصر في HTML بالتنسيق الذي يخصه.

مثال صغير

```
<span class="red">Hi</span>
.red { color: red; }
```

الكلمة Hi تظهر بالأحمر.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** عدم تطابق اسم الصنف بين الملفين.

الدرس 1: مراجعة الفصلين 34 و35

1 اعرض العنوان «Sports Festival Program» h1 ثم الصورة sports.png

✅ الحل

```
<h1>Sports Festival Program</h1>
<img src="sports.png">
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Sports Festival Program</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Sports Festival Program`.

```
2  <img src="sports.png">
```
صورة (المصدر `sports.png`).

2 غيّر لون Apple إلى الأحمر و Giraffe إلى الأصفر (+ span + class)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
<p>My favorite fruit is <span class="apple">Apple
<p>My favorite animal is <span class="giraffe">Gi
```

🔎 شرح الحل

```
1  <p>My favorite fruit is <span class="apple">Apple</span></p>
```
يفتح فقرة، ثم النص `My favorite fruit is`، ثم يعرض نص مضمّن (الفئة (class) `apple`) بالنص `Apple`، ثم يُغلق فقرة.

```
2  <p>My favorite animal is <span class="giraffe">Giraffe</span></p>
```

يفتح فقرة، ثم النص `My favorite animal is` ، ثم يعرض نص مضمّن (الفئة (class) `giraffe`) بالنص `Giraffe` ، ثم يُغلق فقرة.

3 أظهر خانة إدخال الرأي وزر Submit (من السطر الثالث)

✅ الحل

اكتب في السطرين الثالث والرابع.

```
<h1>Event Content Survey</h1>
<p>Opinion</p>
<input type="text">
<input type="button" value="Submit">
```

🔎 شرح الحل

```
1  <h1>Event Content Survey</h1>
```
يعرض عنوان رئيسي بالنص `Event Content Survey` .

```
2  <p>Opinion</p>
```
يعرض فقرة بالنص `Opinion` .

```
3  <input type="text">
```
حقل إدخال (النوع `text`).

```
4  <input type="button" value="Submit">
```
حقل إدخال (النوع `button` ، القيمة `Submit`).

4 زيّن قائمة الواجبات: خلفية h1 pink، وخط li bold، ولون العنصر ذي الفئة red أحمر

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
h1 {
  background-color: pink;
}
li {
  font-weight: bold;
}
.red {
  color: red;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1 {
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  background-color: pink;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `pink` (وردي).

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

```
4  li {
```
يختار : كل وسم `li` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
5  font-weight: bold;
```
يضبط سمك الخط ليصبح `bold` (عريض).

```
6  }
```
نهاية القاعدة.

```
7  .red {
```
يختار : العناصر ذات الفئة `.red` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
8  color: red;
```
يضبط لون النص ليصبح `red` (أحمر).

```
9  }
```
نهاية القاعدة.

5 اجعل First one يتحول إلى lime، و Second one إلى yellow خلال ثانيتين عند لمس الفأرة

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
.btn1:hover {
  background-color: lime;
}
.btn2:hover {
  background-color: yellow;
  transition: 2s;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  .btn1:hover {
```
يختار : العناصر `.btn1:hover` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  background-color: lime;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `lime` .

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

```
4  .btn2:hover {
```
يختار : العناصر `.btn2:hover` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
5  background-color: yellow;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `yellow` (أصفر).

```
6  transition: 2s;
```
يضبط الانتقال التدريجي ليصبح `2s` .

```
7  }
```
نهاية القاعدة.

6 أحط عنوان Packing List بإطار: border: 10px double red;

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
h1 {
  border: 10px double red;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1 {
```
يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  border: 10px double red;
```
يضبط الحدود ليصبح `10px double red` .

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

مراجعة الفصل 36 (اختبار منتصف الطريق) مراجعة

1 أنشئ قائمة نقطية (ul) بالعناصر Hamburger و Pizza و Sandwich أسفل العنوان Menu

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
<p>Menu</p>
<ul>
  <li>Hamburger</li>
  <li>Pizza</li>
  <li>Sandwich</li>
</ul>
```

🔎 شرح الحل

```
1  <p>Menu</p>
```
يعرض فقرة بالنص `Menu`.

```
2  <ul>
```
يفتح قائمة نقطية.

```
3  <li>Hamburger</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Hamburger`.

```
4  <li>Pizza</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Pizza`.

```
5  <li>Sandwich</li>
```
يعرض عنصر قائمة بالنص `Sandwich`.

```
6  </ul>
```
يُغلق قائمة نقطية.

2 اختر النتيجة الصحيحة عند تنفيذ: p><class="tomato">TomatoHamburger</p مع tomato { color: red; }.

✅ الحل

يتم عرض النص "Tomato" باللون الأحمر

3 اختر كود HTML الذي يُعرض كما في الصورة (Phone Number + حقل + زر Enter)

✅ الحل

```
<p>Phone Number</p>
<input type="text">
<input type="button" value="Enter">
```

🔎 شرح الحل

```
1  <p>Phone Number</p>
```
يعرض فقرة بالنص `Phone Number`.

```
2  <input type="text">
```
حقل إدخال (النوع `text`).

```
3  <input type="button" value="Enter">
```
حقل إدخال (النوع `button`، القيمة `Enter`).

4 أضف خاصية value إلى كود HTML واجعل القيمة "Submit"

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
<input type="button" value="Submit">
```

🔎 شرح الحل

```
1  <input type="button" value="Submit">
```
حقل إدخال (النوع `button`، القيمة `Submit`).

5 اختر كود CSS الذي يجعل الزر (Agree) يتحول إلى الأحمر عند لمس الفأرة

✅ الحل

```
.btn:hover {
  background-color: red;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  .btn:hover {
```
يختار : العناصر `.btn:hover` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  background-color: red;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `red` (أحمر).

```
3  }
```
نهاية القاعدة.

6 اختر كود CSS الذي يجعل لون الزر يتحول إلى الأحمر خلال 5 ثوانٍ عند لمس الفأرة

✅ الحل

```
.btn:hover {
  background-color: red;
  transition: 5s;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  .btn:hover {
```
يختار : العناصر `.btn:hover` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  background-color: red;
```
يضبط لون الخلفية ليصبح `red` (أحمر).

```
3  transition: 5s;
```
يضبط الانتقال التدريجي ليصبح `5s`.

```
4  }
```
نهاية القاعدة.

7 اختر القيمة التي تضيف إطارًا مزدوج الخطّين

✅ الحل

```
double
```

🔎 شرح الحل

```
1  double
```

النص `double`.

8 اختر كود CSS لإضافة إطار إلى h1: خط واحد، سماكة 10px، أزرق

✅ الحل

```
h1 {
  border: 10px solid blue;
```

🔎 شرح الحل

```
1  h1 {
```

يختار : كل وسم `h1` ليطبّق عليها التنسيقات التالية.

```
2  border: 10px solid blue;
```

يضبط الحدود ليصبح `10px solid blue`.

```
3  }
```

نهاية القاعدة.

الفصل 37 جمل switch

📘 افهم الفكرة أولًا

عند مقارنة متغير بقيم كثيرة محددة تكون `switch` أرتب من سلسلة `else if`. نكتب `switch (x)` ثم `case` لكل قيمة، وننهي كل حالة بـ `break` وإلا استمر الحاسوب للحالة التي تليها، و`default` لما عداها.

مثال صغير

```
let d = 2;
switch (d) {
  case 1: console.log("Sat"); break;
  case 2: console.log("Sun"); break;
  default: console.log("Other");
}
```

القيمة 2 تطابق الحالة الثانية فتُعرض Sun ثم يتوقف بـ break.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** نسيان `break` فتُنفَّذ الحالات التالية أيضًا.

الدرس 1: التنبؤ بالحظ بـ if / else if

1 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

2 إذا كانت فصيلة الدم A فاعرض "Today's fortune is decent" (من السطر الثالث)

✅ الحل

اكتب من السطر الثالث واترك السطر الثاني فارغًا.

```
let bloodType = "A";
if (bloodType == "A") {
  console.log("Today's fortune is decent");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let bloodType = "A";
```

ينشئ متغيرًا باسم `bloodType` ويخزّن فيه : النص `"A"`.

```
2  if (bloodType == "A") {
```

شرط : إذا تحقق `bloodType == "A"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("Today's fortune is decent");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune is decent"`.

```
4  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 أضف فصائل الدم B و O و AB باستخدام else if (من السطر الخامس)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let bloodType = "B";
if (bloodType == "A") {
  console.log("Today's fortune is decent");
} else if (bloodType == "B") {
  console.log("Today's fortune is excellent!");
} else if (bloodType == "O") {
  console.log("Today's fortune looks good!");
} else if (bloodType == "AB") {
  console.log("Today's fortune might not be so go
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let bloodType = "B";
```

ينشئ متغيرًا باسم `bloodType` ويخزّن فيه : النص `"B"`.

```
2  if (bloodType == "A") {
```

شرط : إذا تحقق `bloodType == "A"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("Today's fortune is decent");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune is decent"`.

```
4  } else if (bloodType == "B") {
```

وإلا إذا تحقق الشرط `bloodType == "B"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

```
5  console.log("Today's fortune is excellent!");
```

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune is excellent!"`.

```
6  } else if (bloodType == "O") {
```

وإلا إذا تحقق الشرط `bloodType == "O"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

7 `console.log("Today's fortune looks good!");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune looks good!"`.

8 `} else if (bloodType == "AB") {`

وإلا إذا تحقق الشرط `bloodType == "AB"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

9 `console.log("Today's fortune might not be so good...");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune might not be so good..."`.

10 `}`

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 اعرض "Let's find out your blood type!" إذا لم يتحقق أي شرط (من السطر 11)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let bloodType = "Unknown";
if (bloodType == "A") {
  console.log("Today's fortune is decent");
} else if (bloodType == "B") {
  console.log("Today's fortune is excellent!");
} else if (bloodType == "O") {
  console.log("Today's fortune looks good!");
} else if (bloodType == "AB") {
  console.log("Today's fortune might not be so go
} else {
  console.log("Let's find out your blood type!");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let bloodType = "Unknown";`

ينشئ متغيرًا باسم `bloodType` ويخزّن فيه : النص `"Unknown"`.

2 `if (bloodType == "A") {`

شرط : إذا تحقق `bloodType == "A"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Today's fortune is decent");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune is decent"`.

4 `} else if (bloodType == "B") {`

وإلا إذا تحقق الشرط `bloodType == "B"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

5 `console.log("Today's fortune is excellent!");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune is excellent!"`.

6 `} else if (bloodType == "O") {`

وإلا إذا تحقق الشرط `bloodType == "O"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

7 `console.log("Today's fortune looks good!");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune looks good!"`.

8 `} else if (bloodType == "AB") {`

وإلا إذا تحقق الشرط `bloodType == "AB"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

9 `console.log("Today's fortune might not be so good...");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune might not be so good..."`.

10 `} else {`

وإلا : إذا لم يتحقق أي شرط سابق نُفِّذت الكتلة التالية.

11 `console.log("Let's find out your blood type!");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's find out your blood type!"`.

12 `}`

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الدرس 2: جملة switch

1 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

2 تم تعيين القيمة C للمتغير bloodType. اضغط «تشغيل الكود» دون تعديل

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

3 أكمل البرنامج باستخدام switch و case و break (bloodType = "B")

✅ الحل

اكتب في الأماكن المخصصة: switch ثم case ثم break

```
let bloodType = "B";
switch (bloodType) {
  case "A":
    console.log("Today's fortune is decent");
    break;
  case "B":
    console.log("Today's fortune is excellent!");
    break;
  case "O":
    console.log("Today's fortune looks good!");
    break;
  case "AB":
    console.log("Today's fortune might not be so
```

```
18  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 أضف الحالة default من السطر 16 ("bloodType = "C")

✅ الحل

اكتب في الأماكن المخصصة في السطور 16–18: default ثم break

```
let bloodType = "C";
switch (bloodType) {
  case "A":
    console.log("Today's fortune is decent");
    break;
  case "B":
    console.log("Today's fortune is excellent!");
    break;
  case "O":
    console.log("Today's fortune looks good!");
    break;
  case "AB":
    console.log("Today's fortune might not be so
    break;
  default:
    console.log("Let's find out your blood type!"
    break;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let bloodType = "C";
```
ينشئ متغيرًا باسم `bloodType` ويخزّن فيه : النص `"C"`.

```
2  switch (bloodType) {
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
3  case "A":
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
4  console.log("Today's fortune is decent");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune is decent"`.

```
5  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
6  case "B":
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
7  console.log("Today's fortune is excellent!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune is excellent!"`.

```
8  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
9  case "O":
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
10  console.log("Today's fortune looks good!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune looks good!"`.


```
    break;
  default:
    console.log("Let's find out your blood type!"
    break;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let bloodType = "B";
```
ينشئ متغيرًا باسم `bloodType` ويخزّن فيه : النص `"B"`.

```
2  switch (bloodType) {
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
3  case "A":
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
4  console.log("Today's fortune is decent");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune is decent"`.

```
5  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
6  case "B":
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
7  console.log("Today's fortune is excellent!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune is excellent!"`.

```
8  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
9  case "O":
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
10  console.log("Today's fortune looks good!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune looks good!"`.


```
11  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
12  case "AB":
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
13  console.log("Today's fortune might not be so good...");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune might not be so good..."`.

```
14  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
15  default:
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
16  console.log("Let's find out your blood type!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's find out your blood type!"`.

```
17  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
11  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
12  case "AB":
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
13  console.log("Today's fortune might not be so good...");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune might not be so good..."`.

```
14  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
15  default:
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
16  console.log("Let's find out your blood type!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's find out your blood type!"`.

```
17  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
18  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الدرس 3: بناء switch خطوة بخطوة

1 اعرض "Today's fortune is decent" إذا كانت فصيلة الدم A باستخدام switch

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let bloodType = "A";
switch (bloodType) {
  case "A":
    console.log("Today's fortune is decent");
    break;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let bloodType = "A";
```
ينشئ متغيرًا باسم `bloodType` ويخزّن فيه : النص `"A"`.

```
2  switch (bloodType) {
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
3  case "A":
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
4  console.log("Today's fortune is decent");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune is decent"`.

```
5  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 أضف الحالة "B: "Today's fortune is excellent!" (السطران 7 و9)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let bloodType = "B";
switch (bloodType) {
  case "A":
    console.log("Today's fortune is decent");
    break;
  case "B":
    console.log("Today's fortune is excellent!");
    break;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let bloodType = "B";
```
ينشئ متغيرًا باسم `bloodType` ويخزّن فيه : النص `"B"`.

```
2  switch (bloodType) {
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
3  case "A":
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
4  console.log("Today's fortune is decent");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune is decent"`.

```
5  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
6  case "B":
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
7  console.log("Today's fortune is excellent!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune is excellent!"`.

```
8  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
9  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 أضف فصيلتي O و AB (من السطر 10 ومن السطر 13) ("bloodType = "AB")

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let bloodType = "AB";
switch (bloodType) {
  case "A":
    console.log("Today's fortune is decent");
    break;
  case "B":
    console.log("Today's fortune is excellent!");
    break;
  case "O":
    console.log("Today's fortune looks good!");
```

```
let bloodType = "Unknown";
switch (bloodType) {
  case "A":
    console.log("Today's fortune is decent");
    break;
  case "B":
    console.log("Today's fortune is excellent!");
    break;
  case "O":
    console.log("Today's fortune looks good!");
    break;
  case "AB":
    console.log("Today's fortune might not be so
    break;
  default:
    console.log("Let's find out your blood type!"
    break;
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let bloodType = "Unknown";`
ينشئ متغيرًا باسم `bloodType` ويخزّن فيه : النص `"Unknown"`.

2 `switch (bloodType) {`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

3 `case "A":`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

4 `console.log("Today's fortune is decent");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune is decent"`.

5 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

6 `case "B":`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

7 `console.log("Today's fortune is excellent!");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune is excellent!"`.

8 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

9 `case "O":`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

10 `console.log("Today's fortune looks good!");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune looks good!"`.

11 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

12 `case "AB":`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

13 `console.log("Today's fortune might not be so good...");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune might not be so good..."`.

14 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

15 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 أضف default لعرض "Let's find out your blood type!" (bloodType = "Unknown")

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune might not be so good..."`.

14 `break;`

يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

15 `default:`

تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

16 `console.log("Let's find out your blood type!");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's find out your blood type!"`.

17 `break;`

يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

18 `}`

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 جدول اليوم بـ switch: Saturday → "Go to lessons"، Sunday → "Go shopping"، غير ذلك → "Go to school"

✅ الحل

اكتب في الأماكن المخصصة: switch ثم day ثم case ثم break ثم case ثم break ثم default ثم break

```
let day = "Sunday";
switch (day) {
  case "Saturday":
    console.log("Go to lessons");
    break;
  case "Sunday":
    console.log("Go shopping");
    break;
  default:
    console.log("Go to school");
    break;
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let day = "Sunday";`

ينشئ متغيرًا باسم `day` ويخزّن فيه : النص `"Sunday"`.

2 `switch (day) {`

تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

3 `case "Saturday":`

تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

4 `console.log("Go to lessons");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Go to lessons"`.

5 `break;`

يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

6 `case "Sunday":`

تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

7 `console.log("Go shopping");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Go shopping"`.

8 `break;`

يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

9 `default:`

تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

10 `console.log("Go to school");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Go to school"`.

11 `break;`

يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

12 `}`

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

مراجعة الفصل 37 مراجعة

1 أضف من السطر الخامس: إذا كان "color = "blue فاطبع "Blue"، وإذا "green" فاطبع "Green" باستخدام else if

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let color = "green";
if (color == "red") {
  console.log("Red");
} else if (color == "blue") {
  console.log("Blue");
} else if (color == "green") {
  console.log("Green");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let color = "green";`

ينشئ متغيرًا باسم `color` ويخزّن فيه : النص `"green"`.

2 `if (color == "red") {`

شرط : إذا تحقق `color == "red"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Red");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Red"`.

4 `} else if (color == "blue") {`

وإلا إذا تحقق الشرط `color == "blue"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

5 `console.log("Blue");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Blue"`.

6 `} else if (color == "green") {`

وإلا إذا تحقق الشرط `color == "green"` — حيث `==` تعني يساوي نُفِّذت الكتلة التالية (تُفحص فقط إذا فشلت الشروط السابقة).

7 `console.log("Green");`

يعرض في وحدة التحكم : النص `"Green"`.

8 `}`

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 في أي الحالات تُنفَّذ العملية المكتوبة في قسم default من عبارة switch؟

✅ الحل

عندما لا تتطابق القيمة مع أيٍّ من الحالات (cases)

3 اختر نتيجة الإخراج: `let era = "Medieval"; switch (era) { case "Modern": console.log("1900~"); break; case "Industrial": console.log("1760~1900"); break; case "Medieval": console.log("500~1500"); break; case "Ancient": console.log("3000 BC ~ 500 AD"); break; }`

✅ الحل

1500~500

4 أنشئ switch على letter: A → "Well done!"، B → "Keep up the good work"، C → "Let's try a little harder"

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let letter = "B";
switch (letter) {
  case "A":
    console.log("Well done!");
    break;
  case "B":
    console.log("Keep up the good work");
    break;
  case "C":
    console.log("Let's try a little harder");
    break;
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let letter = "B";`
ينشئ متغيرًا باسم `letter` ويخزّن فيه : النص `"B"`.

2 `switch (letter) {`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

3 `case "A":`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

4 `console.log("Well done!");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Well done!"`.

5 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

6 `case "B":`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

7 `console.log("Keep up the good work");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Keep up the good work"`.

8 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

9 `case "C":`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

10 `console.log("Let's try a little harder");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's try a little harder"`.

11 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

12 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 أضف default يطبع "The notation is incorrect" (letter = "D")

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let letter = "D";
switch (letter) {
  case "A":
    console.log("Well done!");
    break;
  case "B":
    console.log("Keep up the good work");
    break;
  case "C":
    console.log("Let's try a little harder");
    break;
  default:
    console.log("The notation is incorrect");
    break;
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let letter = "D";`
ينشئ متغيرًا باسم `letter` ويخزّن فيه : النص `"D"`.

2 `switch (letter) {`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

3 `case "A":`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

4 `console.log("Well done!");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Well done!"`.

5 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

6 `case "B":`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

7 `console.log("Keep up the good work");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Keep up the good work"`.

8 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

9 `case "C":`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

10 `console.log("Let's try a little harder");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's try a little harder"`.

11 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
12  default:
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.
```
13  console.log("The notation is incorrect");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"The notation is incorrect"`.

```
14  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.
```
15  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الفصل 38 الباقي (Modulo)

📘 افهم الفكرة أولًا

عامل الباقي `%` يعطي ما يتبقى بعد القسمة: `7 % 3` تساوي 1. استعمالاته: معرفة العدد الزوجي (`n % 2 === 0`)، ومعرفة هل يقبل القسمة (باقي 0)، وتدوير القيم.

مثال صغير

```
console.log(10 % 3);
console.log(8 % 2 === 0);
```

الأول 1 والثاني true لأن 8 زوجي.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** الخلط بين `%` (الباقي) و`/` (القسمة).

الدرس 1: عامل الباقي %

1 أخرج قيمة cookies مقسومة على 3 (20 قطعة بسكويت)

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: cookies / 3

```
let cookies = 20;
console.log(cookies / 3);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let cookies = 20;
```
ينشئ متغيرًا باسم `cookies` ويخزّن فيه : الرقم `20`.
```
2  console.log(cookies / 3);
```
يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `cookies / 3`.

2 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

3 أخرج الباقي عند قسمة snacks على 6 (35 وجبة)

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: snacks % 6

```
let snacks = 35;
console.log(snacks % 6);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let snacks = 35;
```
ينشئ متغيرًا باسم `snacks` ويخزّن فيه : الرقم `35`.
```
2  console.log(snacks % 6);
```
يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `snacks % 6`.

الدرس 2: الباقي مع الشرط

1 أخرج الباقي عند قسمة members على 6 (40 شخصًا)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let members = 40;
console.log(members % 6);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let members = 40;
```
ينشئ متغيرًا باسم `members` ويخزّن فيه : الرقم `40`.
```
2  console.log(members % 6);
```
يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `members % 6`.

2 اطبع "Rick gets it" إذا وُجد باقي عند قسمة 13 وجبة على 3

✅ الحل

اكتب من السطر الثاني إلى الرابع.

```
let snacks = 13;
if (snacks % 3 > 0) {
  console.log("Rick gets it");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let snacks = 13;
```
ينشئ متغيرًا باسم `snacks` ويخزّن فيه : الرقم `13`.
```
2  if (snacks % 3 > 0) {
```
شرط : إذا تحقق `snacks % 3 > 0` — حيث `%` تعني باقي القسمة، `>` تعني أكبر من نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.
```
3  console.log("Rick gets it");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Rick gets it"`.
```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الدرس 3: الباقي مع switch

1 اضغط على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

2 اعرض "Let's clean up the trash neatly" عندما يكون الباقي 0 (من السطر الثالث)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let donuts = 20;
switch (donuts % 3) {
  case 0:
    console.log("Let's clean up the trash neatly"
    break;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let donuts = 20;
```
ينشئ متغيرًا باسم `donuts` ويخزّن فيه : الرقم `20`.

```
2  switch (donuts % 3) {
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
3  case 0:
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
4  console.log("Let's clean up the trash neatly");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's clean up the trash neatly"`.

```
5  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 أضف الحالتين: الباقي 1 → "Give it to Mom"، والباقي 2 → "Give it to Mom and Dad" (من السطر السابع)

✅ الحل

اكتب من السطر السابع إلى الثاني عشر، وبعده في السطر الثالث عشر قوس الإغلاق.

```
let donuts = 20;
switch (donuts % 3) {
  case 0:
    console.log("Let's clean up the trash neatly"
    break;
  case 1:
    console.log("Give it to Mom");
    break;
  case 2:
    console.log("Give it to Mom and Dad");
    break;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let donuts = 20;
```
ينشئ متغيرًا باسم `donuts` ويخزّن فيه : الرقم `20`.

```
2  switch (donuts % 3) {
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
3  case 0:
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
4  console.log("Let's clean up the trash neatly");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's clean up the trash neatly"`.

```
5  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
6  case 1:
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
7  console.log("Give it to Mom");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Give it to Mom"`.

```
8  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
9  case 2:
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
10  console.log("Give it to Mom and Dad");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Give it to Mom and Dad"`.

```
11  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
12  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

مراجعة الفصل 38 مراجعة

1 اختر ناتج التشغيل: console.log(5 % 4);

✅ الحل

1

2 اختر التعبير الشرطي الذي يعني: year قابلة للقسمة على 12 بدون باقي

✅ الحل

```
year % 12 == 0
```

🔎 شرح الحل

```
1  year % 12 == 0
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

3 اطبع "Let's eat a hamburger!" إذا كان باقي قسمة dayCount على 7 يساوي 0

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let dayCount = 14;
if (dayCount % 7 == 0) {
  console.log("Let's eat a hamburger!");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let dayCount = 14;
```
ينشئ متغيرًا باسم `dayCount` ويخزّن فيه : الرقم `14`.

```
2  if (dayCount % 7 == 0) {
```
شرط : إذا تحقق `dayCount % 7 == 0` — حيث `%` تعني باقي القسمة، `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("Let's eat a hamburger!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's eat a hamburger!"`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 باستخدام switch: الباقي 0 → "Let's eat a hamburger!"، والباقي 4 → "Let's eat steak!"

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let dayCount = 11;
switch (dayCount % 7) {
  case 0:
    console.log("Let's eat a hamburger!");
    break;
  case 4:
    console.log("Let's eat steak!");
    break;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let dayCount = 11;
```
ينشئ متغيرًا باسم `dayCount` ويخزّن فيه : الرقم `11`.

```
2  switch (dayCount % 7) {
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
3  case 0:
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
4  console.log("Let's eat a hamburger!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's eat a hamburger!"`.

```
5  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
6  case 4:
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
7  console.log("Let's eat steak!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's eat steak!"`.

```
8  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
9  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 باستخدام switch: باقي قسمة number على 3: 0 → "Group A"، 1 → "Group B"، 2 → "Group C"

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let number = 20;
switch (number % 3) {
  case 0:
    console.log("Group A");
    break;
  case 1:
    console.log("Group B");
    break;
  case 2:
    console.log("Group C");
    break;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let number = 20;
```
ينشئ متغيرًا باسم `number` ويخزّن فيه : الرقم `20`.

```
2  switch (number % 3) {
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
3  case 0:
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
4  console.log("Group A");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Group A"`.

```
5  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
6  case 1:
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
7  console.log("Group B");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Group B"`.

```
8  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
9  case 2:
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
10  console.log("Group C");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Group C"`.

```
11  break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
12  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الفصل 39 مراجعة الفصلين 37 و38

📘 افهم الفكرة أولًا

مراجعة للفصلين 37 و38 (switch والباقي). تذكّر أن switch تحتاج break، وأن الباقي 0 يعني القسمة التامة.

مثال صغير

```
let n = 9;
console.log(n % 2);
```

تُعرض 1 أي أن العدد فردي.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** نسيان `default` للحالات غير المتوقعة.

الدرس 1: مراجعة الفصلين 37 و38

1 انقر على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

2 أكمل switch للتنبؤ بالحظ: A → decent، B → excellent!، وغير ذلك default (bloodType = "Unknown")

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let bloodType = "Unknown";
switch (bloodType) {
  case "A":
    console.log("Today's fortune is decent");
    break;
  case "B":
    console.log("Today's fortune is excellent!");
    break;
  default:
    console.log("Let's find out your blood type!"
    break;
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let bloodType = "Unknown";`
ينشئ متغيرًا باسم `bloodType` ويخزّن فيه : النص `"Unknown"`.

2 `switch (bloodType) {`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

3 `case "A":`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

4 `console.log("Today's fortune is decent");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune is decent"`.

5 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

6 `case "B":`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

7 `console.log("Today's fortune is excellent!");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Today's fortune is excellent!"`.

8 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

9 `default:`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

10 `console.log("Let's find out your blood type!");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's find out your blood type!"`.

11 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

12 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 أخرج باقي قسمة cookies (20) على 3

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let cookie = 20;
console.log(cookie % 3);
```

🔎 شرح الحل

1 `let cookie = 20;`
ينشئ متغيرًا باسم `cookie` ويخزّن فيه : الرقم `20`.

2 `console.log(cookie % 3);`
يعرض في وحدة التحكم : ناتج العملية الحسابية `cookie % 3`.

4 اطبع "Cody gets it" إذا كان باقي قسمة cookies على 3 أكبر من 0 (في السطر 2)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let cookie = 20;
if (cookie % 3 > 0) {
  console.log("Cody gets it");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let cookie = 20;`
ينشئ متغيرًا باسم `cookie` ويخزّن فيه : الرقم `20`.

2 `if (cookie % 3 > 0) {`
شرط : إذا تحقق `cookie % 3 > 0` — حيث `%` تعني باقي القسمة، `>` تعني أكبر من نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Cody gets it");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Cody gets it"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

مراجعة الفصل 39 (اختبار منتصف الطريق) مراجعة

1 في أي الحالات تُنفَّذ العملية المكتوبة في قسم default من جملة switch؟

✅ الحل

عندما لا تتطابق القيمة مع أي من الحالات

2 اختر الناتج الصحيح: let era = "Medieval"; switch (era) { case "Modern": console.log("1900~"); break; case "Industrial": console.log("1760~1900"); break; case "Medieval": console.log("500~1500"); break; case "Ancient": console.log("3000 BC ~ 500 AD"); break; }

✅ الحل

1500~500

3 أنشئ switch على letter: A → "Well done!"، B → "Keep up the good work"، C → "Let's try a little harder"

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let letter = "B";
switch (letter) {
  case "A":
    console.log("Well done!");
    break;
  case "B":
    console.log("Keep up the good work");
    break;
  case "C":
    console.log("Let's try a little harder");
    break;
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let letter = "B";`
ينشئ متغيرًا باسم `letter` ويخزّن فيه : النص `"B"`.

2 `switch (letter) {`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

3 `case "A":`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

4 `console.log("Well done!");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Well done!"`.

5 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

6 `case "B":`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

7 `console.log("Keep up the good work");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Keep up the good work"`.

8 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

5 اقسم 85 برتقالة على 3 أشخاص: الباقي 1 → "Give it to Grandma"، والباقي 2 → "Give it to the neighbors" (من السطر 7 والسطر 10)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let orange = 85;
switch (orange % 3) {
  case 0:
    console.log("They were divided equally");
    break;
  case 1:
    console.log("Give it to Grandma");
    break;
  case 2:
    console.log("Give it to the neighbors");
    break;
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let orange = 85;`
ينشئ متغيرًا باسم `orange` ويخزّن فيه : الرقم `85`.

2 `switch (orange % 3) {`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

3 `case 0:`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

4 `console.log("They were divided equally");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"They were divided equally"`.

5 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

6 `case 1:`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

7 `console.log("Give it to Grandma");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Give it to Grandma"`.

8 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

9 `case 2:`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

10 `console.log("Give it to the neighbors");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Give it to the neighbors"`.

11 `break;`
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

12 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
case "C":
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
console.log("Let's try a little harder");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's try a little harder"`.

```
break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

4 اختر ناتج الإخراج: console.log(5 % 4);

✅ الحل

1

5 اطبع "Let's eat a hamburger!" إذا كان باقي قسمة dayCount على 7 يساوي 0 (باستخدام if)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let dayCount = 14;
if (dayCount % 7 == 0) {
  console.log("Let's eat a hamburger!");
}
```

🔎 شرح الحل

```
let dayCount = 14;
```
ينشئ متغيرًا باسم `dayCount` ويخزّن فيه : الرقم `14`.

```
if (dayCount % 7 == 0) {
```
شرط : إذا تحقق `dayCount % 7 == 0` — حيث `%` تعني باقي القسمة، `==` تعني يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
console.log("Let's eat a hamburger!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's eat a hamburger!"`.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

6 اطبع "Group A" أو "Group B" أو "Group C" حسب باقي قسمة number على 3 (باستخدام switch)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
let number = 20;
switch (number % 3) {
  case 0:
    console.log("Group A");
    break;
  case 1:
    console.log("Group B");
    break;
  case 2:
    console.log("Group C");
    break;
}
```

🔎 شرح الحل

```
let number = 20;
```
ينشئ متغيرًا باسم `number` ويخزّن فيه : الرقم `20`.

```
switch (number % 3) {
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
case 0:
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
console.log("Group A");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Group A"`.

```
break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
case 1:
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
console.log("Group B");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Group B"`.

```
break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
case 2:
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
console.log("Group C");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Group C"`.

```
break;
```
يوقف الحلقة فورًا ويخرج منها.

```
}
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الفصل 40 const وعدم المساواة !=

🟦 افهم الفكرة أولًا

`let` متغير قابل للتغيير، و`const` ثابت لا تتغير قيمته بعد إسناده (ويُنصح به إذا لم تكن ستغيّر القيمة). والعامل `!=` / `!==` يفحص أن القيمتين **غير متساويتين**.

مثال صغير

```
const pi = 3.14;
let n = 5;
if (n !== 3) console.log("Not three");
```

pi ثابت. n ليست 3 فيُعرض Not three.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** محاولة تغيير قيمة `const` فيظهر خطأ.

الدرس 1: let و const

1 انقر على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

2 أسند 3 إلى num ثم أعد إسناد 5 إليه واطبع النتيجة (باستخدام let)

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: let

```
let num = 3;
num = 5;
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num = 3;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `3`.

```
2  num = 5;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : الرقم `5`.

```
3  console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

3 أسند 3 إلى الثابت num ثم حاول إعادة إسناد 5 واطبع (باستخدام const)

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: const

```
const num = 3;
num = 5;
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
1  const num = 3;
```
ينشئ ثابتًا (لا تتغير قيمته) باسم `num` ويخزّن فيه : الرقم `3`.

```
2  num = 5;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : الرقم `5`.

```
3  console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

الدرس 2: متى نستخدم const؟

1 أيٌّ مما يلي هو تعريف ثابت؟

✅ الحل

const

2 انقر على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

3 اطبع عدد الأيام في الأسبوع: أعلن day بالقيمة 7 في سطر واحد

✅ الحل

اكتب في السطر الأول.

```
const day = 7;
console.log("One week is " + day + " days");
```

🔎 شرح الحل

```
1  const day = 7;
```
ينشئ ثابتًا (لا تتغير قيمته) باسم `day` ويخزّن فيه : الرقم `7`.

```
2  console.log("One week is " + day + "
days");
```
يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"One` `week is " + day + " days"`.

4 اطبع عدد أيام الشهر الحالي: أعلن day بالقيمة 30 (ستتغير قيمته لاحقًا)

✅ الحل

اكتب في السطر الأول.

```
let day = 30;
console.log("September has " + day + " days");
day = 31;
console.log("October has " + day + " days");
```

🔎 شرح الحل

```
1  let day = 30;
```
ينشئ متغيرًا باسم `day` ويخزّن فيه : الرقم `30`.

```
2  console.log("September has " + day + "
days");
```
يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"September has " + day + " days"`.

```
3  day = 31;
```
يغيّر قيمة `day` لتصبح : الرقم `31`.

```
4  console.log("October has " + day + "
days");
```
يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"October has " + day + " days"`.

5 اطبع تاريخ الميلاد: أعلن الثابت myBirthday بالقيمة September 1st

✅ الحل

اكتب في السطر الأول.

```
const myBirthday = "September 1st";
console.log("My birthday is " + myBirthday);
```

🔎 شرح الحل

```
1  const myBirthday = "September 1st";
```
ينشئ ثابتًا (لا تتغير قيمته) باسم `myBirthday` ويخزّن فيه : النص `"September 1st"`.

```
2  console.log("My birthday is " +
myBirthday);
```

يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"My birthday is " + myBirthday`.

الدرس 3: عامل عدم المساواة !=

1 اطبع "Play soccer" إذا لم تكن قيمة الثابت weather هي "Rainy" (weather = Cloudy)"

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
const weather = "Cloudy";
if (weather != "Rainy"){
  console.log("Play soccer");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  const weather = "Cloudy";
```
ينشئ ثابتًا (لا تتغير قيمته) باسم `weather` ويخزّن فيه : النص `"Cloudy"`.

```
2  if (weather != "Rainy"){
```
شرط : إذا تحقق `weather != "Rainy"` — حيث `!=` تعني لا يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("Play soccer");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Play soccer"`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 اطبع "Aim for a perfect score!" إذا لم تكن درجتك 100 (الثابت myScore)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
const myScore = 90;
if (myScore != 100){
  console.log("Aim for a perfect score!");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  const myScore = 90;
```
ينشئ ثابتًا (لا تتغير قيمته) باسم `myScore` ويخزّن فيه : الرقم `90`.

```
2  if (myScore != 100){
```
شرط : إذا تحقق `myScore != 100` — حيث `!=` تعني لا يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
3  console.log("Aim for a perfect score!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Aim for a perfect score!"`.

```
4  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

مراجعة الفصل 40 مراجعة

1 اكتب تعبير الشرط لبرنامج يطبع "Let's review once more!" عندما تكون answer1 و answer2 مختلفتين (باستخدام !=)

✅ الحل

```
answer1 != answer2
```

🔎 شرح الحل

```
1  answer1 != answer2
```
تعبير مقارنة : `answer1 != answer2` — حيث `!=` تعني لا يساوي — نتيجته صح أو خطأ.

2 اختر طريقة الإعلان التي تُستخدم عند الحاجة لإعادة الإسناد (reassignment)

✅ الحل

let

3 شغّل البرنامج وتأكد من ظهور خطأ، ثم أعد كتابة طريقة الإعلان في السطر 1 بشكل صحيح

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let num;
num = 3;
num = 5;
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

```
1  let num;
```
ينشئ متغيرًا باسم `num` بدون قيمة بعد.

```
2  num = 3;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : الرقم `3`.

```
3  num = 5;
```
يغيّر قيمة `num` لتصبح : الرقم `5`.

```
4  console.log(num);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

4 اختر تعبير الشرط الذي يعني أن قيمة a ليست مساوية لـ 100

✅ الحل

```
a != 100
```

🔎 شرح الحل

```
1  a != 100
```
تعبير مقارنة : `a != 100` — حيث `!=` تعني لا يساوي — نتيجته صح أو خطأ.

5 اكتب البرنامج الكامل: اطبع "Let's review once more!" عندما تكون answer1 و answer2 مختلفتين

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثالث فارغ).

```
const answer1 = 1023;
const answer2 = 1024;
if (answer1 != answer2) {
  console.log("Let's review once more!");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  const answer1 = 1023;
```
ينشئ ثابتًا (لا تتغير قيمته) باسم `answer1` ويخزّن فيه : الرقم `1023`.

```
2  const answer2 = 1024;
```
ينشئ ثابتًا (لا تتغير قيمته) باسم `answer2` ويخزّن فيه : الرقم `1024`.

```
3  if (answer1 != answer2) {
```
شرط : إذا تحقق `answer1 != answer2` — حيث `!=` تعني لا يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  console.log("Let's review once more!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's review once more!"`.

```
5  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الفصل 41 حلقة while

📘 افهم الفكرة أولًا

حلقة `while` تكرر ما دام الشرط صحيحًا: `while (شرط) { ... }`. نستعملها حين لا نعرف عدد المرات مسبقًا. **لا بد** أن نغيّر شيئًا داخلها يجعل الشرط خاطئًا يومًا، وإلا صارت حلقة لا نهائية.

مثال صغير

```
let i = 0;
while (i < 3) {
  console.log(i);
  i++;
}
```

تُعرض 0 ثم 1 ثم 2 ثم يصبح الشرط خاطئًا فتتوقف.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** نسيان `i++` فتتكرر الحلقة بلا نهاية.

الدرس 2: حلقة while الأساسية

1 انقر على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

2 اعرض المبلغ المتبقي بعد شراء القصص المصورة طالما أن money أكبر من سعر comics

✅ الحل

اكتب في الأماكن المخصصة: while ثم money > comics

```
let money = 7500;
const comics = 425;
while (money > comics) {
  money = money - comics;
  console.log(money);
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let money = 7500;
```
ينشئ متغيرًا باسم `money` ويخزّن فيه : الرقم `7500`.

```
2  const comics = 425;
```
ينشئ ثابتًا (لا تتغير قيمته) باسم `comics` ويخزّن فيه : الرقم `425`.

```
3  while (money > comics) {
```
حلقة while : تتكرر الكتلة التالية ما دام `money > comics` — حيث `>` تعني أكبر من متحققًا.

```
4  money = money - comics;
```
يغيّر قيمة `money` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `money - comics`.

```
5  console.log(money);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `money`.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

الدرس 3: عدّ مرات التكرار

1 ماذا يجب أن نأكل؟

✅ الحل

اختر ما يناسبك، على سبيل المثال: هامبرغر.

2 انقر على «تشغيل الكود» دون تعديل البرنامج

✅ الحل

اضغط «تشغيل الكود» فقط دون تعديل.

3 كرّر عملية الادخار حتى يصل المال إلى 3800 وأظهر عدد مرات المساعدة (while عندما money < 3800)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let money = 520;
let count = 0;
while (money < 3800) {
  count ++;
  money += 450;
}
console.log("Save for " + count + " times");
```

🔎 شرح الحل

```
1  let money = 520;
```
ينشئ متغيرًا باسم `money` ويخزّن فيه : الرقم `520`.

```
2  let count = 0;
```
ينشئ ثابتًا (لا تتغير قيمته) باسم `answer2` ويخزّن فيه : الرقم `1024`.

```
3  if (answer1 != answer2) {
```
شرط : إذا تحقق `answer1 != answer2` — حيث `!=` تعني لا يساوي نُفِّذ ما بداخل الكتلة التالية.

```
4  console.log("Let's review once more!");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Let's review once more!"`.

```
5  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

ينشئ متغيرًا باسم `count` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
3  while (money < 3800) {
```
حلقة while : تتكرر الكتلة التالية ما دام `money < 3800` — حيث `<` تعني أصغر من متحققًا.

```
4  count ++;
```
يزيد قيمة `count` بمقدار 1.

```
5  money += 450;
```
يزيد قيمة `money` بمقدار الرقم `450`.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
7  console.log("Save for " + count + "
times");
```
يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"Save for " + count + " times"`.

مراجعة الفصل 41 مراجعة

1 اطبع "Programming" ثلاث مرات (المتغير i يبدأ من 0 مع عامل الزيادة)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
  console.log("Programming");
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  for (let i = 0; i < 3; i++) {
```
حلقة for : تبدأ بـ `let i = 0`، وتستمر ما دام `i < 3` — حيث `<` تعني أصغر من، وبعد كل دورة ينفَّذ `i++`.

```
2  console.log("Programming");
```
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Programming"`.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

2 اختر الوصف الصحيح للبرنامج الذي يُكرر عمليةً طالما أن شرطًا معينًا متحقق

✅ الحل

```
while ( condition ) {
  process;
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  while ( condition ) {
```
حلقة while : تتكرر الكتلة التالية ما دام `condition` متحققًا.

```
2  process;
```
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

```
3  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

3 اختر ناتج الإخراج: let numA = 0; let numB = 3; while (numA < numB) { console.log(numA); numA = numA + 1; }

✅ الحل

0 ثم 1 ثم 2 (كل رقم في سطر)

4 اشترِ الوجبات الخفيفة طالما أن money أكبر من سعر snacks

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let money = 1000;
const snacks = 230;
while (money > snacks) {
  money = money - snacks;
  console.log(money);
}
```

🔎 شرح الحل

```
1  let money = 1000;
```
ينشئ متغيرًا باسم `money` ويخزّن فيه : الرقم `1000`.

```
2  const snacks = 230;
```
ينشئ ثابتًا (لا تتغير قيمته) باسم `snacks` ويخزّن فيه : الرقم `230`.

```
3  while (money > snacks) {
```
حلقة while : تتكرر الكتلة التالية ما دام `money > snacks` — حيث `>` تعني أكبر من متحققًا.

```
4  money = money - snacks;
```
يغيّر قيمة `money` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `money - snacks`.

```
5  console.log(money);
```
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `money`.

```
6  }
```
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 احسب عدد الأشهر اللازمة للوصول إلى 4000 كودي كوين (while عندما money < 4000)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let money = 600;
let month = 0;
while (money < 4000) {
  month ++;
  money += 800;
}
console.log("Save for " + month + " months");
```

🔎 شرح الحل

```
1  let money = 600;
```
ينشئ متغيرًا باسم `money` ويخزّن فيه : الرقم `600`.

```
2  let month = 0;
```
ينشئ متغيرًا باسم `month` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

3 `while (money < 4000) {`
حلقة while : تتكرر الكتلة التالية ما دام `money < 4000` — حيث `<` تعني أصغر من متحققًا.

4 `month ++;`
يزيد قيمة `month` بمقدار 1.

5 `money += 800;`
يزيد قيمة `money` بمقدار الرقم `800`.

6 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

7 `console.log("Save for " + month + " months");`
يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"Save for " + month + " months"`.

الفصل 42 مراجعة الفصلين 40 و41

📘 افهم الفكرة أولًا

المراجعة الأخيرة للفصلين 40 و41 (const و!= وwhile). بعدها تكون قد أنهيت الصف الأول. راجع أي درس شعرت أنه صعب.

مثال صغير

```
let n = 3;
while (n > 0) {
  console.log(n);
  n--;
}
```

عدّ تنازلي: 3 ثم 2 ثم 1.

⚠ **أخطاء يقع فيها المبتدئون:** كتابة `n++` بدل `n--` فلا ينتهي العدّ.

الدرس 1: مراجعة الفصلين 40 و41

1 أيٌّ منها هو تعريف ثابت (constant)؟

✅ الحل

const

2 اعرض الفصل الحالي: عرّف season في السطر 1 (ستتغير قيمته)

✅ الحل

اكتب في المكان المخصص: let

```
let season = "spring";
console.log("The current season is " + season);
season = "summer";
console.log("The next season is " + season);
```

🔎 شرح الحل

1 `let season = "spring";`
ينشئ متغيرًا باسم `season` ويخزّن فيه : النص `"spring"`.

2 `console.log("The current season is " + season);`
يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"The current season is " + season`.

3 `season = "summer";`
يغيّر قيمة `season` لتصبح : النص `"summer"`.

4 `console.log("The next season is " + season);`
يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"The next season is " + season`.

3 اعرض عدد الأيام في الأسبوع: عرّف day بالقيمة 7 في سطر واحد

✅ الحل

اكتب في السطر الأول.

```
const day = 7;
console.log("One week is " + day + " days");
```

🔎 شرح الحل

1 `const day = 7;`
ينشئ ثابتًا (لا تتغير قيمته) باسم `day` ويخزّن فيه : الرقم `7`.

2 `console.log("One week is " + day + " days");`
يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"One week is " + day + " days"`.

4 اطبع "Play soccer" إذا كانت قيمة الثابت weather لا تساوي Rainy (weather = Cloudy)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا (السطر الثاني فارغ).

```
const weather = "Cloudy";
if (weather != "Rainy"){
  console.log("Play soccer");
}
```

🔎 شرح الحل

1 `const weather = "Cloudy";`
ينشئ ثابتًا (لا تتغير قيمته) باسم `weather` ويخزّن فيه : النص `"Cloudy"`.

2 `if (weather != "Rainy"){`
شرط : إذا تحقق `weather != "Rainy"` — حيث `!=` تعني لا يساوي تُنفَّذ ما بداخل الكتلة التالية.

3 `console.log("Play soccer");`
يعرض في وحدة التحكم : النص `"Play soccer"`.

4 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 كرّر عملية الادخار حتى يصل المال إلى 3800 وأظهر عدد المرات (while عندما money < 3800)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let money = 520;
let count = 0;
while (money < 3800) {
  count ++;
  money += 450;
}
console.log("Save for " + count + " times");
```

🔎 شرح الحل

1 `let money = 520;`
ينشئ متغيرًا باسم `money` ويخزّن فيه : الرقم `520`.

2 `let count = 0;`
ينشئ متغيرًا باسم `count` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

3 `while (money < 3800) {`
حلقة while : تتكرر الكتلة التالية ما دام `money < 3800` — حيث `<` تعني أصغر من متحققًا.

4 `count ++;`
يزيد قيمة `count` بمقدار 1.

5 `money += 450;`
يزيد قيمة `money` بمقدار الرقم `450`.

6 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

7 `console.log("Save for " + count + " times");`
يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"Save for " + count + " times"`.

مراجعة الفصل 42 (اختبار منتصف الطريق) مراجعة

1 اختر طريقة التعريف التي تُستخدم عند الحاجة إلى إعادة الإسناد

✅ الحل

let

2 شغّل البرنامج وتأكد من حدوث خطأ، ثم أعد كتابة طريقة التعريف في السطر 1 بشكل صحيح

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let num;
num = 3;
num = 5;
console.log(num);
```

🔎 شرح الحل

1 `let num;`
ينشئ متغيرًا باسم `num` بدون قيمة بعد.

2 `num = 3;`
يغيّر قيمة `num` لتصبح : الرقم `3`.

3 `num = 5;`
يغيّر قيمة `num` لتصبح : الرقم `5`.

4 `console.log(num);`
يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `num`.

3 اختر تعبير الشرط الذي يمثل أن قيمة a لا تساوي 100

✅ الحل

```
a != 100
```

🔎 شرح الحل

1 `a != 100`
تعبير مقارنة : `a != 100` — حيث `!=` تعني لا يساوي — نتيجته صح أو خطأ.

4 اختر الوصف الصحيح للبرنامج الذي يُكرر عمليةً طالما أن الشرط متحقق

✅ الحل

```
while ( condition ) {
  process;
}
```

🔎 شرح الحل

1 `while ( condition ) {`
حلقة while : تتكرر الكتلة التالية ما دام `condition` متحققًا.

2 `process;`
تعليمة تُنفَّذ كما هي ضمن البرنامج.

3 `}`
إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

5 اشترِ الوجبات الخفيفة طالما أن money أكبر من سعر snacks (money = 1000، snacks = 230)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let money = 1000;
const snacks = 230;
while (money > snacks) {
  money = money - snacks;
  console.log(money);
}
```

🔎 شرح الحل

1 `let money = 1000;`
ينشئ متغيرًا باسم `money` ويخزّن فيه : الرقم `1000`.

2 `const snacks = 230;`
ينشئ ثابتًا (لا تتغير قيمته) باسم `snacks` ويخزّن فيه : الرقم `230`.

3 `while (money > snacks) {`

حلقة while : تتكرر الكتلة التالية ما دام `money > snacks` —

```
4  money = money - snacks;
```

يغيّر قيمة `money` لتصبح : ناتج العملية الحسابية `money - snacks`.

```
5  console.log(money);
```

يعرض في وحدة التحكم : قيمة المتغير `money`.

```
6  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

6 احسب عدد الأشهر اللازمة للوصول إلى 4000 كودي كوين (money = 600، month = 0)

✅ الحل

امسح الكود أو عدّله ليصبح هكذا.

```
let money = 600;
let month = 0;
while (money < 4000) {
  month ++;
  money += 800;
}
console.log("Save for " + month + " months");
```

🔎 شرح الحل

```
1  let money = 600;
```

ينشئ متغيرًا باسم `money` ويخزّن فيه : الرقم `600`.

```
2  let month = 0;
```

ينشئ متغيرًا باسم `month` ويخزّن فيه : الرقم `0`.

```
3  while (money < 4000) {
```

حلقة while : تتكرر الكتلة التالية ما دام `money < 4000` — حيث `<` تعني أصغر من متحققًا.

```
4  month ++;
```

يزيد قيمة `month` بمقدار 1.

```
5  money += 800;
```

يزيد قيمة `money` بمقدار الرقم `800`.

```
6  }
```

إغلاق الكتلة (أو القوس) — نهاية الجزء السابق.

```
7  console.log("Save for " + month + " months");
```

يعرض في وحدة التحكم : دمج (ربط) النصوص مع القيم : `"Save for " + month + " months"`.

انتهى الكتاب — بالتوفيق في رحلتك مع البرمجة 🎉